分　类　号：TP29　　单位代码：10192
研究生学号：202104187　　密　　级：公开



吉林化工学院
硕士学位论文
(专业学位)

基于视觉引导的机械臂目标检测和运动规划研究

Research on Visual-Guided Target Detection and Motion Planning for Robotic Arms

作者姓名：陈大光

专　　业：电子信息

研究方向：过程检测技术及自动化装置

指导教师：刘兴德 教授

培养单位：吉林化工学院信息与控制工程学院

2024 年 6 月

中国知网　https://www.cnki.net

基于视觉引导的机械臂目标检测和运动规划研究

Research on Visual-Guided Target Detection and Motion Plannig for Robotic Arms

作者姓名：陈大光

专业名称：电子信息

指导教师：刘兴德 教授

学位类别：电子信息硕士专业学位

答辩日期：2024 年 6 月 13 日

中国知网 https://www.cnki.net

摘要

近年来，随着工业 4.0 时代的兴起，机械臂正经历着更智能化、更多样化的发展，并被广泛应用于各行各业。在这一趋势下，对机械臂智能化水平提出更高的要求，尤其是在目标识别和运动规划技术方面。本文为提高机械臂的工作效率和智能化水平，以 UR5 机械臂为研究对象，对机械臂目标识别、路径规划和轨迹规划三个部分进行深入研究。主要研究内容如下：

(1) 推导出机械臂正逆向运动学方程，利用蒙特卡罗法确定机械臂的工作空间，并使用 YOLOv5 网络的目标检测抓取算法在自制数据集上进行网络模型训练，结果表明，该模型对目标物的识别平均精度达到 97.8%以上，验证了基于深度学习目标检测算法识别目标的准确性。

(2) 针对传统 RRT 算法运行随机性强、缺乏方向性和运行效率低等问题，提出一种改进的 RRT 算法，在 RRT 算法的基础上引入目标偏置、节点拒绝和可变步长等策略，并对生成的随机树利用三次 B 样条曲线函数进行优化处理。随后，在二维和三维不同地图空间环境下进行仿真实验。实验结果表明，改进后的 RRT 算法在规划时间、节点数、路径长度等方面均取得显著提升，有效解决了机械臂运动过程中避障的问题，验证了改进方案的可行性和优越性。

(3) 分别对机械臂在笛卡尔空间和关节空间进行轨迹规划研究。在笛卡尔空间中，推导出空间直线插补和空间圆弧插补公式，并通过仿真验证其效果；在关节空间中，针对关节中存在速度过大以及加速度突变等问题，提出一种改进的粒子群轨迹规划算法，该算法在 3-5-3 混合分段插值多项式的基础上，融合自适应惯性权重和动态学习因子的策略，解决了传统粒子群算法收敛速度慢、寻优能力差以及易陷入局部最优解等问题，实现了机械臂时间最优轨迹规划。

(4) 搭建机械臂抓取仿真平台和实际操作平台。利用 ROS 和 Gazebo 联合搭建 UR5 机械臂仿真环境，通过对机械臂进行运动规划和抓取物品仿真实验，证明所提出的算法在仿真实验的适用性。同时操作实体机械臂对自制数据集中的物品进行抓取和运动规划实验，实体机械臂抓取成功率达到 88.3%，进一步验证本文提出的算法应用于实体机械臂工作任务中的有效性和操作可行性。

关键词：机械臂；运动学；YOLOv5；RRT；轨迹优化

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

In recent years, with the rise of the Industry 4.0 era, robotic arms have been experiencing a more intelligent and diversified development and are widely applied across various industries. In light of this trend, higher demands are placed on the intelligence level of robotic arms, particularly in target recognition and motion planning technologies. This paper aims to enhance the working efficiency and intelligence level of robotic arms, taking the UR5 robotic arm as the research subject, and delving into three main areas: target recognition, path planning, and trajectory planning. The main research contents are as follows:

(1) Derive the forward and inverse kinematics equations for the robotic arm, determine the workspace of the robotic arm using Monte Carlo method, and train the robotic arm's grasping algorithm using the YOLOv5 network for object detection on a custom dataset. The results show that the model achieves an average precision of over 97.8% in identifying target objects, validating the accuracy of the deep learning-based object detection algorithm.

(2) To address issues such as the strong randomness, lack of directionality, and low efficiency in traditional RRT algorithms, an improved RRT algorithm is proposed. This enhanced algorithm introduces strategies such as target biasing, node rejection, and variable step size based on the foundation of the RRT algorithm, and optimizes the generated random tree using cubic B-spline curve functions. Subsequently, simulation experiments are conducted in different 2D and 3D map environments. Experimental results demonstrate significant improvements in planning time, number of nodes, path length, etc., indicating effective obstacle avoidance during the robotic arm's motion and validating the feasibility and superiority of the proposed improvement.

(3) Research on trajectory planning of robotic arm in Cartesian space and joint space respectively. In Cartesian space, spatial linear interpolation and spatial arc interpolation formulas are derived, and their effects are verified through simulation. In joint space, an improved particle swarm trajectory planning algorithm is proposed to address the problems of excessive speed and sudden change of acceleration in the joints,

中国知网 https://www.cnki.net

which integrates adaptive inertia weights and dynamic learning factors on the basis of the 3-5-3 hybrid segment interpolation polynomials to solve the problems of slow convergence speed of the traditional particle swarm algorithm, poor optimization ability and easy to fall into the local optimal solution, and realize the time-optimal solution of robotic arm. The traditional particle swarm algorithm has slow convergence speed, poor optimization ability and easy to fall into the local optimal solution, which realizes the time-optimal trajectory planning of the robotic arm.

(4) Build a robotic arm grasping simulation platform and a practical operation platform. Utilizing ROS and Gazebo to jointly build the UR5 robotic arm simulation environment, the applicability of the proposed algorithm in the simulation experiment is proved by conducting motion planning and grasping item simulation experiments on the robotic arm. At the same time, the entity robotic arm is operated to carry out grasping and motion planning experiments on the items in the homemade dataset, and the success rate of grasping by the entity robotic arm reaches 88.3%, which further verifies that the algorithms proposed in this paper are applied to the effectiveness and operational feasibility of the entity robotic arm work tasks.

Key words: Robotic arm; Kinematics; YOLOv5; RRT; Trajectory optimization

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第 1 章 绪论.....1
1.1 研究背景及研究意义.....1
1.2 国内外研究现状.....3
1.2.1 目标检测研究现状.....3
1.2.2 机械臂路径规划算法研究现状.....6
1.2.3 机械臂轨迹规划算法研究现状.....7
1.3 论文的主要研究内容和章节安排.....10
1.3.1 论文的主要研究内容.....10
1.3.2 章节安排.....10
第 2 章 六自由度机械臂运动学分析.....12
2.1 机械臂运动学基础.....12
2.1.1 机械臂位姿描绘.....12
2.1.2 坐标齐次变换.....13
2.2 机械臂运动学分析.....15
2.2.1 机械臂 D-H 参数建模.....15
2.2.2 正运动学分析.....17
2.2.3 逆运动学分析.....19
2.3 机械臂正逆运动学仿真.....21
2.4 机械臂工作空间分析.....23
2.5 本章小结.....24
第 3 章 基于视觉的目标检测算法研究.....25
3.1 相机成像模型.....25
3.1.1 相机成像原理.....25
3.1.2 相机畸变.....29
3.2 相机标定及手眼标定.....30
3.2.1 相机标定.....30
3.2.2 手眼标定.....31
3.3 YOLOv5 算法基本原理.....32
3.3.1 Input 输入端.....33
3.3.2 Backbone 主干网络.....34
3.3.3 Neck 中间连接层.....36
3.3.4 Head 检测头.....36
3.4 数据集制作.....37
3.5 模型训练及实验结果分析.....38

中国知网 https://www.cnki.net

3.5.1 评价指标.....38
3.5.2 模型训练与结果分析.....39
3.6 本章小结.....41
第 4 章 基于改进 RRT 算法的机械臂路径规划.....42
4.1 RRT 算法及其变种算法.....42
4.1.1 RRT 算法.....42
4.1.2 RRT-Connect 算法.....43
4.2 改进的 RRT 算法.....45
4.2.1 采样点目标偏置选择策略.....45
4.2.2 可变步长策略与节点拒绝策略.....46
4.2.3 路径优化策略.....47
4.3 改进 RRT 算法的路径规划仿真验证.....50
4.3.1 二维地图空间规划仿真.....50
4.3.2 三维空间路径规划仿真.....53
4.4 本章小结.....55
第 5 章 机械臂最优轨迹规划.....56
5.1 轨迹规划概念.....56
5.2 笛卡尔空间轨迹规划.....57
5.2.1 空间直线插补轨迹.....57
5.2.2 空间圆弧插补轨迹.....59
5.3 关节空间轨迹规划.....62
5.3.1 三次多项式插值.....62
5.3.2 五次多项式插值.....64
5.4 基于改进粒子群算法的机械臂时间最优轨迹规划.....66
5.4.1 混合多项式插值函数构造.....66
5.4.2 粒子群算法基本原理.....67
5.4.3 改进的粒子群算法.....68
5.4.4 机械臂时间最优轨迹规划仿真验证.....70
5.5 本章小结.....75
第 6 章 机械臂运动规划和抓取实验.....76
6.1 系统总体框架.....76
6.2 基于 ROS 的机械臂仿真实验.....76
6.2.1 软件平台搭建.....76
6.2.2 仿真实验.....78
6.3 机械臂平台验证.....80
6.4 本章小结.....82
第 7 章 总结与展望.....83
7.1 总结.....83

中国知网 https://www.cnki.net

7.2 展望.....84
参考文献.....85

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章 绪论

1.1 研究背景及研究意义

近年来，随着经济的迅速增长和对工业产品的需求持续上升，中国制造业迅速崛起，生产规模逐步扩大，已经稳居全球制造业的领先地位，但随着我国人口增长逐渐减弱，导致我国劳动力的成本不断上升，中国亟需将重心转向服务业和制造业的智能化转型[1]。通过利用机器人替代人工劳动力的方式，不仅能够提高产品质量，而且机器人的工作精度远超人工，误差更小，甚至能够完成一些高难度的工作任务。

工业机器人自 20 世纪 60 年代以来，彻底改变了传统的工业生产模式，推动了社会生产力的显著进步[2]。机器人技术的发展程度和广泛应用程度是评估一个国家在制造业和科技创新方面综合实力的重要指标。随着德国率先提出“工业 4.0”战略计划[3]，并在工业机器人、自动化系统、智能制造设备等领域取得了显著的成果。引领全球迎来了一场新的工业革命，各国纷纷制定了不同的战略，日本、欧洲、美国等各国政府纷纷投入大量资金。相对而言，我国的机器人技术发展起步较晚，直到 80 年代才自主研发出第一台国产机器人。2015 年颁布了新的工业计划《中国制造 2025》发展战略[4]，2016 年提出了《机器人产业发展规划》，这是继之前的工业发展规划之后的又一项重要倡议，这两份规划的提出彰显了中国政府对工业机器人技术和产业发展的高度重视，都致力于工业向数字化、智能化转型。工业机器人在推动制造业升级、提高生产效率和品质方面发挥着不可替代的作用[5-6]。

机械臂作为工业机器人领域的一个重要分支，是一种模拟人手臂的关键技术，其设计灵感来源于人类手臂的结构和运动方式，通过模拟多自由度的关节和运动范围，使得机械臂能够在不同的工作环境和任务需求下更加灵活地执行任务[7]。通过深入研究机械臂的设计和控制，能够优化机器人性能，提高其适用性和智能化水平。近年来，随着深度学习、人工智能和传感器等先进技术的不断融合，机械臂进入更为智能化和多样化的发展阶段[8]，并被广泛应用于各行各业，如工业生产制造、农业、医疗服务业、航空航天、特种作业以及军事领域，如图 1.1 所

中国知网 https://www.cnki.net

示。



(a)工业制造



(b)农业采摘



(c)医疗服务



(d)航空航天

图 1.1 机械臂的四种应用场景

基于视觉机械臂智能抓取技术在机械臂系统中具有关键的地位，对人类而言抓取物体是一项简单的任务，但实现机械臂自主识别目标物并执行抓取动作仍然是一个巨大的挑战，机械臂抓取技术主要包括目标识别与定位、运动规划和抓取控制等过程[9]。首先，目标识别定位技术需要机械臂将相机、计算机等硬件融合应用，用来模拟人眼感知世界，准确地识别和定位环境中的目标物，包括形状、大小和位置等信息的功能[10]；其次，运动规划分为路径规划和轨迹规划两大研究方向，路径规划这一方向主要在机械臂运动空间中找到一条满足特定条件的无碰撞路径，使得机械臂能够从起始点移动到目标点，路径规划涉及几何层面的问题，比如考虑路径的最短距离、避开障碍物、最小化运动代价等[11]。轨迹规划不仅考虑机械臂从起始点到目标点的路径，还考虑了与时间有关的运动过程，轨迹规划要求生成机械臂在运动过程中各个时刻的位置、速度、加速度等信息，以实现平稳、连续的运动[12]；最后，当机械臂到达目标物位置后，通过使用手爪、夹具抓

中国知网 https://www.cnki.net

取放置目标物体。

结合视觉技术的机械臂进行运动规划和抓取操作的研究至关重要，这种整合可以提高机械臂在复杂环境中执行任务的能力，更智能、灵活地避免障碍物，成功抓取目标物体，推动了机器人技术智能化的发展，促进我国传统制造业和服务业向高端产业转型[13-14]。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 目标检测研究现状

随着计算机技术和数字图像处理技术的迅速发展，目标检测技术成为当前国内外学者关注和研究的焦点，在计算机视觉领域属于基础研究课题[15-16]。目标检测技术被广泛应用于机器人视觉、自动驾驶、人脸识别和缺陷检测等各个领域[17-20]，通常分为传统目标检测算法和基于深度学习的目标检测算法两大类[21-22]。在 2012 年之前，目标检测主要依赖于传统的计算机视觉和图像处理方法，通过使用手工提取特征进行研究，这个时期被称为传统目标检测时代。自 2012 年以后，随着深度学习技术的崛起，目标检测进入了基于深度学习的新时代，标志着目标检测技术的发展进入一个新阶段，目标检测技术发展历程如图 1.2 所示。

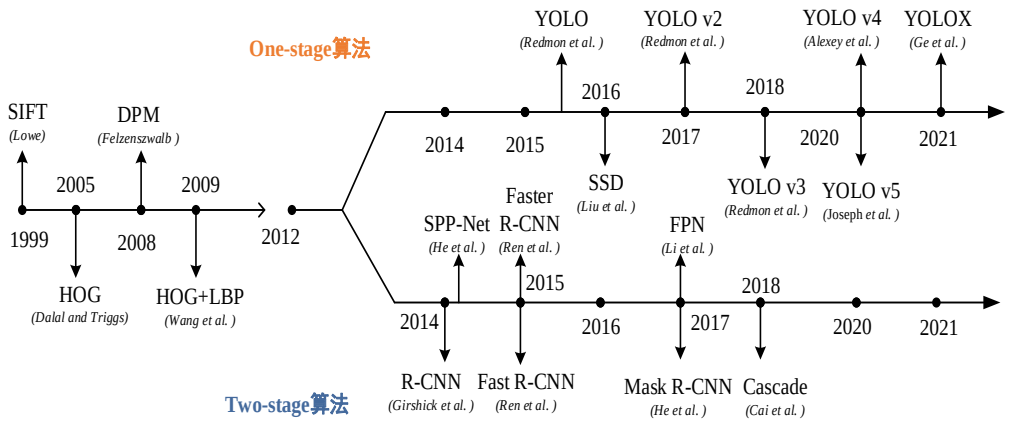


图 1.2 目标检测技术发展历程图

传统目标检测算法常见的方法是通过模板匹配来识别图像中的目标，基本操作为：首先准备目标物的模板，然后在图像中滑动该模板，寻找与模板特征相似的区域，从而识别目标物，这种方法利用目标物与背景之间在颜色、纹理、直方

中国知网 https://www.cnki.net

图和形状等方面的差异来实现目标的识别。通过突出这些特征，可以更容易将目标与周围环境区分，但在面对复杂场景、变化的目标物以及大规模数据集时存在一些局限性，为解决传统目标检测算法存在的问题，研究者们采取了一系列策略增强传统目标检测性能的方法，其中一些包括引入了 SIFT(尺度不变特征变换)[23]、HOG(方向梯度直方图)[24]、DPM(可变形零件的模型)[25]、Harris 特征[26]和区域协方差[27]等特征描述子，这些描述子具有对尺度、光照、形状等变化的不变性，在面对多样性和复杂性的实际场景时能够相对稳定的提取目标特征，使得传统目标检测算法更有效地应对噪音和环境的变化，提高了在复杂环境中的检测性能。然而，这些浅层特征提取方法的成本较高，并且受到经验的影响，在某些情况下可能存在精度和效率上的局限。

近年来，随着进入深度学习时代，卷积神经网络(CNN)逐渐取代了传统的特征提取算子，在速度、准确性和鲁棒性方面表现更为优越，在目标检测中发挥着重要作用。深度学习目标检测算法总体上分为两大类：Two-stage(两阶段检测算法)[28]和 One-stage(单阶段检测算法)[29]。

(1) 两阶段检测算法

两阶段目标检测算法主要步骤：首先生成可能包含目标的候选区域，然后通过卷积神经网络对这些区域进行目标的分类和位置回归。最早由 Ross Girshick 等人[30]在 2014 年提出的 R-CNN 网络模型是这一方法的代表，标志着目标检测领域的一个重要研究进展，主要思想是引入了选择性搜索(Selective Search)等方法生成大量的候选区域，每个候选区域被送入卷积神经网络(CNN)进行特征提取，并通过支持向量机(SVM)进行目标分类和边界框回归，使得 R-CNN 在准确性上取得了显著提升，但存在检测精度低、计算复杂性较高和检测速度慢等缺点。

针对 R-CNN 检测算法的不足，2015 年 Ross Girshick 等人[31]在 SPP-NET 基础上引入了一系列的优化，提出了 Fast R-CNN 网络，与 R-CNN 不同，Fast R-CNN 在目标分类任务中采用了 Softmax 层，而不再使用支持向量机，引入 RoI(Region of Interest)池化层[32]，RoI 池化层允许在每个候选区域上生成固定大小的特征图，以便输入到后续的全连接层，减少计算量，提高目标检测算法的效率和性能，但在生成候选区域时会花费大量时间。同年，Ren 等人[33]在 Fast R-

中国知网 https://www.cnki.net

CNN 网络的基础上提出了 Faster R-CNN 算法，通过引入区域建议网络(Region Proposal Network，RPN)，将目标检测的候选区域生成和目标分类/边界框回归两个步骤统一到一个深度网络中，实现了端到端训练方式，提高了目标检测的效率和准确性，但也存在训练时间较长、计算复杂性高等缺点。

(2) 单阶段检测算法

单阶段检测算法是指直接在整个图像上进行目标检测，无需生成候选区域，通过将目标检测任务转化为预测问题，实现了更高的实时性能。近年来，研究者们为了提高目标检测算法的检测速度和检测精度，2016 年，Joseph Redmon 等人[34]提出了单阶段 YOLO(You Only Look Once)目标检测算法，如图 1.3 所示，通过将目标检测任务看作是一个回归问题，对图像进行网格化分割，预测出目标物的类别信息和位置信息，而不是分阶段进行区域预测和分类，避免两阶段检测算法繁琐的操作，提升了检测速度，但精度稍低；同年，Wei Liu 等人[35]提出了 SSD 算法，通过使用小尺寸卷积核在多尺度的特征图进行目标分类和位置回归预测，提高了整体模型的速度；2017 年 Joseph Redmon 等人[36]提出了 YOLOv2 算法(也称为 YOLO 9000)，在 YOLOv1 的基础上引入了多尺度预测、先验框(Anchor Boxes)、归一化(Batch Normalization)、轻量级卷积神经网络结构等技术，加速模型的训练过程，提高了检测的精度和速度；2018 年 Joseph Redmon 等人[37]又提出了 YOLOv3 算法，主干网络部分采用 Darknet-53 作为特征提取器，引入了多尺度特征融合技术，在输出层使用了 Softmax 激活函数，提高模型对不同大小目标的检测能力，更准确地检测和定位各种尺寸的目标，特别是对小目标的检测；2020 年 Alexey Bochkovskiy 等人[38]提出了 YOLOv4 算法，YOLOv4 对网络架构进行了一系列的优化，主要涉及网络结构、激活函数、损失函数等方面，相比 YOLOv3 算法更能准确地定位和分类目标；同年，Joseph Redmon 等人对 YOLOv4 算法进行改进，提出了 YOLOv5 算法，YOLOv5 引入了对模型进行微调的功能、Mosaic 数据增强技术，实现了模型的参轻量化，提高模型对复杂场景和目标的泛化能力，作者为使用者提供了不同规模的模型，如 YOLOv5s(small)、YOLOv5m(medium)、YOLOv5l(large)和 YOLOv5x(extra-large)，这些模型在参数数量和计算复杂度上有所不同，用户可以根据实际需求选择合适的版本。

中国知网 https://www.cnki.net

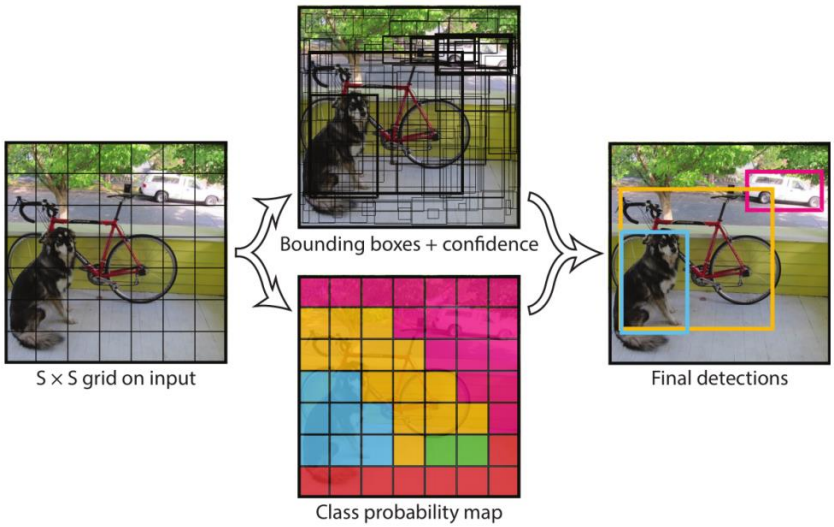


图 1.3 YOLO 目标检测算法模型

1.2.2 机械臂路径规划算法研究现状

随着时代的发展，机械臂应用环境变得越来越复杂，需要在充满障碍物的工作环境中进行操作，因此路径规划算法成为机器人技术中不可或缺的一部分，在满足环境约束条件的基础上，使机械臂能够自主搜索出从起始点到目标点位置的无碰撞路径，以安全、高效的方式到达目标任务点，提高了机械臂自动化水平。目前，常用的路径规划算法可以分为两大类：传统规划算法和智能规划算法。传统路径规划算法基于数学模型和规则，主要有 A*算法[39]、人工势场法(APF)[40]、快速搜索随机树法(RRT)[41]等算法；智能规划算法通过模拟生物进化或群体行为等方式，主要有遗传算法、粒子群算法、蝴蝶优化算法等[42]。

近年来，针对机械臂路径规划问题，国内外大量学者展开了关于这方面的研究，用于解决机械臂路径规划的问题，其中 ZHANG J 等人[43]改进了 A*算法，提出了一种新的启发式函数与人工势场算法相结合的方法，该算法能够更好地综合考虑距离信息和障碍物信息，从而在路径规划中表现出色，这一改进不仅提高了搜索路径的能力，解决了路径中不必要的转折点等问题，而且在实际路径规划应用中展现了显著的优越性；卞永明等人[44]提出了一种改进的 A*算法，通过在 A*算法基础上引入惩罚函数和奖励因子的方法，经过仿真验证，有效解决了传统 A*算法中拐点较多的问题，从而提升了 AGV 在全局运输过程中的效率；Jing T 等人[45]针对传统的人工势场法容易陷入局部极小值而导致避障失败的问题，提

中国知网 https://www.cnki.net

出了一种基于较小转向角的跳出局部极小值策略，通过寻找一个较小的转向角度，并设置跳出步长，这一策略的实施有效地增强避障的效果，提高了智能车辆在复杂环境中的导航性能；明珠[46]设计了一种改进人工势场算法，通过引入附加力调整局部极小值点处的合力大小和方向，该方法还融合了边缘计算 V2I(Vehicle to Infrastructure)卸载模型、本地设备和 V2V(Vehicle to Vehicle)三者联合卸载策略，并采取改变步长的方法进行路径规划，研究结果显示，改进的算法具有良好的可行性和稳定性；YuYu W 等人[47]针对机械臂在高维空间如何快速避开障碍物的问题，提出了一种改进的 RRT 算法，改进后的算法采用目标偏置策略，在随机抽样过程中，随机采样点倾向于中间偏置点，以一定的概率减少采样的盲目性，同时，采用路径缩短法，用于减少路径节点和转折点，进而优化了机械臂的运动路径；冯垚等人[48]提出了一种改进的 RRT 算法，通过引入地图复杂程度评估策略、采样区域动态更新策略和采样点优化策略等方法，对传统 RRT 算法进行了优化，验证该算法能够更快地规划出机械臂的无碰撞路径，从而显著减少了规划的耗时；陶亮[49]提出了一种改进的 RRT 算法，在 RRT 算法的基础上融合了人工势场法和广度优先搜索剪枝方法，该算法解决了采摘机械臂路径规划上存在搜索节点过多等问题，提高了机械臂的灵活性和适应性；张铮等人[50]提出了一种改进的多目标自适应遗传算法，通过结合限制性均匀随机搜索算法和中值插入算法，以提高初始化种群的质量，还引入了自适应进化操作结合贪心算法，使得改进后的遗传算法能够更快地收敛，但该算法只适用静态全局路径规划；董林威等人[51]提出了一种改进的自适应杂交退火粒子群算法(IAHAPSO)，该算法采用自适应调整惯性权重和模拟退火算法来更新群体的极值，为增加种群的多样性引入了遗传杂交算子，改进的粒子群算法有效地解决了收敛精度不高和过早收敛等问题。

1.2.3 机械臂轨迹规划算法研究现状

随着机械臂技术的不断发展进步，现代化生产作业对机械臂的要求也不断提高[52]，其中，如何提高机械臂的工作效率成为一个重要问题，因此机械臂轨迹规划的研究成为当前研究热点之一。轨迹规划的研究发展对机械臂的工作效率、能源消耗和平稳性等问题有着决定性影响，若机械臂在工作中出现速度或加速度突

中国知网 https://www.cnki.net

变，可能导致机械臂运行不稳定，降低工作效率，甚至有损坏机械臂的潜在风险。通过对机械臂进行合理的轨迹规划是必要的，规划出平滑、有序的运动轨迹，提高机械臂在工作中的可靠性，延长其寿命[53]，轨迹规划常规流程如图 1.4 所示。机械臂的轨迹规划问题可以分为两个主要领域，即笛卡尔空间轨迹规划和关节空间轨迹规划[54]。

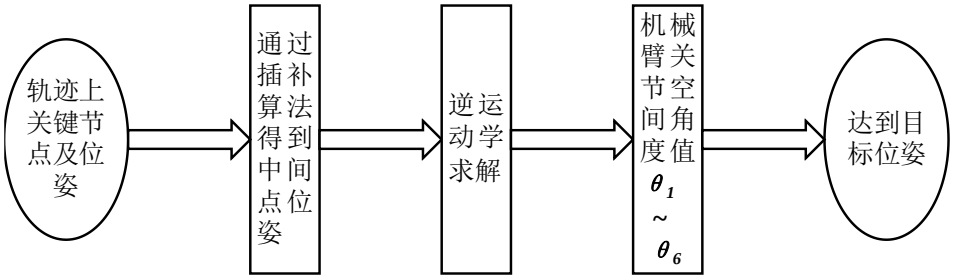


图 1.4 轨迹规划常规流程图

(1) 笛卡尔空间轨迹规划研究现状

关于笛卡尔空间轨迹规划，Siciliano B 等人[55]在笛卡尔空间中利用三次多项式对机械臂末端轨迹进行插值处理，生成速度连续的笛卡尔空间轨迹，但该算法未能解决起始点和终止点加速度不连续的问题；Nanos K 等人[56]为了避免机械臂奇异性和碰撞的问题，通过调整空间机械臂的初始关节角度和姿态，确保机械臂的轨迹规划在执行过程中不容易出现动态奇异性和局部极小值等问题；Yicun X 等人[57]提出了一种机械臂逆解多目标优化方法，弥补了传统逆解优化方法不全面的问题，实现了基于 S 形加减速曲线的笛卡尔空间直线和弧轨迹的位置插值，同时也实现了基于单位四元数的球面线性插值的姿态插值；李振娜等人[58]提出了一种基于 S 型速度曲线的方法对机械臂进行空间直线和空间圆弧插补，采用结合基于四元数的位姿模型和弧长增量法插补技术，实现了机械臂在直线与圆弧运动中自动调整速度和加速度，确保机械臂在轨迹规划中运动平滑；丁猛等人[59]在笛卡尔空间对机械臂空间圆弧轨迹规划进行研究，采用了基于 S 型加减速曲线控制的方法，通过坐标系转换矩阵，将基坐标系下的圆弧轨迹转换至圆弧所在平面的坐标系下，完成机械臂插补过程，仿真结果实现了轨迹规划曲线的平滑且连续，减少了机械臂运动的抖动；辛大欣等人[60]提出了一种基于径向对称函数(RBF)神经网络的圆弧轨迹规划方式，采用笛卡尔空间圆弧插补算法和 RBF 神经网络结合的方式对机械臂末端圆弧中的三个点进行轨迹规划，这一方法提高了插

中国知网 https://www.cnki.net

补算法收敛速度，同时改善了对圆弧轨迹的拟合效果，使规划后的圆弧轨迹更加光滑和平稳。

(2) 关节空间轨迹规划研究现状

关于关节空间轨迹规划，Mohammed M 等人[61]为了解决外骨骼机器人轨迹规划加速度不连续等问题，提出了一种基于五次多项式的轨迹规划，并与三次多项式关节轨迹规划比较分析，验证了五次多项式比三次多项式更准确地生成具有平滑的轨迹轮廓，减少了对机器人的损耗；Kaipeng Z 等人[62]针对遗传算法(GA)在耗时等方面的问题，对小生境遗传算法(NGA)的适应度共享函数进行了改进，提出了一种基于小生境遗传算法结合适应度共享技术的双线程方法，并采用三次 B 样条曲线算法平滑生成的轨迹，优化了机械臂的轨迹；Ünsal D 等人[63]设计了一种结合三次多项式和 Bézier 曲线的复合多项式，通过三次多项式在起始点和终止点附近获得平滑轨迹，而通过贝塞尔曲线获得更好的收敛点，新的复合多项式能够实现更加平滑的位置、速度和加速度曲线，成功实现了对二自由度并联机构的轨迹规划；郑涛等人[64]提出了一种名为"B-5-B"的新分段插值轨迹规划算法，该算法融合了五次 B 样条曲线和五次多项式曲线，解决了机械臂轨迹规划中加速度突变的问题；郭明明等人[65]在 3-5-3 多项式插值算法的基础上，采用改进的差分进化(DE)方法对机械臂进行轨迹优化，确保机械臂的平稳运行，但该方法存在收敛速度缓慢等问题；陈波[66]等人基于 3 次多项式插值，并在粒子群算法基础上引入罚函数构建适应度函数，提出了双种群粒子群算法，通过在六自由度机械臂上仿真验证，展示了改进算法的实用性；康建宁等人[67]为了解决在作业时臂架连接之间的关节角加速度存在突变的问题，采用 3-5-3 多项式插值算法与粒子群算法(PSO)相融合，满足最大关节角速度、角加速度等约束条件，克服了关节角加速度突变的问题，提高了作业过程中的稳定性，但易陷入局部最优解；李帅帅等人[68]采用构造 3-5-5-3 分段多项式的方法，在关节空间进行时间最优轨迹规划，考虑了多个约束条件，包括角度、角速度和角加速度，并通过改进的蝙蝠算法进行结果优化，研究结果表明，改进算法在局部收敛方面取得了显著的改善，为解决机械臂轨迹规划中的优化问题提供了有效的方法；师玮等人[69]提出了一种改进的粒子群算法，采用动态学习因子策略进行 3-5-3 多项式插值处理，解决了机

中国知网 https://www.cnki.net

械臂运动轨迹平滑性不足和运行时间慢的问题，该方法实现了机械臂时间最优轨迹规划，尽管未考虑惯性权重对粒子的影响，但仍然取得了显著的改进效果。

1.3 论文的主要研究内容和章节安排

1.3.1 论文的主要研究内容

本文以 UR5 机械臂为研究对象，将视觉技术与机械臂相结合，对机械臂目标检测、运动规划进行研究分析，以机械臂运动规划为主线，在传统的运动规划算法基础上提出改进，使机械臂可以更好实现自主目标抓取，最后通过仿真实验和真实平台进行验证。论文总体组织结构如图 1.5 所示。

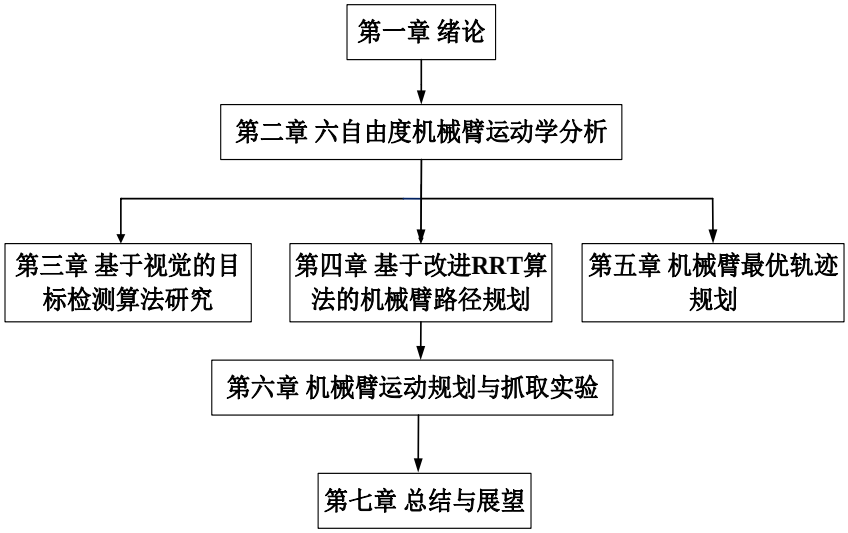


图 1.5 论文组织结构框图

1.3.2 章节安排

本文包括七章，章节结构安排如下：

第一章绪论。本章首先探讨了本文的研究背景和意义，随后深入介绍了机械臂目标检测、路径规划和轨迹规划的国内外研究现状，详细分析各种算法的发展历程以及优缺点，最后对本文的主要内容和章节进行概要的安排。

第二章机械臂运动学分析。本章首先介绍了机械臂的运动学位姿以及齐次坐标变换概念，随后根据 D-H 参数法，推导出机械臂正向和逆向运动学方程，建

中国知网 https://www.cnki.net

立机械臂运动学模型，最后通过 MATLAB 软件进行正逆向运动学仿真验证，绘制出机械臂的工作空间，为后续的机械臂运动规划提供基础。

第三章基于视觉的目标检测算法研究。本章首先介绍了相机成像、相机标定、手眼标定以及畸变矫正的基本原理，其次详细介绍了 YOLOv5 网络模型的结构和检测原理。此外构建了自制日常物品抓取数据集，利用 LabelImg 标注工具对其进行标注。最后基于 YOLOv5 网络模型进行训练，对运行结果验证分析。

第四章基于改进 RRT 算法的机械臂路径规划。本章首先介绍了 RRT 算法和 RRT-Connect 算法原理，其次针对 RRT 算法在机械臂路径规划方面存在的问题，提出一种改进的 RRT 算法，在传统 RRT 算法的基础上引入目标偏置、节点拒绝和可变步长等策略，然后利用三次 B 样条曲线插值函数对生成的随机树进行优化处理，缩短了路径长度，最后通过在二维和三维不同地图空间环境下进行仿真实验，验证改进算法的优越性。

第五章机械臂最优轨迹规划。本章分别介绍了笛卡尔空间轨迹规划和关节空间轨迹规划。在笛卡尔空间中，推导出空间直线插补和空间圆弧插补公式，并通过仿真验证其效果；在关节空间中，使用三次多项式和五次多项式进行轨迹规划研究，针对关节中存在速度过大以及加速度突变等问题，提出一种改进粒子群轨迹规划算法，实现机械臂时间最优轨迹规划。

第六章机械臂运动规划和抓取实验。本章利用 ROS 和 Gazebo 联合搭建 UR5 机械臂仿真环境，在视觉检测下，规划出一条无碰撞的路径，完成机械臂抓取实验任务，验证本文提出的算法在仿真实验中实用性。同时通过操作实体机械臂在实验平台上进行运动规划和抓取测试，进一步验证将本文提出的算法应用于实体机械臂工作任务中的有效性和操作可行性。

第七章总结与展望。本章对全文的研究内容进行分析和总结，并展望了研究成果存在的不足之处以及可优化的方向。

中国知网 https://www.cnki.net

第 2 章 六自由度机械臂运动学分析

运动学建模与分析是研究机械臂运动的关键领域，是深入了解和描述机械臂运动行为的基础，为后续机械臂路径规划、轨迹规划等关键任务提供必要的理论基础和技术支持。首先介绍了机械臂运动学位姿以及次坐标变换的概念，并推导出机械臂正向和逆向运动学方程，然后，在 MATLAB 软件中仿真验证，最后，利用蒙特卡罗法确定机械臂的工作空间，为后续机械臂运动规划提供基础。

2.1 机械臂运动学基础

2.1.1 机械臂位姿描绘

机械臂由多段连杆和关节组成，关节是连接连杆的节点，使机械臂能在空间中灵活地调整姿态和运动。机械臂的位姿描述了三维空间中的具体位置和朝向，这一概念涵盖机械臂末端空间位置坐标和朝向，通常使用欧拉角、四元数或旋转矩阵等方式来表达。位姿描述对于机械臂在执行任务时的准确定位和姿态控制至关重要，是确保机械臂运动和操作的关键因素。

(1) 位置描述

在空间中创建一个三维坐标系$\{A\}$，空间中任意一点P的位置可以通过 3×1 的矢量${}^{A}P$来表述为：

$$ {}^{A}P = \begin{bmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \end{bmatrix} \tag{2.1} $$

式中，P_x，P_y和P_z为点P在$\{A\}$中的坐标，空间中点P在三维坐标系中的位置如图 2.1 所示。

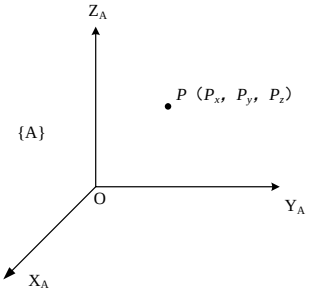


图 2.1 空间 P 点坐标系的位置

中国知网 https://www.cnki.net

(2) 姿态描绘

在空间中不仅需要描述机械臂末端位置信息，还需要描绘姿态。设定空间坐标系$\{A\}$为参考坐标系，坐标系$\{B\}$固定在刚体上，如图 2.2 所示。

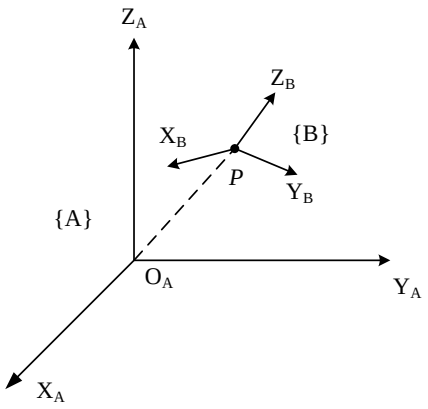


图 2.2 空间点 P 点姿态描绘

用坐标系$\{B\}$的三个单位矢量${}^{A}x_B$，${}^{A}y_B$，${}^{A}z_B$描绘在坐标系$\{A\}$下的姿态，旋转矩阵具体表达式如下：

$$ {}^{A}_{B}R=\begin{bmatrix} {}^{A}x_B & {}^{A}y_B & {}^{A}z_B \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix} \tag{2.2} $$

式中，${}^{A}_{B}R$为正交旋转矩阵，列矢量${}^{A}x_B$、${}^{A}y_B$和${}^{A}z_B$间互相垂直，r_{11}、r_{12}和r_{13}分别为坐标系$\{B\}$的 x 轴、y 轴、z 轴与坐标系$\{A\}$夹角的余弦值，其余项同理。

(3) 位姿描述

位姿描述包括位置和姿态描述，为了直观地表达和计算，将式 2.1 和式 2.2 结合得 4×4 的齐次位姿变换方阵为：

$$ {}^{A}_{B}R=\begin{bmatrix} {}^{A}_{B}R & {}^{A}P_B \\ 0 & 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & P_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & P_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & P_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2.3} $$

2.1.2 坐标齐次变换

机械臂坐标的齐次变换[70]是通过矩阵运算来描述机械臂末端执行器在不同坐标系之间的位置和姿态变换，以下是常见的齐次坐标转换。

中国知网 https://www.cnki.net

(1) 平移坐标变换

平移变换是通过调整机械臂的关节角度或直接控制末端执行器的运动，使机械臂末端执行器沿着某个特定的轴或平面进行直线移动，平移坐标转换如图 2.3 所示。

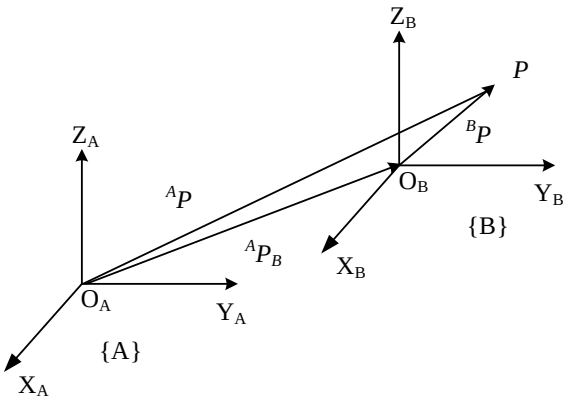


图 2.3 平移坐标转换

在坐标系$\{B\}$中存在任意点P，在坐标系$\{A\}$中平移坐标变换表达式为：

$$^{A}P = {}^{B}P + {}^{A}P_{B_O} \tag{2.4}$$

式中，^{A}P、^{B}P分别为P点在坐标系$\{A\}$与$\{B\}$中坐标，$^{A}P_{B_O}$为平移位置矢量。

(2) 旋转坐标变换

机械臂的旋转坐标转换是指将机械臂末端执行器在不同坐标系之间的旋转姿态转换为矩阵运算，旋转坐标变换如图 2.4 所示。

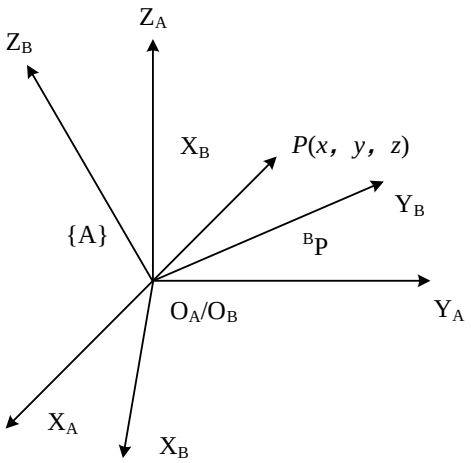


图 2.4 旋转坐标变换

在坐标系$\{B\}$中存在任意点P，在坐标系$\{A\}$中旋转坐标变换表达式为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$^{A}P = {}^{A}_{B}R\,{}^{B}P \tag{2.5}$$

式中，^{A}P、^{B}P 分别为 P 点在坐标系 $\{A\}$ 与 $\{B\}$ 中坐标，${}^{A}_{B}R$ 为旋转变换矩阵。

(3) 复合坐标变换

机械臂复合坐标变换是将机械臂末端执行器从一个坐标系转换到另一个坐标系的过程，通过将平移、旋转以及变换等多个坐标变换操作，实现从初始坐标系到目标坐标系的整体复合变换，复合坐标变换如图 2.5 所示。

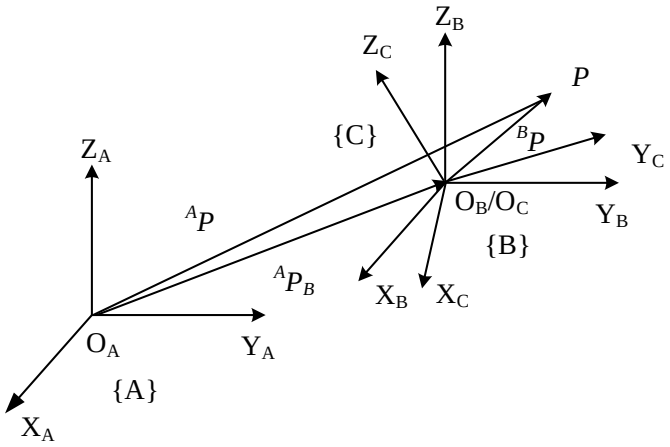


图 2.5 复合坐标变换

由图 2.5 所示，将坐标系 $\{A\}$ 先通过平移变换得到坐标系 $\{B\}$，然后利用旋转变换坐标得到目标坐标系 $\{C\}$，结合式 2.4 和式 2.5 可得复合坐标变换表达式为：

$$^{A}P = {}^{A}R_{B}\,{}^{B}P + {}^{A}P_{B} \tag{2.6}$$

2.2 机械臂运动学分析

2.2.1 机械臂 D-H 参数建模

D-H(Denavit-Hartenberg)参数法建模方法是由 Jacques Denavit 和 Richard Hartenberg 在 1955 年共同提出的[71]，该方法通过利用连杆四个参数来描述机械臂中相邻两个连续坐标系之间的变换关系，从而建立机械臂的运动学模型，四个参数含义说明为：连杆长度 a_{i-1} 表示绕着 X_{i-1} 轴旋转，从 Z_{i-1} 轴到 Z_i 轴的移动距离；连杆扭角 α_{i-1} 表示绕着 X_{i-1} 轴旋转，从 Z_{i-1} 轴到 Z_i 轴的旋转角度；连杆偏距 d_i 表示

中国知网 https://www.cnki.net

绕着 Z_i 轴旋转，从 X_{i-1} 轴到 X_i 轴的移动距离；关节转角 θ_i 表示绕着 Z_i 轴旋转，从 X_{i-1} 轴到 X_i 轴的旋转角度，连杆坐标系 D-H 参数图如图 2.6 所示。

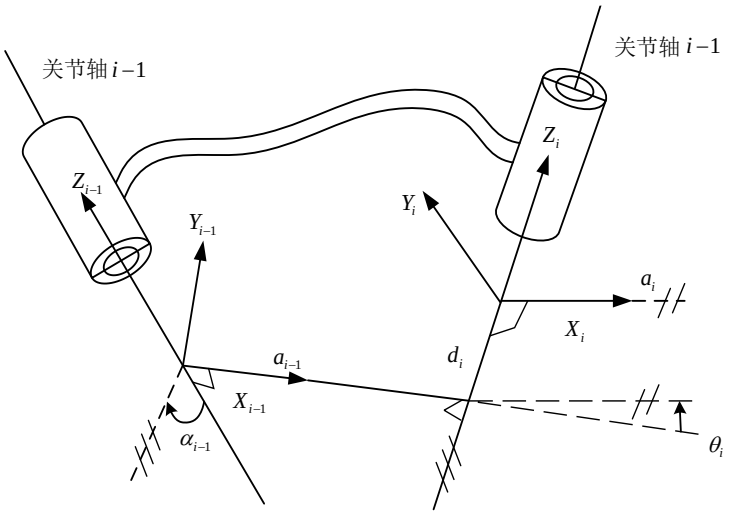


图 2.6 连杆坐标系 D-H 参数图

D-H 参数法建立连杆坐标系步骤如下：

(1) 定义 Z_i 轴的方向，将关节 $i-1$ 的轴线方向规定为 Z_i 轴。

(2) 定义坐标原点，将关节轴线 Z_{i-1} 和 Z_i 的公垂线与关节轴线 Z_i 的交点处设定为原点坐标 O_i；若 Z_{i-1} 轴与 Z_i 轴相交时，则将交点设为坐标原点。

(3) 定义 X_i 轴的方向，将轴 Z_{i-1} 与轴 Z_i 的公垂线定义为 X_i 轴，规定轴 Z_{i-1} 指向轴 Z_i 的方向为 X_i 轴的正方向；若 Z_{i-1} 轴与 Z_i 轴相交时，X_i 轴的正方向垂直于两轴所在的平面。

(4) 根据确定的 X_i 轴与 Z_i 轴，通过右手定则定义 Y_i 轴。

本文以 UR5 机械臂为实验对象，UR5 机械臂是由丹麦机器人公司设计和生产的一款工业机器人产品，该机械臂具有 5 公斤的承载能力，专门用于处理重复性和危险的任务，如搬运、组装、检测等。机械臂结构如图 2.7 所示，机械臂连杆坐标系如图 2.8 所示，D-H 参数表如表 2.1 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

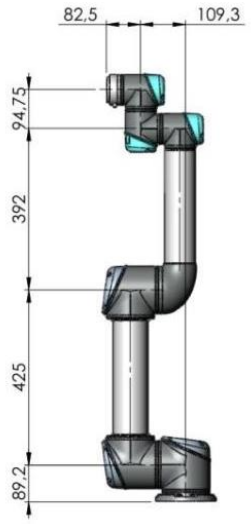


图 2.7 机械臂结构图

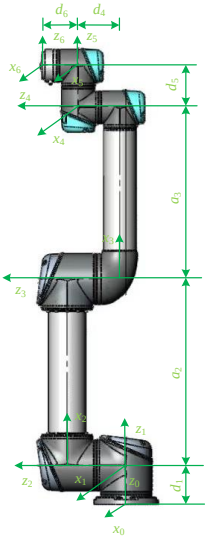


图 2.8 机械臂连杆坐标系

表 2.1 机械臂 D-H 参数表

关节 i	关节扭角 $\alpha_{i-1}/(°)$	关节长度 a_{i-1}/m	关节偏置 d_i/m	关节角 $\theta_i/(°)$
1	π/2	0	0.0892	θ_1
2	0	-0.425	0	θ_2
3	0	-0.392	0	θ_3
4	π/2	0	0.10975	θ_4
5	-π/2	0	0.09465	θ_5
6	0	0	0.0823	θ_6

2.2.2 正运动学分析

机械臂的正运动学求解过程是在已知各个关节的转动角度后，通过将两个相邻连杆坐标系之间的变换矩阵相乘，得到描述末端执行器的位姿矩阵。建立连杆坐标系后，需要将坐标系 $i-1$ 变换到坐标系 i，根据 D-H 模型的四个参数 $(a_{i-1} \quad \alpha_{i-1} \quad d_i \quad \theta_i)$，求得两个相邻坐标系间的齐次变换矩阵 ${}^{i-1}_{i}T$ 为：

$$
\begin{aligned}
{}^{i-1}_{i}T &= Rot_{X_{i-1}}(\alpha_{i-1})Trans_{X_{i-1}}(a_{i-1})Rot_{Z_i}(\theta_i)Trans_{X_{i-1}}(d_i) \\
&= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c\alpha_{i-1} & -s\alpha_{i-1} & 0 \\ 0 & s\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \alpha_{i-1} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i & 0 & 0 \\ s\theta_i & c\theta_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i & 0 & a_{i-1} \\ s\theta_i c\alpha_{i-1} & c\theta_i c\alpha_{i-1} & -s\alpha_{i-1} & -s\alpha_{i-1}d_i \\ s\theta_i s\alpha_{i-1} & c\theta_i s\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1}d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
\end{aligned} \tag{2.7}
$$

中国知网 https://www.cnki.net

式中，s为正弦函数，c为余弦函数，通过将表 2.1 中给定的机械臂参数代入到式 2.7 中，可以得到各个关节间的位姿矩阵为：

$$ {}_{1}^{0}T=\begin{bmatrix} c\theta_1 & 0 & s\theta_1 & 0 \\ s\theta_1 & 0 & -c\theta_1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2.8} $$

$$ {}_{2}^{1}T=\begin{bmatrix} c\theta_2 & -s\theta_2 & 0 & a_2c\theta_2 \\ s\theta_2 & c\theta_2 & 0 & a_2s\theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2.9} $$

$$ {}_{3}^{2}T=\begin{bmatrix} c\theta_3 & -s\theta_3 & 0 & a_3c\theta_3 \\ s\theta_3 & c\theta_3 & 0 & a_3s\theta_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2.10} $$

$$ {}_{4}^{3}T=\begin{bmatrix} c\theta_4 & 0 & s\theta_4 & 0 \\ s\theta_4 & 0 & -c\theta_4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2.11} $$

$$ {}_{5}^{4}T=\begin{bmatrix} c\theta_5 & 0 & -s\theta_5 & 0 \\ s\theta_5 & 0 & c\theta_5 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & d_5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2.12} $$

$$ {}_{6}^{5}T=\begin{bmatrix} c\theta_6 & -s\theta_6 & 0 & 0 \\ s\theta_6 & c\theta_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2.13} $$

通过连续地将式 2.8-式 2.13 的矩阵相乘，可以得到机械臂的正运动学方程为：

$$ {}_{6}^{0}T = {}_{1}^{0}T\,{}_{2}^{1}T\,{}_{3}^{2}T\,{}_{4}^{3}T\,{}_{5}^{4}T\,{}_{6}^{5}T=\begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2.14} $$

式中，

$$ n_x = s_1s_5c_6 - c_1s_6s_{234} + c_1c_5c_6c_{234} $$

$$ n_y = s_1c_{234}c_5c_6 - s_5c_1c_6 - s_{234}s_1s_6 $$

中国知网 https://www.cnki.net

$$n_z = s_6c_{234} + s_{234}c_5c_6$$

$$o_x = -s_1s_5s_6 - s_{234}c_1c_6 - s_6c_1c_{234}c_5$$

$$o_y = -s_1s_6c_{234}c_5 + s_5s_6c_1 - s_{234}s_1c_6$$

$$o_z = c_{234}c_6 - s_{234}s_6c_5$$

$$a_x = s_1c_5 - s_5c_{234}c_1$$

$$a_y = -c_1c_5 - s_1s_5c_{234}$$

$$a_z = -s_5s_{234}$$

$$p_x = s_{234}c_1d_5 + s_1d_4 + s_1c_5d_6 - s_5c_{234}c_1d_6 + c_1c_2a_2 + c_{23}c_1a_3$$

$$p_y = -c_1d_4 + s_{234}s_1d_5 - s_1s_5c_{234}d_6 - c_1c_5d_6 + s_1c_2a_2 + s_1c_{23}a_3$$

$$p_z = d_1 - c_{234}d_5 + a_3s_{23} + a_2s_2 - s_{234}s_5d_6 \tag{2.15}$$

式中，$s_{23} = sin(\theta_2 + \theta_3)$，$c_{23} = cos(\theta_2 + \theta_3)$，$\begin{bmatrix} n_x & n_y & n_z \end{bmatrix}^T$、$\begin{bmatrix} o_x & o_y & o_z \end{bmatrix}^T$、$\begin{bmatrix} a_x & a_y & a_z \end{bmatrix}^T$ 为机械臂末端执行器坐标系在基坐标下的姿态矢量，$\begin{bmatrix} p_x & p_y & p_z \end{bmatrix}^T$ 为末端位置矢量，以上是机械臂正运动学的推导过程，通过这一过程可以获取机械臂末端的位置和姿态。

2.2.3 逆运动学分析

机械臂逆运动学是已知机械臂末端执行器的位置和姿态，推导实现目标位置和姿态所需的关节角度θ_i的过程。逆运动学求解方法通常包括解析方法和数值方法两种，本文中采用解析方法进行逆运动学求解，这种方法能够降低计算复杂度并提高求解效率，具体的求解过程如下：

(1) 求解关节角度θ_1、θ_5、θ_6

在等式 2.14 两边同时左乘上${}^0_1T^{-1}$，右乘${}^5_6T^{-1}$可得：

$${}^0_1T^{-1}\,{}^0_6T\,{}^5_6T^{-1} = {}^1_2T\,{}^2_3T\,{}^3_4T\,{}^4_5T = {}^1_5T \tag{2.16}$$

化简得：

中国知网 https://www.cnki.net

$$
{}_5^1T=\begin{bmatrix} c_1 & s_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -d_1 \\ s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} c_6 & s_6 & 0 & 0 \\ -s_6 & c_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2.17}
$$

由式 2.17 中第三行第四列元素对应相等可得：

$$
d_4=s_1(p_x-a_x)-c_1(p_y-d_6a_y) \tag{2.18}
$$

化简可得：

$$
\theta_1=atan2(m,n)-atan2\left(d_4,\pm\sqrt{m^2+n^2-d_4^2}\right) \tag{2.19}
$$

式中，$m=a_yd_6-p_y$，$n=a_xd_6-p_x$。

由式 2.17 中第三行第三列元素对应相等可得：

$$
c_5=s_1a_x-c_1a_y \tag{2.20}
$$

化简可得：

$$
\theta_5=\pm arccos(a_xs_1-a_yc_1) \tag{2.21}
$$

由式 2.17 中第三行第一列元素对应相等可得：

$$
s_5=s_6(o_xc_1-o_ys_1)-c_6(n_yc_1-n_xs_1) \tag{2.22}
$$

化简可得：

$$
\theta_6=atan2(m_1,n_1)-atan2(s_5,0) \tag{2.23}
$$

式中，$m_1=s_1n_x-c_1n_y$，$n_1=o_xs_1-o_yc_1$。

(2) 求解关节角度θ_2、θ_3、θ_4。

在等式 2.16 右边同时左乘上${}_5^4T^{-1}$可得：

$$
{}_1^0T^{-1}\,{}_6^0T\,{}_6^5T^{-1}\,{}_5^4T^{-1}={}_2^1T\,{}_3^2T\,{}_4^3T={}_4^1T \tag{2.24}
$$

根据等式 2.24 第一行第四列对应相等，第二行第四列对应相等，可得：

$$
s_6d_5(c_1n_x+s_1n_y)+c_6d_5(c_1o_x+s_1o_y)-c_1a_xd_6+s_1a_yd_6+p_xc_1=a_3c_{23}+a_2c_2 \tag{2.25}
$$

$$
d_5(c_6o_z+s_6n_z)-d_1-a_zd_6+p_z=s_2a_2+s_{23}a_3 \tag{2.26}
$$

联立式 2.25、式 2.26 求解可得：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\theta_3 = \pm arccos(\frac{m_2^2 + n_2^2 - a_2^2 - a_3^2}{2a_2a_3}) \tag{2.27}$$

式中， $m_2 = c_{23}a_3 + c_2a_2$； $n_2 = s_{23}a_3 + s_2a_2$。

通过θ_3可以求解得到θ_2为：

$$\theta_2 = a\tan 2(s_2, c_2) \tag{2.28}$$

根据等式 2.24 第一行第二列对应相等，第二行第二列对应相等，可得：

$$s_{234} = -s_6(c_1n_x + s_1n_y) - c_6(c_1o_x + s_1o_y) \tag{2.29}$$

$$c_{234} = c_6o_z + s_6n_z \tag{2.30}$$

联立式 2.29、式 2.30 可得：

$$\theta_4 = a\tan 2(-s_6(c_1n_x + s_1n_y) - c_6(c_1o_x + s_1o_y), c_6o_z + s_6n_z) - \theta_2 - \theta_3 \tag{2.31}$$

综上所述，通过对六自由度机械臂的逆运动学进行求解，可以得到八组不同的关节转角值。根据实际工作需求，可以在这些可行解中选择最适合的解决方案。

2.3 机械臂正逆运动学仿真

为验证正逆运动学求解过程的正确性，利用 Robotics Toolbox 工具箱进行机械臂的正逆运动学验证。根据表 2.1 中给定的机械臂 D-H 参数，设定机械臂的六个关节初始角度为零，并创建机械臂的模型，机械臂模型图如图 2.9 所示，D-H 参数仿真显示结果如图 2.10 所示。

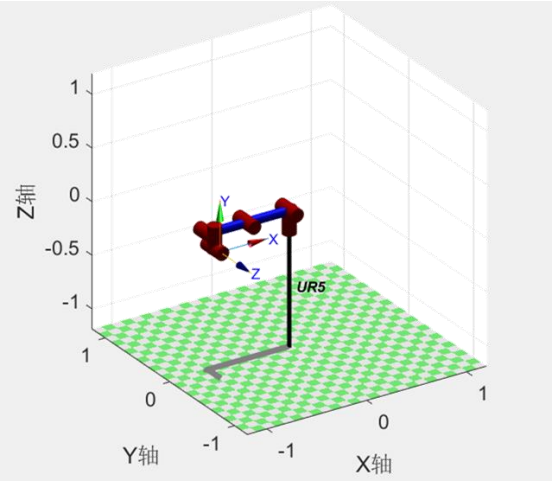


图 2.9 机械臂模型图

中国知网 https://www.cnki.net

j	theta	d	a	alpha
1	q1	0.0892	0	1.5708
2	q2	0	-0.425	0
3	q3	0	-0.392	0
4	q4	0.10975	0	1.5708
5	q5	0.09465	0	-1.5708
6	q6	0.0823	0	0

图 2.10 D-H 参数仿真显示结果

(1) 正运动学仿真

验证机械臂正运动学仿真的过程中，通过 fkine 函数的程序进行计算，首先给定一组关节转角$\left[-\frac{\pi}{3},-\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3},-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{6}\right]$，将关节转角代入到式 2.14 中得到机械臂正运动方程为：

$$ {}_{6}^{0}T=\begin{bmatrix} 0.466 & -0.772 & -0.433 & 0.15 \\ -0.289 & -0.595 & 0.75 & -0.259 \\ -0.837 & -0.224 & -0.5 & -0.428 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2.32} $$

由 Robotics Toolbox 工具箱仿真得到结果如图 2.11 所示：

```
T =

   0.465625324614281  -0.771811542462178  -0.433012701892219   0.149701997807902
  -0.288848629317644  -0.595034847165541   0.750000000000000  -0.259291466197851
  -0.836516303737808  -0.224143868042013  -0.500000000000000  -0.427583302491977
                   0                   0                   0   1.000000000000000
```

图 2.11 工具箱仿真结果

通过将正运动学公式求解的结果与 Robotics Toolbox 工具箱仿真得到结果进行对比，符合误差要求范围，证明了正运动学求解过程的准确性。

(2) 逆运动学仿真

对逆运动学进行仿真验证时，首先将式 2.32 中末端位姿代入到逆运动学求解公式中，通过编写的 MATLAB 程序运行得到八组关节角度，然后将八组关节角度代入到 Robotics Toolbox 工具箱中，求解得到机械臂末端的姿态，最后通过对比机械臂末端的姿态与给定的姿态矩阵均保持一致，验证了逆运动学求解过程的正确性。

中国知网 https://www.cnki.net

2.4 机械臂工作空间分析

机械臂工作空间是指末端执行器在执行工作时能够到达的所有位置的集合，工作空间的限定条件通常由机械臂的连杆长度、关节转角运动范围以及末端执行器运动范围等。

求解工作空间范围常用的方法：数值法、几何法和解析法，本文采用数值法中的蒙特卡洛法对机械臂进行工作空间仿真，UR5 机械臂每个关节的角度范围为[-360,+360]，蒙特卡洛法的应用简化了复杂的计算过程。绘制机械臂工作空间主要步骤如下所示：

(1) 根据 D-H 参数表，设定机械臂初始位姿，建立机械臂模型，并确定每个关节运动变化范围，然后采用 Rand 函数随机产生 N 组关节角。

(2) 将步骤(1)中产生的随机关节角代入到正运动学公式中，求解得到机械臂末端执行器的姿态坐标。

(3) 通过绘制步骤(2)求解得到所有位置姿态坐标，构建出机械臂的工作空间。

由蒙特卡洛法进行机械臂工作空间仿真时，N 值取值越大，得到的工作空间越接近实际空间，但设定过大会导致计算量增加，故本文选用 $N=30000$，UR5 机械臂工作空间点云图如图 2.12 所示，在 XOY、YOZ 和 XOZ 三个平面上的投影如图 2.13、2.14、2.15 所示。

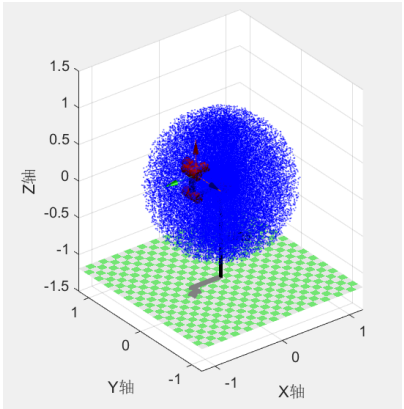


图 2.12 UR5 机械臂工作空间

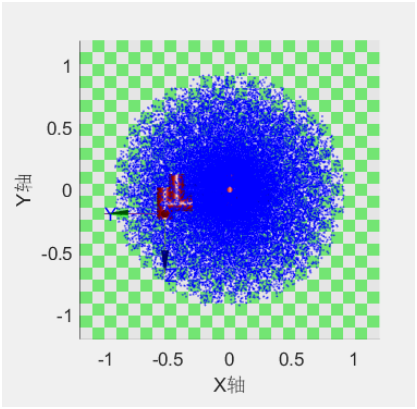


图 2.13 XOY 平面的投影

中国知网 https://www.cnki.net

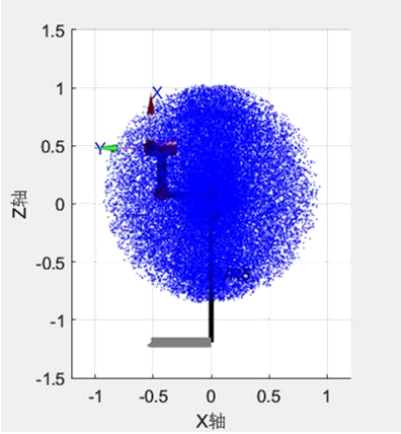


图 2.14 YOZ 平面的投影

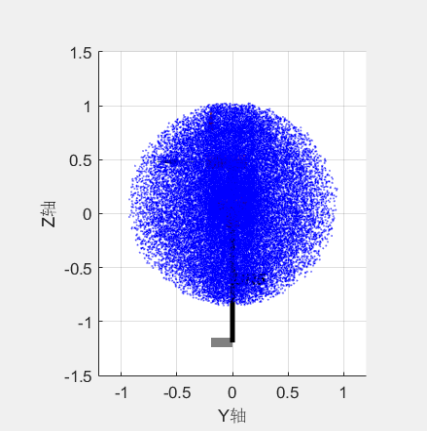


图 2.15 XOZ 平面的投影

2.5 本章小结

本章主要对 UR5 机械臂进行运动学分析。首先介绍了机械臂运动学位姿以及齐次坐标变换的理论知识，然后采用 D-H 参数法建立机械臂模型，推导出机械臂的正逆向运动学方程，并使用 MATLAB 软件中 Robotics Toolbox 工具箱进行仿真验证，最后利用蒙特卡罗法确定了机械臂的工作空间，为后续机械臂运动规划提供基础。

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章 基于视觉的目标检测算法研究

视觉目标检测是机械臂执行抓取任务的关键步骤，通过摄像头或其他视觉传感器对目标物进行感知和识别，获取目标物体的种类和位置信息，为机械臂实现精准抓取提供必要的信息。本章首先介绍了相机成像模型和相机标定的原理[72]，然后针对传统目标检测方法存在的不足，采用了基于深度学习的目标检测方法，通过对 YOLOv5 目标检测算法进行模型训练，最后对运行结果分析，验证了基于深度学习的目标检测算法的优越性和可行性。

3.1 相机成像模型

3.1.1 相机成像原理

相机成像原理描述了相机将三维世界中的物体通过映射方式投影到二维成像表面上的过程，该过程包括世界坐标系、相机坐标系、图像坐标系、图像像素坐标系等坐标系之间相互转换。相机成像模型通常使用小孔成像模型，成像模型如图 3.1 所示。

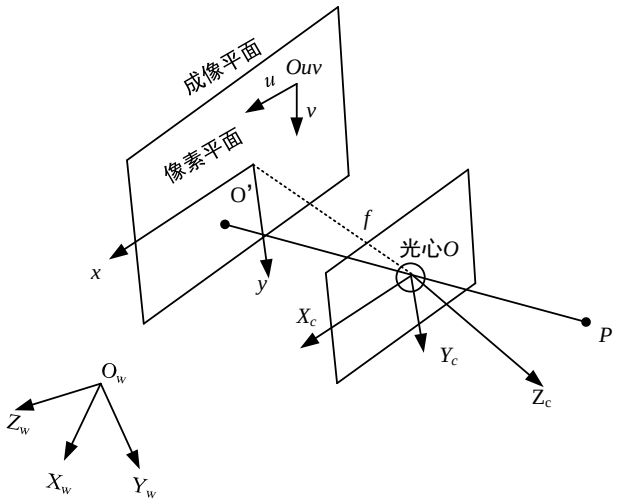


图 3.1 小孔成像模型

在图 3.1 中，f 为相机焦距，$O_w - X_wY_wZ_w$ 为世界坐标系，$O_c - X_cY_cZ_c$ 为相机坐标系，$O'-xy$ 为图像坐标系，$O_{uv}-uv$ 为像素坐标系，$P(X_c,Y_c,Z_c)$ 为相机坐标系下的任意一点，该点经过光心 O 投影在成像平面上的图像坐标和像素坐标分别

中国知网 https://www.cnki.net

为 $P'(x,y)$、$P'(u,v)$。四种坐标转换过程如图 3.2 所示，具体步骤如下：

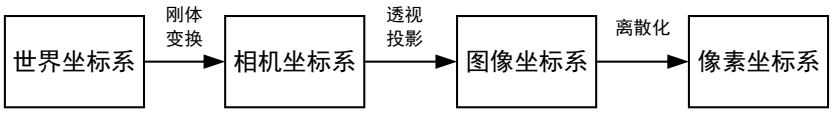


图 3.2 坐标转换过程图

(1) 图像坐标系与像素坐标系间的转换

虽然坐标系都位于二维空间中，但二者之间的单位不同，通常需要将长度单位转换为像素单位，即将图像坐标点 $P'(x,y)$ 转换到像素坐标点 $P'(u,v)$，以便在像素坐标系中描述图像位置。图像坐标系与像素坐标系之间的转换关系如图 3.3 所示。

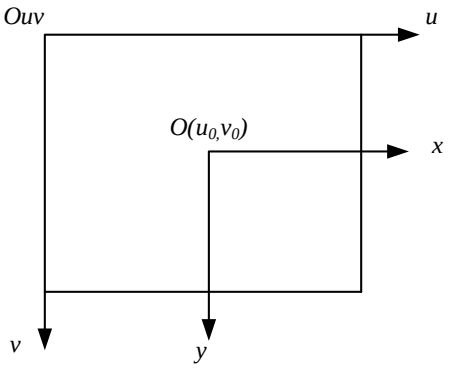


图 3.3 图像坐标系与像素坐标系间对应关系

图中 Ouv 和 $O(u_0,v_0)$ 为两个坐标系的坐标原点，两者坐标系之间的转换关系为：

$$\begin{cases} u = \dfrac{x}{dx} + u_0 \\ v = \dfrac{y}{dy} + v_0 \end{cases} \tag{3.1}$$

式中，u_0 和 v_0 分别为 X 轴和 Y 轴的长度偏移量，dx 和 dy 分别为单位像素在 X 轴和 Y 轴的实际物理尺寸，将式 3.1 转换为矩阵形式为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{dx} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{1}{dy} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \tag{3.2}$$

(2) 相机坐标系与图像坐标系间的转换

将相机坐标点 $P(X_c, Y_c, Z_c)$ 通过相机光心投影转换到图像坐标点 $P'(x, y)$ 的过程为透视投影，相机坐标系与图像坐标系间的对应关系如图 3.4 所示。

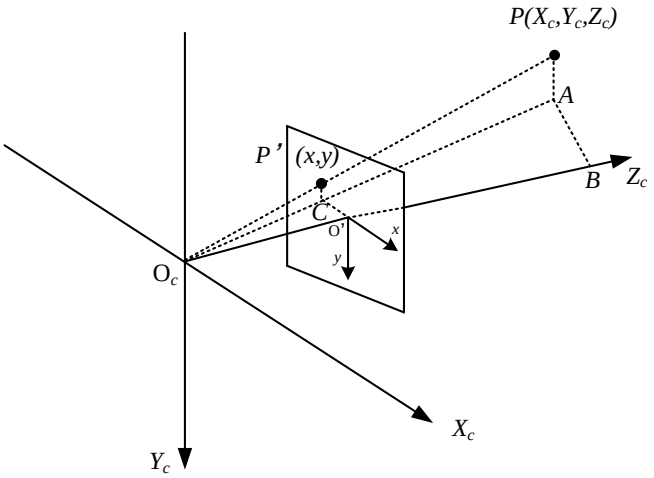


图 3.4 相机坐标系与图像坐标系间对应关系

由图 3.4 可知：

$$\Delta ABO_c \sim \Delta O'CO_c \tag{3.3}$$

$$\Delta PAO_c \sim \Delta P'CO_c \tag{3.4}$$

根据相似三角形原理可得：

$$\frac{AB}{O'C} = \frac{BO_c}{O'C} = \frac{PA}{P'C} = \frac{X_c}{x} = \frac{Y_c}{y} = \frac{Z_c}{f} \tag{3.5}$$

化简可得：

$$x = f\frac{X_c}{Z_c} \tag{3.6}$$

$$y = f\frac{Y_c}{Z_c} \tag{3.7}$$

中国知网 https://www.cnki.net

转换后的矩阵方程为：

$$Z_c\begin{bmatrix}x\\y\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}f&0&0&0\\0&f&0&0\\0&0&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}X_c\\Y_c\\Z_c\\1\end{bmatrix} \tag{3.8}$$

(3) 世界坐标系与相机坐标系间的转换

将世界坐标系中的坐标转换到相机坐标系的坐标过程属于刚体坐标变换，该过程涉及平移向量 T、旋转 R 等变换，世界坐标系与相机坐标的变换方程为：

$$\begin{bmatrix}X_c\\Y_c\\Z_c\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}R&T\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}X_w\\Y_w\\Z_w\\1\end{bmatrix} \tag{3.9}$$

式中， R 为3×3的旋转矩阵， T 为3×3的平移矩阵。

(4) 像素坐标系与世界坐标系间的转换

通过上述三种坐标转换，可联立式 3.2、式 3.8、式 3.9 可得到像素坐标系与世界坐标系间的转换方程为：

$$\begin{aligned}Z_c\begin{bmatrix}u\\v\\1\end{bmatrix}&=\begin{bmatrix}\frac{1}{dx}&0&u_0\\0&\frac{1}{dy}&v_0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}f&0&0&0\\0&f&0&0\\0&0&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}R&T\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}X_w\\Y_w\\Z_w\\1\end{bmatrix}\\&=\begin{bmatrix}f_x&0&u_0&0\\0&f_y&v_0&0\\0&0&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}R&T\\0^T&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}X_w\\Y_w\\Z_w\\1\end{bmatrix}\\&=M_1M_2\begin{bmatrix}X_w\\Y_w\\Z_w\\1\end{bmatrix}=M\begin{bmatrix}X_w\\Y_w\\Z_w\\1\end{bmatrix}\end{aligned} \tag{3.10}$$

式中，$f_x=\frac{f}{dx}$、$f_y=\frac{f}{dy}$；M_1 为相机内部参数矩阵，相机内部矩阵与 f 、dx 、dy 、u_0 、v_0 这五个参数有关，可以通过相机标定的过程确定；M_2 为相机外部参数矩阵，外部矩阵由世界坐标系与相机坐标系间位置关系所决定； M 为相机投

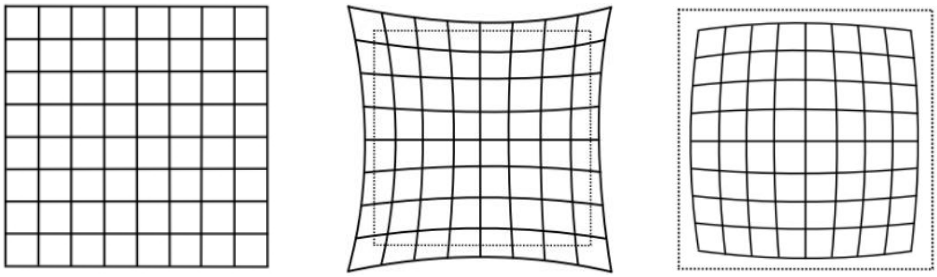
中国知网 https://www.cnki.net

影矩阵。

3.1.2 相机畸变

在理想情况下，像素坐标系与世界坐标系间的转换为线性转换，但考虑到在实际成像过程中可能存在畸变参数的影响，会导致转换过程存在一定误差，为了提高转换精度，必须考虑畸变问题并进行矫正。

镜头畸变主要包括径向畸变和切向畸变两种类型。径向畸变是一种由于相机镜头非均匀投影引起的现象，会使图像中心附近的像素被拉伸或压缩，引起图像呈现出桶形畸变或枕形畸变，枕形畸变使图像边缘向内弯曲，而桶形畸变使图像边缘向外弯曲，如图 3.5 所示。切向畸变是由相机镜头与成像平面不完全平行或垂直而引起畸变。



(a)正常图像　　(b)枕形畸变　　(c)桶形畸变

图 3.5 径向畸变类型

径向畸变通常使用畸变系数来描述畸变程度，这些系数与像素点到图像中心点的距离成正比，使用泰勒展开式对图像进行径向畸变修正的表达式为：

$$\begin{cases} x_{c1} = x(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) \\ y_{c1} = y(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) \end{cases} \tag{3.11}$$

式中，k_1、k_2、k_3 为径向畸变矫正参数，一般 k_1、k_2 较为常用，对于畸变程度过大时才会使用 k_3 进行矫正；r 为图像与参考点之间的距离，$r^2 = x^2 + y^2$，(x, y) 为径向未畸变的图像坐标，(x_{c1}, y_{c1}) 为径向畸变后的坐标。

切向畸变的修正表达式为：

$$\begin{cases} x_{c2} = x + [2p_1 xy + p_2(r^2 + 2x^2)] \\ y_{c2} = y + [2p_2 xy + p_1(r^2 + 2y^2)] \end{cases} \tag{3.12}$$

式中，p_1、p_2 为切向畸变参数，(x_{c2}, y_{c2}) 为切向畸变后的坐标。

中国知网 https://www.cnki.net

联立式 3.11、式 3.12 可得到径向畸变和切向畸变结合后的畸变参数表达式为：

$$\begin{cases} x_d = x(1+k_1r^2+k_2r^4+k_3r^6)+x+[2p_1xy+p_2(r^2+2x^2)] \\ y_d = y(1+k_1r^2+k_2r^4+k_3r^6)+y+[2p_2xy+p_1(r^2+2y^2)] \end{cases} \tag{3.13}$$

式中，x_d、y_d 为相机校正后的坐标，从式 3.13 中可以看出，相机的畸变矫正涉及 k_1、k_2、k_3、p_1、p_2 五个畸变系数，通过相机标定可得到这些畸变系数，从而进行相机畸变矫正。

3.2 相机标定及手眼标定

3.2.1 相机标定

上节介绍了相机的成像原理以及相机畸变的产生与矫正，但两者都需要先通过相机标定获取相关参数。相机标定方法主要包括传统相机标定法、主动视觉相机标定法和相机自标定法。传统相机标定法利用已知的标定板或物体，从不同角度或位置拍摄多张图像，并提取图像中特征点的位置信息，来获取相机的内部和外部参数；相机自标定法利用相机在运动过程中自身产生的图像信息来确定相机的内部参数的标定方法；主动视觉相机标定法利用特殊的标定器件或设备，产生已知的模式或特征，通过相机捕获这些特殊模式的图像，并分析这些图像来进行相机标定。经过对三种方法的优缺点综合分析后，本文选择采用经典相机标定方法中的张正友标定法[73]对 Realsense D435 深度相机进行标定。

张正友标定法通常使用非线性优化方法对相机内部参数和外部参数进行估计，以获得更准确的相机标定结果，具有较高的标定精度与稳定性等优点，该方法基于多视图几何原理，通过拍摄包含已知模式的多张图像，并提取图像中的特征点，来实现相机的标定，具体步骤如下：

(1) 准备标定板：选择黑白方形规格 10×7 棋盘格作为相机标定板，如图 3.6 所示，方格大小为 26mm×26mm。

中国知网 https://www.cnki.net

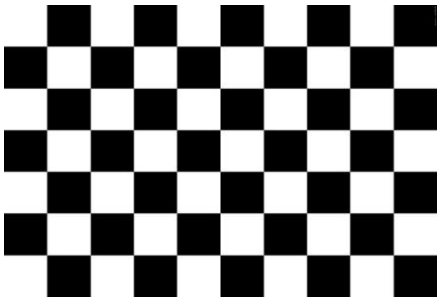


图 3.6 黑白棋盘格

(2) 拍摄标定图像：在不同的角度、距离和旋转条件下，使用待标定的相机拍摄多张包含标定板图像，本次标定实验共筛选拍摄 16 幅不同姿态下的标定板图像。

(3) 检测特征点：将拍摄好的 16 幅标定板图像导入 MATLAB 软件中的 Camera Calibration 工具箱，在该工具箱中使用自动特征检测功能，对每张图像进行特征点的检测和提取，以获取图像角点的坐标。

(4) 计算相机的内部参数和畸变系数：在完成特征点的检测和提取后，利用这些特征点的像素坐标和对应的世界坐标，通过运用推导的公式进行非线性优化，以求解相机的内部参数和畸变系数，最终得到相机的内外参数矩阵。

经过相机标定后，获取了相机标定参数的结果，相机的畸变参数 k_1、k_2、k_3、p_1、p_2 为：

$$\begin{bmatrix}0.10986 & -0.12269 & -0.000345 & 0.000568 & -0.2972\end{bmatrix} \tag{3.14}$$

将相机标定得到的参数代入到计算相机的内部参数矩阵中可得：

$$M_1=\begin{bmatrix}f_x & 0 & u_0\\ 0 & f_y & v_0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}592.45 & 0 & 416.92\\ 0 & 624.61 & 257.82\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix} \tag{3.15}$$

3.2.2 手眼标定

为了实现机械臂抓取目标物体，需要进行手眼标定，手眼标定可以获得相机坐标系到机械臂坐标系的位姿坐标转换，使机械臂能够得到目标物体的位置，更好的完成抓取操作。根据相机所处的位置不同，手眼标定可分为：眼在手外(Eye-to-Hand)和眼在手上(Eye-in-Hand)两种情况。

中国知网 https://www.cnki.net

眼在手外是将相机固定安装在机械臂工作区域的正上方，标定示意图如图 3.7 所示。相机的位置保持不变，不受机械臂末端执行器运动的影响，相机可以确保机械臂工作空间的视野和视角更加稳定，使机械臂可以准确地感知工作空间中的环境和目标物的位置信息，但缺点是视角不能灵活地调整，可能会受到机械臂自身部件的遮挡。

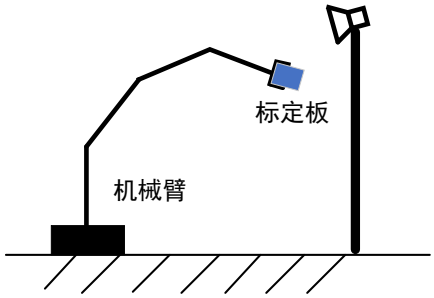


图 3.7 眼在手外标定示意图

眼在手上是将相机固定安装机械臂的末端执行器上，标定示意图如图 3.8 所示。相机能够随着机械臂的运动而实时调整视角，避免了因机械臂自身遮挡而造成信息丢失等问题，但缺点是机械臂在运动过程中可能会产生振动，这些振动会导致相机图像模糊和识别精度降低等问题。

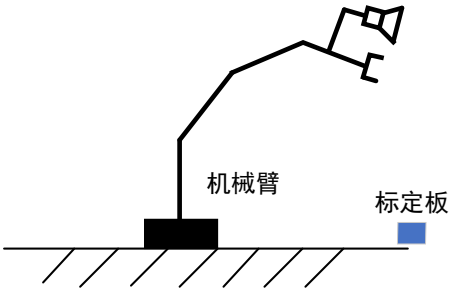


图 3.8 眼在手上标定示意图

考虑到本文的抓取环境，需要相机能够采集整个工作台的信息，以保障机械臂精准抓取目标物体的操作，因此选择眼在手外的安装方式进行手眼标定。

3.3 YOLOv5 算法基本原理

YOLOv5 网络是 YOLO 架构系列的最新版本，延续了 YOLO 系列的设计理念，在网络架构方面进行了改进，相较于 YOLOv4 网络，YOLOv5 采用轻量级的骨干网络，提高检测速度与检测精度。YOLOv5 有四种不同的训练模型，分别

中国知网 https://www.cnki.net

为 YOLOv5s、YOLOv5m、YOLOv5l 和 YOLOv5x，四种模型从小到大逐渐增加了参数和复杂度，满足不同场景下的需求。由于 YOLOv5s 轻量化特性，适用于对模型大小和速度有较高要求的任务，故本文选择 YOLOv5s 模型进行研究分析。YOLOv5 网络主要有 Input 输入端、Backbone 主干网络、Neck 中间连接层、Head 检测头等部分构成，网络结构如图 3.9 所示。

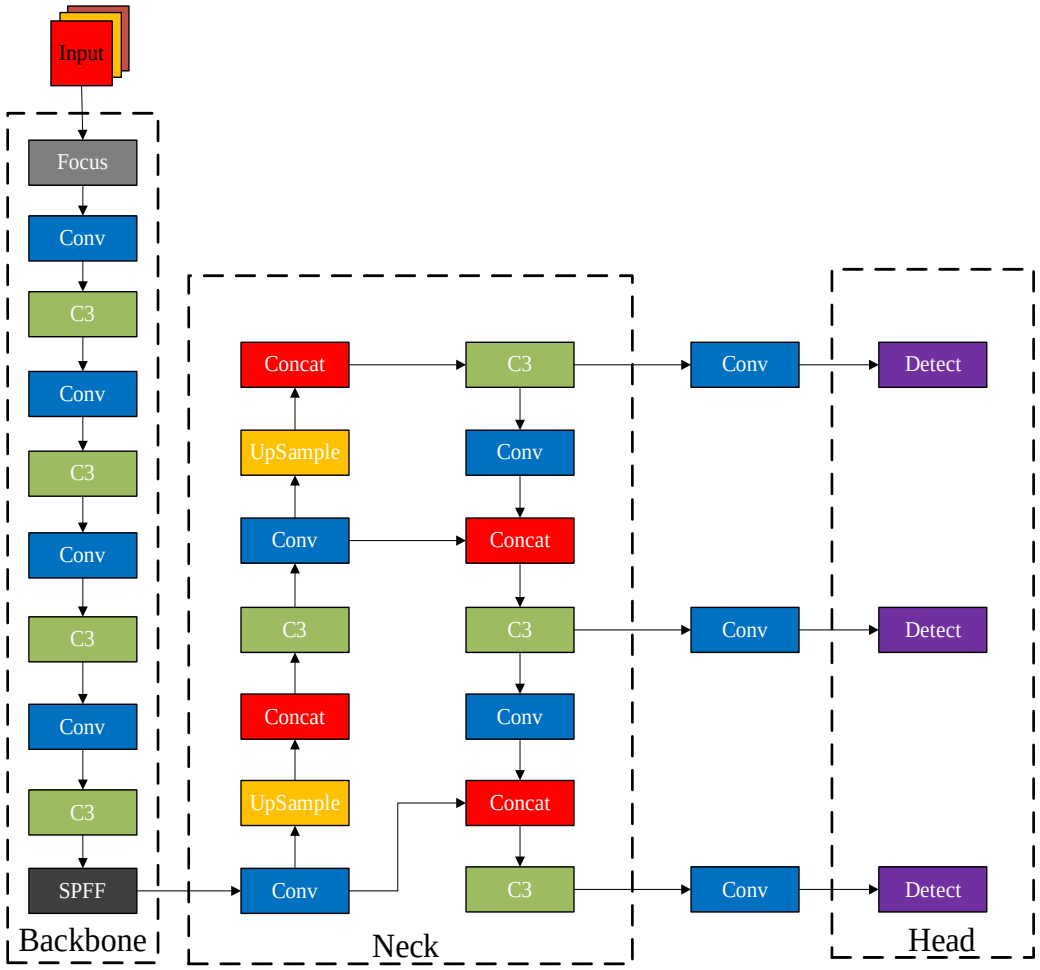


图 3.9 YOLOv5 网络结构

3.3.1 Input 输入端

YOLOv5 网络的输入端是整个目标检测系统的基础，主要作用是接收待检测图像数据，并传递给神经网络进行后续处理任务，网络的输入端由 Mosaic 数据增强、自适应锚框计算和自适应图像缩放三部分组成。

(1) Mosaic 数据增强

YOLOv5 网络在 YOLOv4 网络的基础上，进一步优化了 Mosaic 数据增强技

中国知网 https://www.cnki.net

术。Mosaic 数据增强是目标检测中是一种常见的数据增强技术，通过将四个图像随机缩放和裁剪等操作拼接成一个训练图像，并根据图像的拼接位置，相应地调整图像标签来生成新的训练样本，这使得模型更好地适应各种复杂场景和数据分布，进而提高了网络的泛化能力和鲁棒性。

(2) 自适应锚框计算

自适应锚框计算技术解决了传统目标检测算法中固定锚框尺寸和长宽比所带来的限制，通过训练过程中动态的调整和更新锚框的大小和比例，使模型能够更好地适应不同尺寸、比例和类型的目标，减少目标物体漏检情况，提高网络检测性能和泛化能力。在 YOLOv5 网络中，自适应锚框计算功能通常集成到网络的训练代码中，用户可根据具体任务要求，在训练过程中选择开启或关闭这一功能。

(3) 自适应图像缩放

YOLOv5 网络对自适应图像缩放算法进行了一系列优化，使得自适应图像缩放技术能够根据输入图像尺寸和模型的要求，进行缩放、裁剪或填充等操作，动态地调整输入图像的大小以适应模型的要求。YOLOv5 网络解决了因图像不同长宽比而产生的填充问题，从而显著提升了网络的推理速度和检测性能。

3.3.2 Backbone 主干网络

在 YOLOv5 中，Backbone 主干网络对输入图像进行特征提取，并将提取的特征传递给目标检测头部网络。为了提高特征提取的效率和性能，YOLOv5 采用了 CSPDarknet53 结构作为主干网络，该网络基于 Darknet-53 模型进行了改进和优化，主要包含 Focus、C3 和 SPPF 三种模块。

(1) Focus 模块

Focus 模块是一种轻量级的提取特征卷积模块，主要功能是对输入图像进行切片操作，Focus 模块结构如图 3.10 所示。具体而言，类似于邻近下采样，在输入图像中每隔一个像素采样一次，采集得到无信息丢失的四张图像，将输入通道扩充为原来的 4 倍，接着，通过卷积操作生成二倍下采样的采集特征图。

以输入图像 608×608×3 为例，经过 Foucs 切片操作后，将输入图像转换为 320×320×12 的特征图，再经过一次 32 个卷积核的卷积操作，最终得到

中国知网 https://www.cnki.net

304×304×32 的特征图。Foucs 切片操作原理如图 3.11 所示。

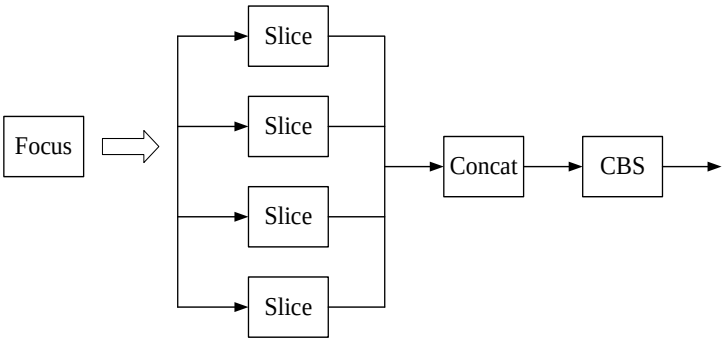


图 3.10 Focus 模块结构

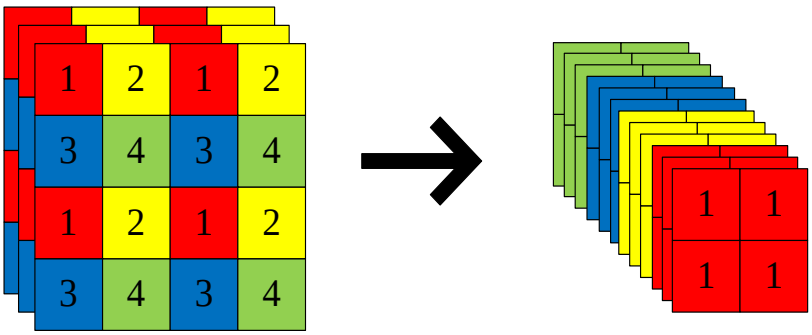


图 3.11 Foucs 切片操作原理图

(2) C3 模块

C3 模块是一种由多卷积层组成的模块，其中包括多个 3×3 的卷积层和一个 1×1 的卷积层构成，C3 模块结构如图 3.12 所示。C3 模块实现是由多个 CSP 连接和残差连接，具体来说，CSP 连接将输入特征图分成两部分，一部分经过一系列的卷积操作得到新的特征，另一部分直接传递到下一层，最后，将两部分特征信息融合，包含不同层次和不同尺度的特征信息，从而提高了网络的感知能力和表达能力。

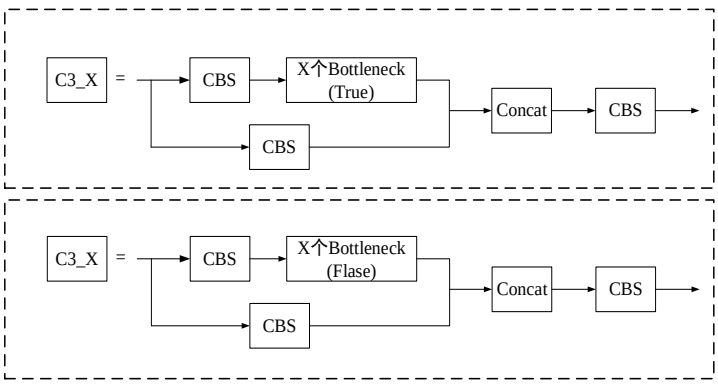


图 3.12 C3 模块结构

中国知网 https://www.cnki.net

(3) SPPF 模块

SPPF 模块又称空间金字塔池化融合模块，其结构来源于 SPPNet 思想，在保证原有特征图的基础上，采用不同尺度的池化操作对输入特征图进行处理，以获取不同尺度的特征图。通过使用这些不同大小的特征图，模型可以更好地识别图像中不同尺度的物体，提高检测的准确性和鲁棒性。SPPF 模块结构如图 3.13 所示。

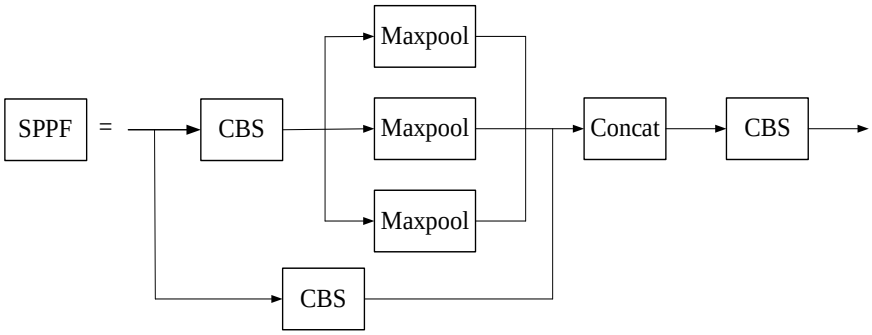


图 3.13 SPPF 模块模块结构

3.3.3 Neck 中间连接层

Neck 中间连接层又称颈部网络，位于 Backbone 网络和 Head 检测头之间，将提取得到不同层次的特征进行融合和处理，并对不同层次的特征信息进行补充和增强，生成具有多尺度信息的特征图，提供输出层的分类和定位任务。

YOLOv5 在 Neck 网络中采用了 FPN+PAN 相融合的网络结构。FPN 结构是一种特征金字塔网络，它通过自下而上方式生成不同分辨率的特征图，并将生成的特征信息融合，使网络能够适应不同尺度的目标，从而提高网络的目标检测效率和鲁棒性；PAN 结构是一种路径聚合网络，采用自底向上的特征融合路径，缩短了底层特征到深层特征的传递路径长度，并获取到图像中不同尺度物体的位置和大小信息。融合后的结构充分利用了 FPN 和 PAN 结构优势，该结构能够适应在不同场景下准确地检测目标，同时降低了特征传递的路径长度，提高了网络的检测效率和稳定性能。

3.3.4 Head 检测头

Head 检测头通常由三个不同的检测头组成，主要功能是对主干网络和颈部

中国知网 https://www.cnki.net

网络提取的特征图进行多尺寸目标检测，并对三个检测头输出的特征融合，最终生成目标边界框的坐标和尺寸。Head 检测头采用 CIoU 作为网络模型的损失函数，用于衡量预测边界框与真实边界框之间的重叠度，并通过最小化 CIoU 损失来优化模型的预测结果。在目标检测的后处理阶段，YOLOv5 采用了非极大值抑制(NMS)的方法，用于去除重叠度较高的边界框，保留置信度最高的边界框，消除重复检测目标，从而得到最终的目标检测结果。CIoU 损失函数计算公式为：

$$L_{CIoU} = IoU - \frac{C - A \cup B}{C} \tag{3.16}$$

式中，IoU 表示检测框与真实框交集比例，取值范围为$[0,1]$，计算公式为：$IoU = \frac{A \cap B}{A \cup B}$；$A$、$B$ 分别代表检测框和真实框；$C = A \cap B$ 。

3.4 数据集制作

YOLOv5 模型需要使用图像数据集进行训练，构建和制作抓取数据集成为目标检测任务中的关键性步骤。在缺乏公开数据集可用的情况下，根据需求采用线上获取数据和线下拍摄补充等方式构建日常生活物品数据集。

自制抓取数据集包含 10 个不同物品类别，最终筛选出 6480 张图像用于训练模型，这些类别的物品部分图像如图 3.14 所示，自制数据集具体类别和标签信息如表 3.1 所示。

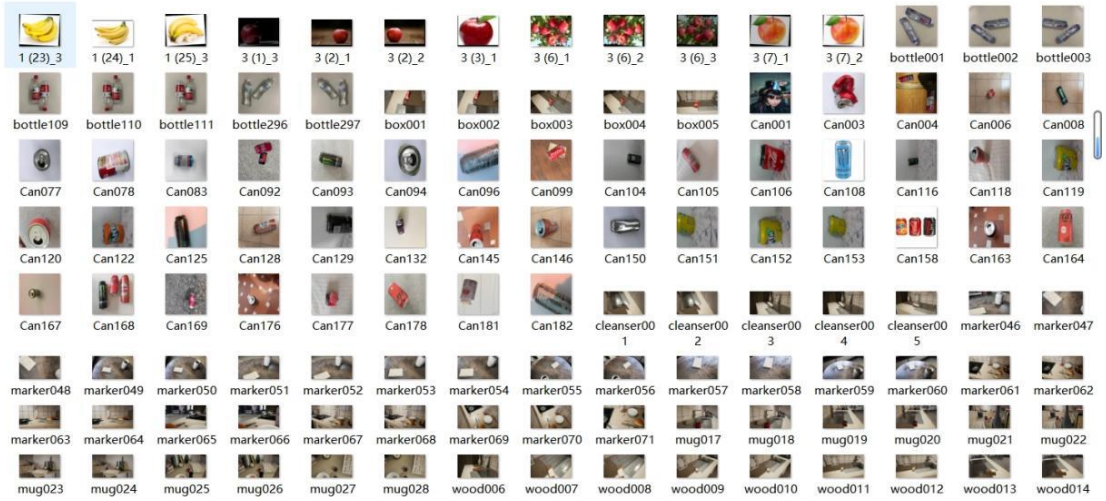


图 3.14 自制数据集部分图像

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.1 自制数据集各类物品和标签

种类	标签
香蕉	banana
易拉罐	can
苹果	apple
清洁剂	bleach_cleanser
木块	wood_block
纸盒	box
笔	pen
剪刀	scissors
马克杯	cup
塑料瓶	bottle

在本文训练过程中，采用 LabelImg 标注工具对自制数据集进行标注，数据标注界面如图 3.15 所示。在标注过程中，将标明的物体类别、标注框的尺寸和坐标等标签信息储存在 XML 格式的文件中，并通过编写程序把 XML 格式文件转化为符合 YOLO 模型能够直接使用的 txt 文件。

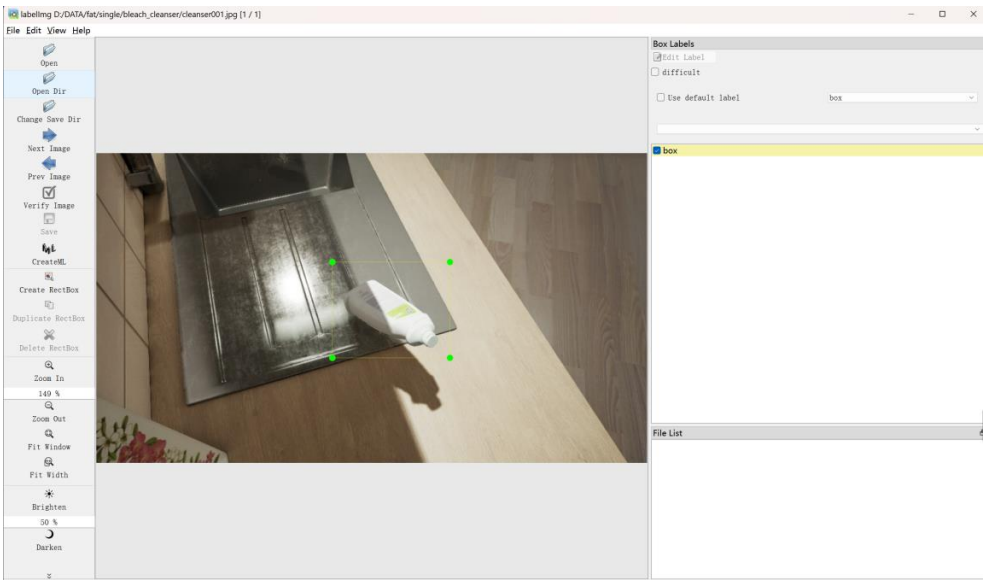


图 3.15 数据标注过程

3.5 模型训练及实验结果分析

3.5.1 评价指标

中国知网 https://www.cnki.net

在目标检测中，对模型性能进行评估至关重要，只有通过合理的评估才能选择最优模型。典型的模型评估指标通常包括精准率、召回率和平均精准率等。

精准率(Precision)是 YOLOv5 目标检测中常用的评估指标之一，表示在所有模型检测为正样本的情况下，实际为正样本的比率，精准率表达式为：

$$P = \frac{TP}{TP + FP} \times 100\% \tag{3.17}$$

式中，P 为精准率，TP 表示正确预测为正类别的样本数量，FP 表示将负样本错误预测为正类别的样本数量。

召回率(Recall)表示在所有真实的正样本中，正确检测到正样本的比例，召回率表达式为：

$$R = \frac{TP}{TP + FN} \times 100\% \tag{3.18}$$

式中，R 为召回率，FN 表示错误将正类别样本预测为负类别样本的数量。

平均精度均值(mAP)是评估模型整体性能的重要指标。首先计算每个类别的精准率-召回率曲线(PR 曲线)，然后计算所有类别线下面积并取平均值，得到每个类别的平均精度，最后对所有类别的平均精度取平均值，得到 mAP 值。平均精度均值表达式为：

$$AP = \int_0^1 P(R) dR \tag{3.19}$$

$$mAP = \frac{\sum_{i=1}^{n} AP_i}{n} \tag{3.20}$$

式中，AP 为平均精度，$P(R)$为精准率-召回率曲线函数，n 为种类的个数。

3.5.2 模型训练与结果分析

本文训练环境采用了 Ubuntu 20.04.6 LTS 的操作系统，处理器为 Intel(R) Xeon(R)CPU@2.20GHz，显卡为 NVIDIA Tesla T4(16G)。采用 PyTorch 深度学习框架对模型进行训练，它提供了强大的计算能力和广泛的软件支持，使得通过 Python 编程语言构建、训练和部署深度学习模型的研究变得更加便捷和高效。在网络训练时，初始学习率(learning rate)设置为 0.001，迭代次数(epoch)为 200，超参数(batch size)为 32，将标注后的数据集按照 8：2 的比例进行训练集和测试集

中国知网 https://www.cnki.net

划分。

通过使用 YOLOv5s 网络模型，并在官方提供的训练权重的基础上对自制生活物品数据集进行训练，训练后模型效果如图 3.16 所示。

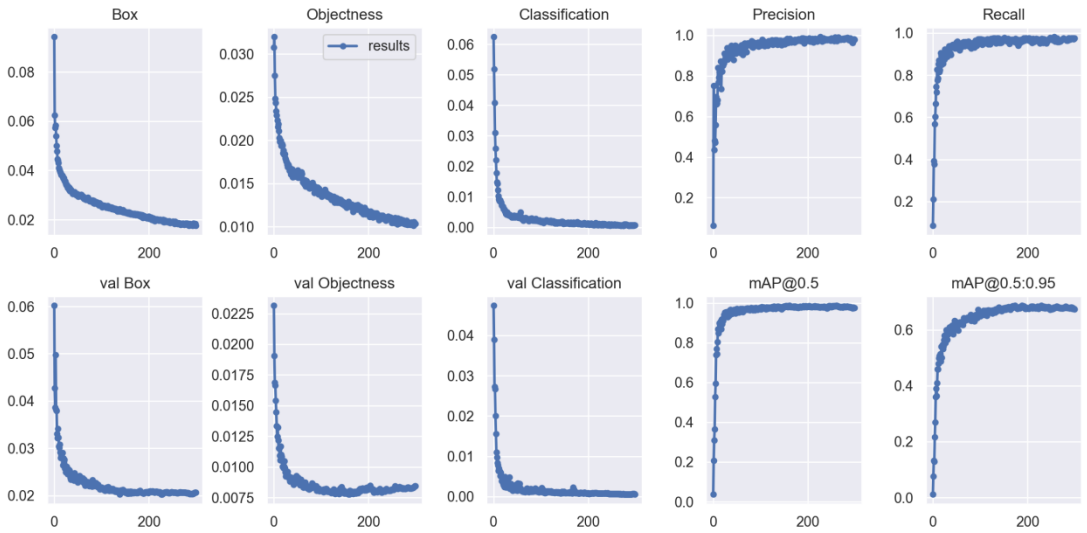


图 3.16 YOLOv5s 训练结果

从 YOLOv5s 训练结果图上可以观察到，经过多轮迭代后，模型在精准率和召回率上的波动非常小，同时随着训练的进行，参数变得更加稳定。训练得到的 P-R 曲线如图 3.17 所示，从图上可以看出十类物品平均精度均值可到达 97.8%以上，表明训练效果已达到预定的基本要求。

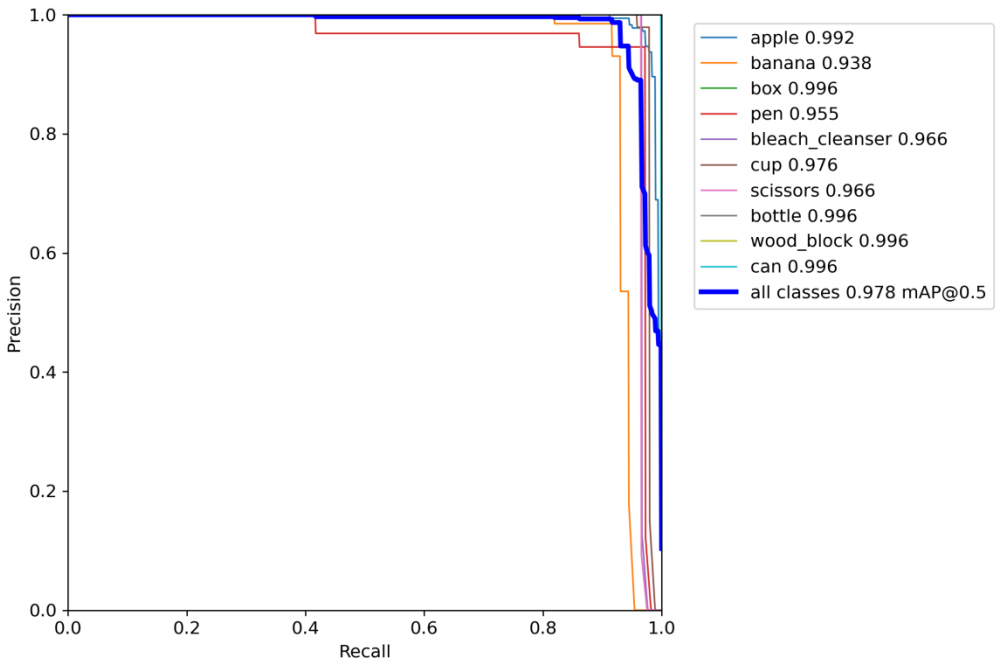


图 3.17 P-R 曲线

中国知网 https://www.cnki.net

通过在自制数据集上进行训练，能够更直观评估训练的成效，尤其是数据的预测准确性情况，YOLOv5 模型的预测效果如图 3.18 所示。



图 3.18 YOLOv5 模型预测效果

结果表明，采用 YOLOv5 目标检测方法能够处理更复杂的图像场景，可以有效地识别和分类图像中的多个对象，提高了检测速度和准确性，为后续机械臂抓取目标物提供坚实的基础。

3.6 本章小结

本章针对传统目标检测方法存在的局限性，提出一种基于 YOLOv5 网络的目标检测抓取算法。首先，介绍了相机成像原理，推导出像素坐标系空间映射到世界坐标系的数学表达式，并考虑相机畸变情况下的相机标定和手眼标定；接着，详细介绍了 YOLOv5 网络模型的结构和检测原理；然后，通过线上获取与线下拍摄的方式构建自制抓取数据集，同时利用 LabelImg 标注工具进行标注处理。最后，对 YOLOv5s 网络模型进行训练，实验结果表明：自制数据集识别平均精度均值达到 97.8%以上，训练结果满足使用需求，验证了基于深度学习的目标检测算法在抓取任务中的优越性和可行性。

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 基于改进 RRT 算法的机械臂路径规划

路径规划算法能够为机械臂规划一条从初始位置到达目标位置的无碰撞路径，并且使得机械臂能够顺利完成相应的工作任务。本章分析了 RRT 算法及相关变种算法，并提出一种改进的 RRT 算法，通过融入目标偏置、节点拒绝和可变步长等策略，优化随机树生成过程，提高路径的平滑性。通过实验验证了改进后的 RRT 算法能够增强机械臂避障的能力。

4.1 RRT 算法及其变种算法

4.1.1 RRT 算法

RRT 算法是一种用于路径规划的启发式搜索算法，适用于高维和复杂空间中的避障问题，由 Steven M. LaValle 教授于 1998 年提出，主要用于解决机器人路径规划问题。RRT 算法的基本原理是通过在配置空间中随机采样点并连接到最近的树节点，逐步生成一棵随机树，从而探索配置空间，算法通过不断地生长随机树，覆盖整个可行空间，直到找到一条连接初始位置到目标位置的无碰撞路径。RRT 算法基本原理如图 4.1 所示。

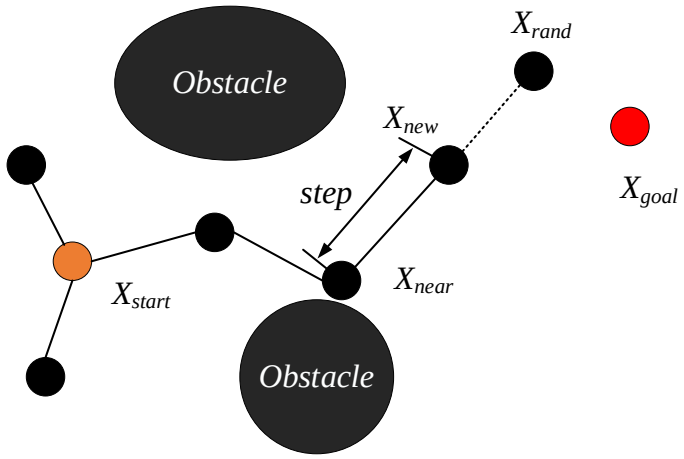


图 4.1 RRT 算法基本原理图

RRT 算法详细的基本步骤如下：

(1) 初始化随机树 T，确定好起始点 X_{start} 和目标点 X_{goal}，并将起始点设置为随机树根节点。

(2) 在采样过程中使用采样函数向外扩展生成随机点 X_{rand}。

中国知网 https://www.cnki.net

(3) 在已经构建的随机树中，找到距离采样点 X_{rand} 最近的节点 X_{near}，确定从 X_{near} 指向 X_{rand} 的方向为进行新节点的扩展方向，沿着此方向以固定步长 *step* 生成新节点 X_{new}。

(4) 判断节点 X_{new} 与节点 X_{near} 之间的连线是否与障碍物发生碰撞，如果无碰撞，将新节点 X_{new} 添加到已经构建的随机树 T 中；反之返回步骤(2)。

(5) 通过多次迭代以上步骤，直到 X_{near} 和目标点 X_{goal} 的距离小于设定的阈值范围，最终找到目标点。

RRT 算法的伪代码如表 4.1 所示。

表 4.1 RRT 算法的伪代码

Algorithm:RRT Planner
1：**Input**(X_{start}，X_{goal}，N)
2：*Init*(T)
3：*for i* =1 *to N do*
4：　X_{rand} =*Sample*()
5：　X_{near} =*Nearnode*(X_{rand}，T)
6：　X_{new} =*Extend*(X_{near}，X_{rand}，*step*)
7：　*if Obstacle*(X_{near}，X_{new}) *then*
8：　　*T.add*(X_{new})
9：　*else*
10：　　*continue*
11：　*if* $\|\|X_{new}-X_{goal}\|\|<p$ *then*
12：　　*return* (T)
13：*Path=PATH*(T)
14：***Output***(*Path*)

4.1.2 RRT-Connect 算法

RRT-Connect 算法最初由 Steven M. LaValle 教授对 RRT 算法进行了优化和

中国知网 https://www.cnki.net

扩展，引入了双向搜索策略，同时从起始点 X_{start} 和目标点 X_{goal} 开始构建两颗树来搜索状态空间，搜索时间会大大减少，规划出一条无碰撞路线，提高了算法搜索的效率和路径的收敛速度。RRT-Connect 算法基本原理如图 4.2 所示。

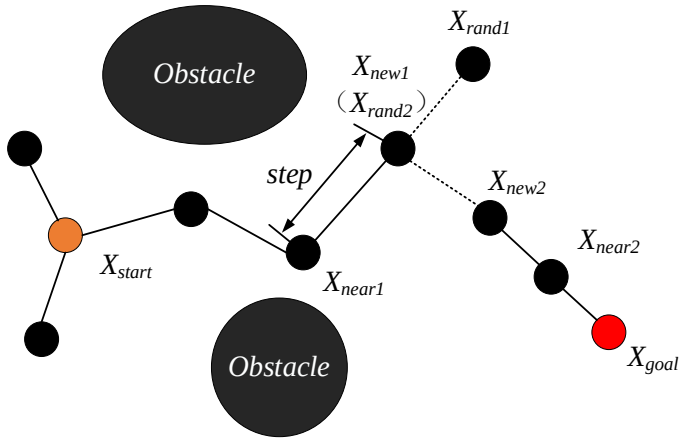


图 4.2 RRT-Connect 算法基本原理图

RRT-Connect 算法详细的基本步骤如下：

(1) 构造两棵随机树 T_{start} 和 T_{goal}，并以 X_{start} 和 X_{goal} 作为两颗随机树的根节点，设置步长为 *step*。

(2) 在采样过程中通过使用采样函数向外扩展生成随机点 X_{rand1}、X_{rand2}。

(3) 在已经构建的随机树中，找到距离采样点 X_{rand1} 和 X_{rand2} 最近的节点 X_{near1}、X_{near2}。确定从 X_{near1} 和 X_{near2} 指向 X_{rand1}、X_{rand2} 的方向为进行新节点的扩展的方向，沿着此方向以固定步长 *step* 生成新节点 X_{new1}、X_{new2}。

(4) 判断节点 X_{new1}、X_{new2} 与节点 X_{near1}、X_{near2} 之间的连线是否发生与障碍物发生碰撞，如果无碰撞，将新节点 X_{new1}、X_{new2} 添加到已经构建的随机树 T 中；否则舍弃。

(5) 通过进行多次迭代以上步骤，判断 X_{new1} 和 X_{new2} 距离是否小于设定的阈值范围阈值，如果在范围内，将起始点 X_{start} 到目标点 X_{goal} 中的点相连，完成路径搜索，否则返回步骤(2)继续迭代。

RRT-Connect 算法的伪代码如表 4.2 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.2 RRT-Connect 算法的伪代码

Algorithm:RRT-Connect Planner
1：**Input**(X_{start}，X_{goal}，N)
2：G_a_*init*(X_{start});G_b_*init*(X_{goal});
3：*for i* =1 *to N do*
4：　X_{rand} =*Sample*()
5：　*if not* (*Extend*(G_a，X_{rand})=*Trapped*)*then*
6：　　*if*(connect(G_a，X_{new})=*Reached*)*then*
7：　　*return*(G_a，G_b);
8：　　*swap*(G_a，G_b);
9：*return Failure;*
10：***Output***(*Path*)

4.2 改进的 RRT 算法

4.2.1 采样点目标偏置选择策略

RRT 算法能够在整个配置空间中搜索从起始点到目标点的路径，具有较好的全局搜索能力，但由于在扩展时存在盲目性缺陷，导致随机树生成许多无效节点，降低了搜索效率，延长算法运行时间。为了解决 RRT 算法盲目性等问题，提出了一种具有导向性的采样点目标偏置策略，该策略的核心思想在于对传统 RRT 算法的随机采样函数进行改进，引入目标偏置函数，使随机树的生长方向更趋向于目标点，而不是在整个工作空间内随机采样，有效减少了无用节点数量，进一步缩短了路径规划的时间。采样扩展点偏置策略的示意图如图 4.3 所示。

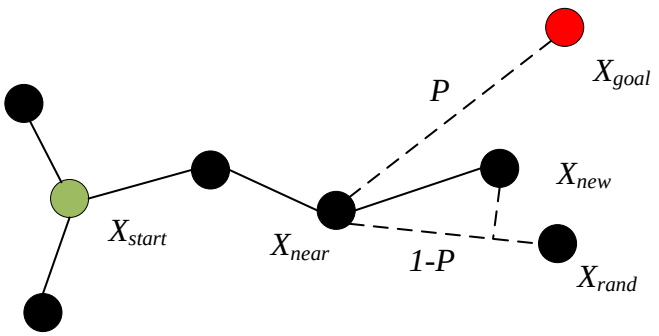


图 4.3 扩展点偏置策略示意图

中国知网 https://www.cnki.net

采样扩展点偏置策略的原理表达式为：

$$X_{rand}=\begin{cases} X_{goal}, p>a \\ unifrand, p\le a \end{cases} \tag{4.1}$$

式中，p 为随机采样概率值，a 为目标偏置概率阈值。当 $p>a$ 时，即随机采样点 X_{rand} 设定为目标点 X_{goal}，使得随机树的生长方向倾向于朝着目标点；当 $p\le a$ 时，以 $1-p$ 的概率产生连续随机采样点。通过采样扩展点偏置策略，可以有效减少节点的生成数量，加速随机树的生长过程，从而提高搜寻路径的工作效率。

4.2.2 可变步长策略与节点拒绝策略

(1) 可变步长策略

在传统 RRT 算法中，扩展步长是一个固定的参数，固定步长可能会导致生成的路径精度不足，并且无法灵活地适应新的环境，从而导致路径规划效果下降，降低搜索的效率。为了提升算法的收敛性，提出了可变步长策略，其核心思想是：在初始阶段，随机树采用固定步长进行扩展生长，当随机树进入障碍物的影响范围时，根据当前情况动态地调整步长长度，可变步长的策略平衡了全局搜索和局部搜索，更灵活地适应不同环境和难度，使得算法更具鲁棒性。可变步长策略表达式为：

$$grow_step=\begin{cases} k\dfrac{step}{|F_{rep}|}, s<p_0 \\ step, s\ge p_0 \end{cases} \tag{4.2}$$

式中，$grow_step$ 为可变步长，k 为可变步长系数，s 为当前位置与障碍物的距离，$|F_{rep}|$ 为斥力标量的绝对值，p_0 为障碍物的影响范围，当 $s<p_0$ 时机械臂进入障碍物的影响范围内，随着斥力标量的变化而动态调整步长；反之，在没有障碍物影响的情况下，步长保持为原始步长，不发生变化，可变步长的策略使得算法更加稳定，成功率得到提高，从而提高了避障效果。

(2) 节点拒绝策略

RRT 算法在随机树搜索过程中会出现一些无用节点，通过加入节点拒绝策

中国知网 https://www.cnki.net

略可以删除这些无用节点，在减少这些节点后可以提高算法运行效率。节点拒绝策略节原理表达式为：

$$\cos t = \|x - X_{start}\| + \|X_{goal} - x\| > \varepsilon \tag{4.3}$$

式中，x为候选节点的位置，X_{start}为起始点的位置，X_{goal}为目标点的位置，ε为当前最优路径代价，$\cos t$为候选节点的成本代价。节点拒绝策略的思想是通过比较从起始点到候选节点以及从目标点到候选节点的总距离与当前最优路径的代价，来评估候选节点的贡献，如果候选节点所代表的路径对于当前搜索过程没有提供更优的路径，则拒绝将其加入随机树，以减少无用节点的生成，从而提高算法的效率。

4.2.3 路径优化策略

由于传统 RRT 算法具有随机采样的特性，生成的路径往往是曲折且不平滑的折线段，导致产生大量非必要的冗余节点，这种冗余节点会使得后续机械臂运动路径的动作不连贯，增加机械臂的运动损耗。为了避免这种问题发生，引入了贪心策略，通过删除一些冗余节点，得到更连续的路径，从而减少了内存的消耗，这样的优化策略有助于提高机械臂路径规划运动的流畅性。贪心策略的具体步骤如下：

(1) 对中间任意节点与目标点之间的路径进行碰撞检测。

(2) 如果发生了碰撞，表示这两个节点之间的所有节点都不能省略。

(3) 针对发生碰撞的情况，对设定的任意节点进行追溯，直到回溯到上一级的节点，并进行循环检测。

(4) 如果没有发生碰撞，说明这两个点之间的所有节点都可以省略，最终得到简化后的路径，其中包含不能省略的节点。

贪心策略会减少一些不必要的节点，但未能完全消除路径的锐角，仍然会导致机械臂运动不够平滑。在应用贪心策略处理后的路径，使用 B 样条曲线函数对路径的转折点进行局部处理，使曲线更加平滑。B 样条函数表达式为：

$$C(x) = \sum_{i=0}^{n} P_i F_{i,k}(x) \tag{4.4}$$

式中，$P_i(i = 1, 2, \ldots, n)$为控制特征点，$F_{i,k}$为第i个k阶 B 样条曲线的基函数。

中国知网 https://www.cnki.net

基函数通过德布尔-考克斯(De Boor-Cox)推导可得：

$$\begin{cases} F_{i,0}(x)=\begin{cases}1, & x_i \le x \le x_{i+1}\\ 0, & \text{其他}\end{cases} \\ F_{i,K}(x)=\dfrac{x-x_i}{x_{i+k}-x_i}F_{i,k-1}(x)+\dfrac{x_{i+k+1}-x}{x_{i+k+1}-x_{i+1}}F_{i+1,k-1}(x)\end{cases} \tag{4.5}$$

增加的 k 值会导致更高阶的 B 样条基函数，从而产生更加光滑的曲线，但这也可能导致更多的计算工作。在解决当前问题时，考虑到需要对曲线进行平滑处理，同时不增加过多计算负担，因此本文选用三次 B 样条来完成平滑处理，当 $k=3$时，可得三次 B 样条基函数方程为：

$$\begin{cases} F_{0,3}(x)=\dfrac{1}{6}(-x^3+3x^2-3x)^3 \\ F_{1,3}(x)=\dfrac{1}{6}(3x^3-6x^2+4) \\ F_{2,3}(x)=\dfrac{1}{6}(-3x^3+3x^2+3x+1) \\ F_{3,3}(x)=\dfrac{1}{6}x^3\end{cases} \tag{4.6}$$

将式 4.6 代入到式 4.4 中可得到三次 B 样条曲线方程为：

$$\begin{aligned} C(x)&=\frac{1}{6}(-x^3+3x^2-3x)^3P_0+\frac{1}{6}(-x^3+3x^2-3x)^3P_1+\frac{1}{6}(-3x^3+3x^2+3x+1)P_2+\frac{1}{6}x^3P_3 \\ &=\frac{1}{6}\begin{bmatrix}x^3 & x^2 & x & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1 & 3 & -3 & 1\\ 3 & -6 & 3 & 0\\ -3 & 0 & 3 & 0\\ 1 & 4 & 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}P_0\\ P_1\\ P_2\\ P_3\end{bmatrix}\end{aligned} \tag{4.7}$$

尽管 RRT 算法是一种有效的路径规划方法，但在某些情况下，仍然不够高效，导致规划过程较慢且生成的路径包含过多的采样点，根据上文改进策略，得到改进后的 RRT 算法流程如图 4.4 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

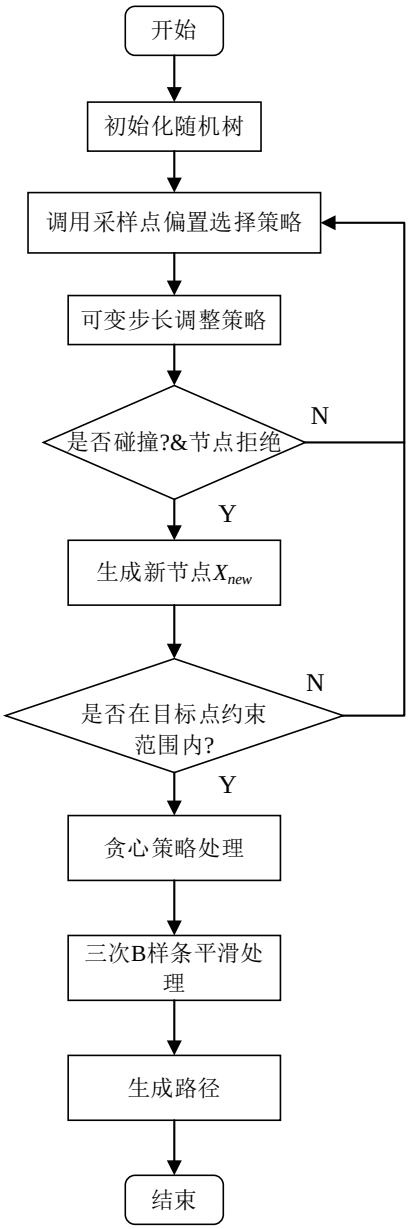


图 4.4 改进后的 RRT 算法避障路径规划流程图

通过上述流程图得到改进后的 RRT 算法步骤概括如下：

(1) 首先对改进的 RRT 算法初始化随机树变量。

(2) 使用采样点目标偏置策略，在工作地图空间内生成一个具有目标导向性的随机采样点。

(3) 采用可变步长调整策略，在初始时以固定步长 *step* 进行扩展生长，进入障碍物影响范围时，改变步长长度。

(4) 判断生成的新节点 X_{new} 与障碍物是否发生碰撞，如果无碰撞，则保留生成的新节点加入到随机树 T 中，反之，通过节点拒绝策略后返回到步骤(2)进行

中国知网 https://www.cnki.net

继续迭代循环。

(5) 判断加入随机树新节点是否在目标点阈值约束范围内，如果在阈值内则进行步骤(6)，反之返回步骤(2)继续迭代循环，直到扩展完成。

(6) 调用贪心算法策略，删除路径上的冗余节点，然后使用三次 B 样条曲线函数对路径的转折点进行平滑处理，将所有可行节点连接起来，形成完整避障路径。

4.3 改进 RRT 算法的路径规划仿真验证

4.3.1 二维地图空间规划仿真

为了验证改进后的 RRT 算法的可行性及评估路径规划效果，将六自由度机械臂看做一个质点，通过使用 Matlab R2022b 软件在二维空间对 RRT、RRT-Connect、改进后的 RRT 算法进行避障路径规划验证，在两种不同环境地图（简单障碍物、复杂障碍物）中进行验证，对三种算法在时间、路径节点数、路径长度等性能进行比较。设定地图大小为 550mm×550mm，起始点在左上角为(50，50)，终止点在右下角为(500，480)，步长设定为 20，目标点阈值为 20，黑色代表障碍物，白色区域为随机树可生长区域，分别进行 100 次仿真实验，并对其结果取平均值，从而得到最终结果。

(1) 简单障碍物环境下

在少量障碍物地图环境情况下，通过仿真得到 RRT 算法规划后的路径如图 4.5 所示、RRT-Connect 算法的路径如图 4.6 所示、改进后的 RRT 算法路径如图 4.7 所示。

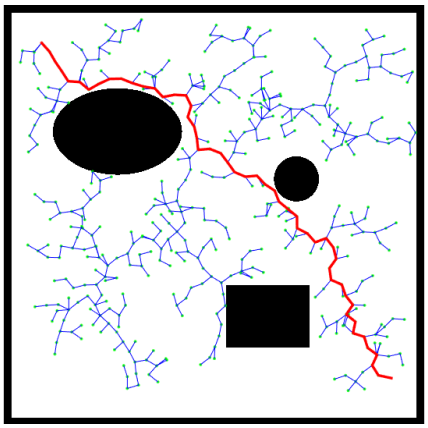


图 4.5 RRT 算法

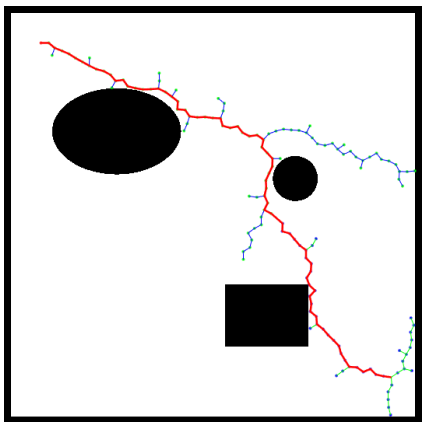


图 4.6 RRT-Connect 算法

中国知网 https://www.cnki.net

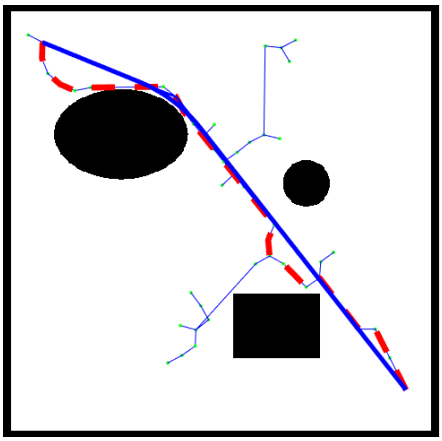


图 4.7 改进后 RRT 算法

图 4.5、4.6 中红色实线为算法最终生成的路径，图 4.7 中红色虚线是优化前的路线，蓝色实线为优化后的路径，从图中可以看出 RRT 算法在规划空间内扩展节点时是随机的，缺乏导向性，RRT-Connect 算法生成的曲线比较曲折，改进后的 RRT 算法路径比较平滑。表 4.3 为三种算法在少量障碍物环境下各方面性能的比较。

表 4.3 简单障碍物环境下各算法性能对比

算法种类	规划时间/s	路径节点个数	路径长度/mm
标准 RRT 算法	1.83	482	816
RRT-Connect 算法	0.7	156	898
改进的 RRT 算法	0.25	72	690

从表 4.3 可以看出，改进后的 RRT 算法比传统 RRT、RRT-Connect 算法规划时间分别提高了 86.3%、65.2%，路径节点数个减少了 85.1%、53.8%，扩展路径长度减少了 15.5%、23.2%。

(2) 复杂障碍物环境下

在大量障碍物复杂地图环境情况下，通过仿真得到 RRT 算法规划后的路径如图 4.8 所示、RRT-Connect 算法的路径如图 4.9 所示、改进后的 RRT 算法路径如图 4.10 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

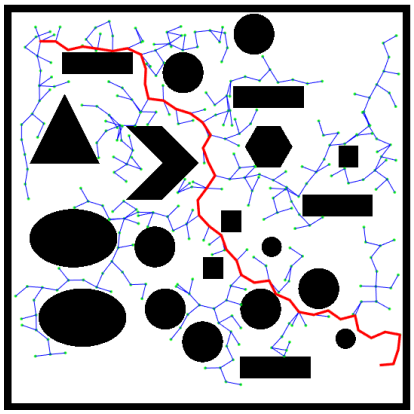


图 4.8 RRT 算法

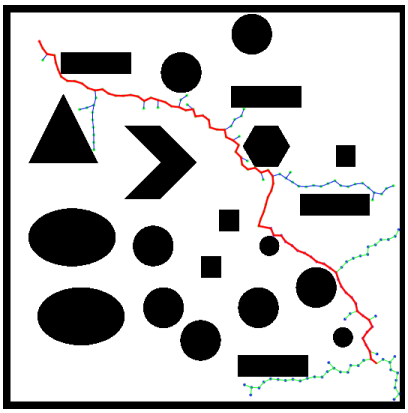


图 4.9 RRT-Connect 算法

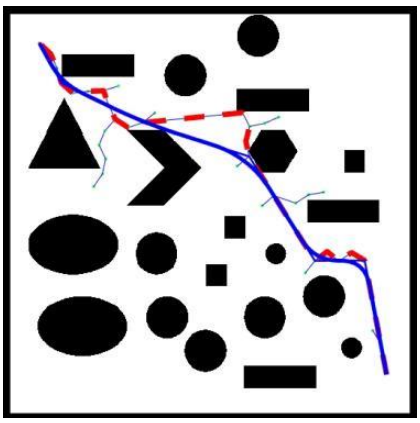


图 4.10 改进后 RRT 算法

图 4.8、4.9 中红色实线为算法最终生成的路径，图 4.10 中红色虚线是优化前的路线，蓝色实线为优化后的路径，从图上可以看出改进后的 RRT 算法在复杂环境下比另外两种算法仍然具有优越性。表 4.4 为三种算法在复杂情况下各算法性能的比较。

表 4.4 复杂障碍物环境下各算法性能对比

种类	规划时间/s	路径节点个数	路径长度/mm
标准 RRT 算法	1.61	440	838
RRT-Connect 算法	0.57	155	825
改进的 RRT 算法	0.21	89	717

从表 4.4 中可以看出，改进后的 RRT 算法比传统 RRT 算法、RRT-Connect 算法的规划时间提高了 86.9%、63.4%，节点数减少了 80.1%、43.0%，路径长度减少了 14.5%、13.2%。

通过在两种不同的二维空间环境下仿真，改进后的 RRT 算法对比另外两种算法，运行时间更短、节点数更少、路径更优，验证了改进后的 RRT 算法在二

中国知网 https://www.cnki.net

维空间可行性与优越性。

4.3.2 三维空间路径规划仿真

通过在三维环境下对三种算法进行仿真实验，验证改进的 RRT 算法的优越性，设定地图大小为 550mm×550mm×550mm，将蓝色的点设定为起始点，坐标为(50，50，50)，将红色点设定为终止点，坐标为(500，500,500)，步长设定为 20，在三维空间对 RRT、RRT-Connect、改进后的 RRT 算法进行避障路径规划验证，在两种不同环境地图（简单障碍物、复杂障碍物）下进行 100 次仿真实验，并对其结果取平均值，从而得到最终结果。

(1) 简单障碍物环境下

在少量障碍物地图环境情况下，RRT 算法规划后的路径如图 4.11 所示、RRT-Connect 算法的路径如图 4.12 所示、改进后的 RRT 算法路径如图 4.13 所示，表 4.5 为三种算法在简单情况下各算法性能的比较。

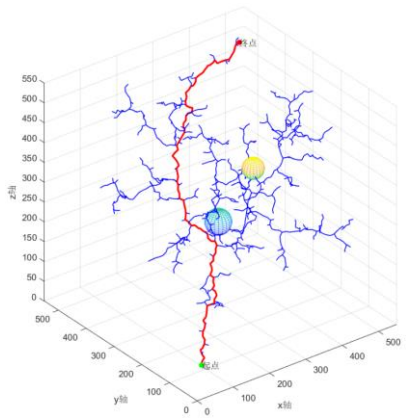


图 4.11 RRT 算法

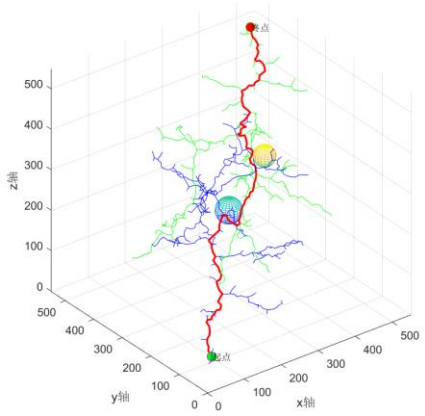


图 4.12 RRT-Connect 算法

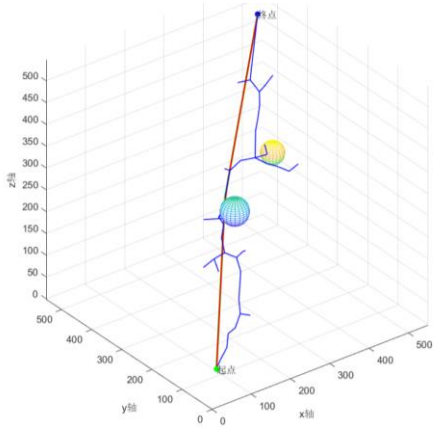


图 4.13 改进后 RRT 算法

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.5 简单障碍物环境下各算法性能对比

种类	规划时间/s	路径节点个数	路径长度/mm
标准 RRT 算法	1.72	565	927
RRT-Connect 算法	0.53	350	845
改进的 RRT 算法	0.16	64	530

从表 4.5 中可以看出，在路径搜索时间方面，改进后的 RRT 算法相对于 RRT 算法缩短了 90.7%，相对于 RRT-Connect 算法缩短了 69.8%；在路径节点个数方面，改进的 RRT 算法相对于 RRT 算法缩短了 88.6%，相对于 RRT-Connect 算法缩短了 81.7%；在路径长度方面，改进的 RRT 算法相对于 RRT 算法缩短了 42.8%，相对于 RRT-Connect 算法缩短了 37.3%。

(2) 复杂障碍物环境下

在大量障碍物地图环境情况下，RRT 算法规划后的路径如图 4.14 所示、RRT-Connect 算法的路径如图 4.15 所示、改进后的 RRT 算法路径图如 4.16 所示，表 4.6 为三种算法在复杂情况下各算法性能的比较。

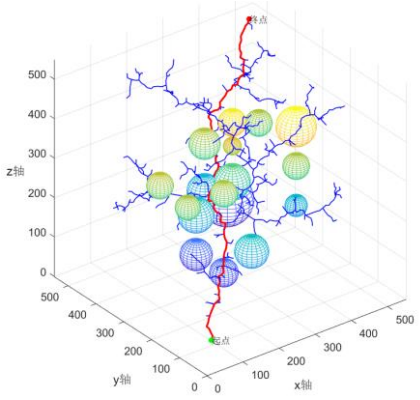


图 4.14 RRT 算法

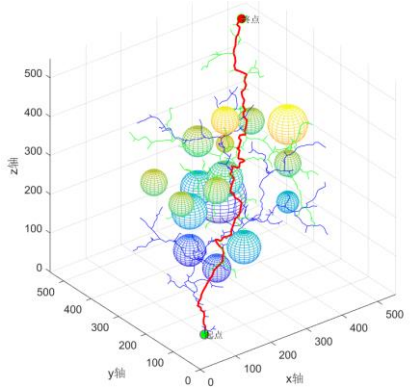


图 4.15 RRT-Connect 算法

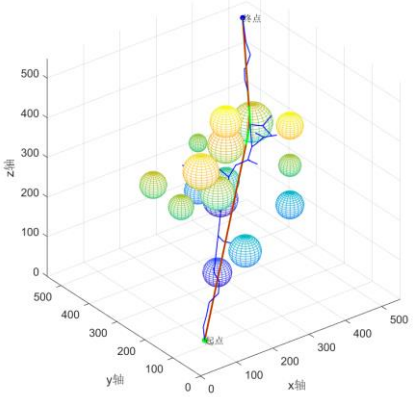


图 4.16 改进后 RRT 算法

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.6 复杂障碍物环境下各算法性能对比

种类	规划时间/s	路径节点个数	路径长度/mm
标准 RRT 算法	1.84	524	934
RRT-Connect 算法	0.64	384	815
改进的 RRT 算法	0.15	78	572

从表 4.6 中可以看出，在路径搜索时间方面，改进后的 RRT 算法相对于 RRT 算法缩短了 90.8%，相对于 RRT-Connect 算法缩短了 79.6%；在路径节点个数方面，改进的 RRT 算法相对于 RRT 算法缩短了 85.1%，相对于 RRT-Connect 算法缩短了 79.6%；在路径长度方面，改进的 RRT 算法相对于 RRT 算法缩短了 38.7%，相对于 RRT-Connect 算法缩短了 29.8%。

三种算法在二维、三维空间不同障碍物地图环境下进行仿真实验，都验证了改进的 RRT 算法路径规划在搜索时间、路径节点数、路径长度上表现出显著的性能优势，明显优于传统 RRT 和 RRT-Connect 算法。

4.4 本章小结

本章首先介绍了 RRT 算法和 RRT-Connect 算法的原理，并给出相应的伪代码以及仿真实验。然后针对 RRT 算法运行随机性强、缺乏方向性、转折点多以及运行效率低等问题，提出一种改进的 RRT 算法，在 RRT 算法的基础上引入了目标偏置、节点拒绝和可变步长等策略，并对经过这些策略处理后得到的随机树利用三次 B 样条曲线插值函数进行优化处理，减少路径中的锐角和折返，使路径更加平滑，从而优化路径长度。实验结果表明：改进后的 RRT 算法与传统 RRT 算法和 RRT-Connect 相比在规划时间、节点数、路径长度等方面均取得提升，解决了机械臂运动过程中避障的问题，验证了改进方案的可行性和优越性。

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章 机械臂最优轨迹规划

本文在第四章节中提出了一种改进 RRT 算法来求解机械臂路径规划的问题，但由于生成的路径点未对机械臂运行速度和加速度等重要的参数进行约束优化，为了提高机械臂运行效率，保障工作的平稳性和安全性，需要对机械臂的轨迹规划进行分析研究。针对机械臂轨迹规划中存在效率低和稳定性差等问题，本章基于 3-5-3 分段多项式插值，提出一种改进的粒子群算法，该算法确保了机械臂在运动中位置、速度和加速度的平滑连续性，实现了时间最优轨迹规划，有效提升了改进算法的收敛速度和运行效率。

5.1 轨迹规划概念

机械臂轨迹规划是机器人领域中关键的技术之一，影响着机械臂在各种应用中的性能和效率。轨迹规划就是确定在满足特定约束条件的前提下，机械臂各个关节的位置、速度和加速度随时间变化的规律，从而生成一条机械臂运动轨迹，这些轨迹可以描述机械臂如何移动以及以何种速度和加速度移动，确保在执行任务时不仅到达所需位置，还考虑到平滑性、最优性和安全性等因素。机械臂轨迹规划分类框图如图 5.1 所示。

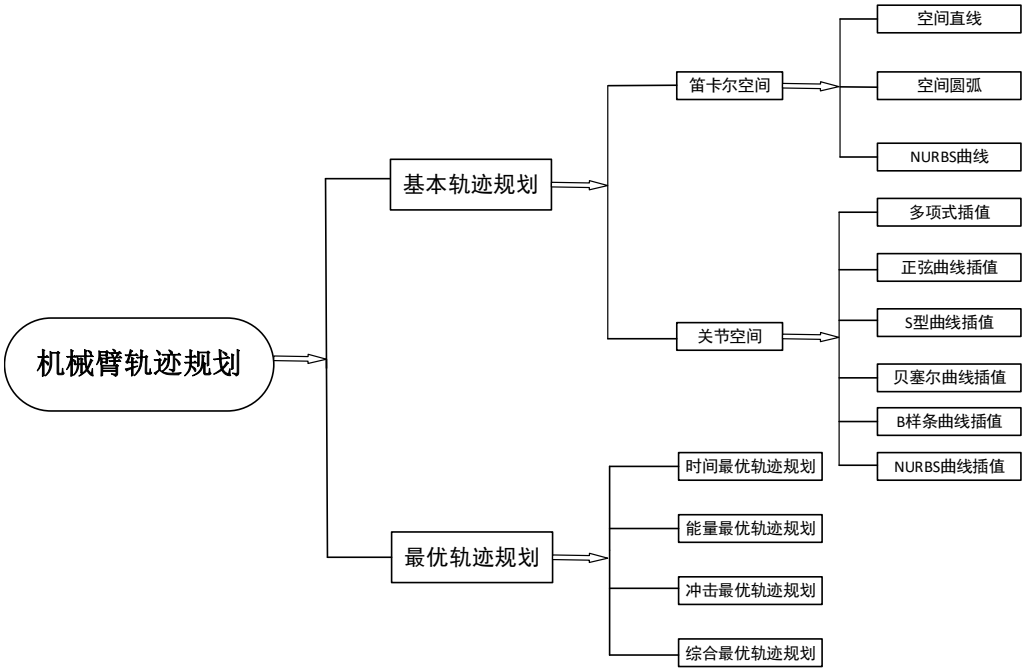


图 5.1 机械臂轨迹规划分类框图

中国知网 https://www.cnki.net

机械臂轨迹规划通常可分为两类：笛卡尔空间轨迹规划和关节空间轨迹规划。笛卡尔空间轨迹规划是指在笛卡尔坐标系中规划出机械臂末端执行器的运动轨迹，该方法适用于特定空间位置和姿态的任务[74]。在关节空间轨迹规划中，轨迹规划是基于机械臂各个关节的角度、速度和加速度随时间的变化，需要考虑这些约束条件，确保机械臂安全运动。

两种方式都可以用来规划机械臂的运动轨迹，各有其适用的场景和优势，选择使用哪种方式取决于具体的任务需求以及对实现运动规划复杂度和实时性的考量。

5.2 笛卡尔空间轨迹规划

在笛卡尔空间轨迹规划中，机械臂末端执行器的轨迹是一个连续的路径，描述末端执行器随着时间的推移所经过的位置和姿态，明确机械臂末端执行器起始点和目标点的坐标。笛卡尔空间轨迹规划的基本流程如图 5.2 所示：



图 5.2 笛卡尔空间轨迹规划的基本流程图

在笛卡尔空间进行轨迹规划时，通常涉及空间直线插补轨迹规划和空间圆弧插值轨迹规划两种基本形式[75]，这两种形式的轨迹规划规划方法，分别对应直线性和曲线性的机械臂末端执行器运动。

5.2.1 空间直线插补轨迹

空间直线插补轨迹规划算法基于机械臂在笛卡尔空间中的初始姿态和目标姿态，沿直线路径直接从初始位置移动到目标位置的方法，能够实现机械臂末端在笛卡尔空间中直线路径上的连续运动。

假设给定机械臂空间线段的初始位置坐标 $P_0\left(x_0, y_0, z_0\right)$，终点目标位置坐标 $P_1\left(x_1, y_1, z_1\right)$，空间直线插补如图 5.3 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

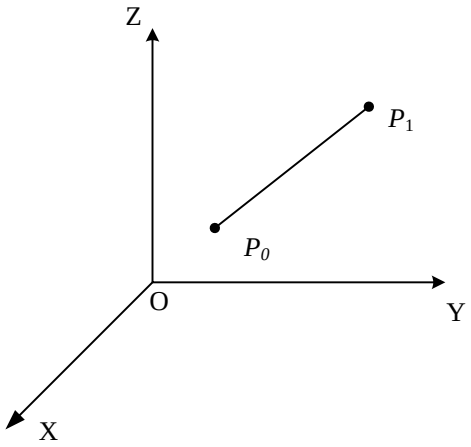


图 5.3 空间直线插补图

起始点 P_0 到目标点 P_1 之间的空间直线距离为：

$$L=\sqrt{(x_1-x_0)^2+(y_1-y_0)^2+(z_1-z_0)^2} \tag{5.1}$$

设机械臂末端执行器在直线运动中运行速度为 v，插补时间 t 为：

$$t=\frac{L}{v} \tag{5.2}$$

则直线插补所需步数 N 为：

$$N=\frac{L}{vt}+1 \tag{5.3}$$

在笛卡尔坐标系中，X 轴，Y 轴，Z 轴对应的插补增量分别为：

$$\begin{cases}\triangle x=(x_1-x_0)/N\\ \triangle y=(y_1-y_0)/N\\ \triangle z=(z_1-z_0)/N\end{cases} \tag{5.4}$$

各插补点的坐标值为：

$$\begin{cases}x_{i+1}=x_i+i\triangle x\\ y_{i+1}=y_i+i\triangle y\\ z_{i+1}=z_i+i\triangle z\end{cases} \tag{5.5}$$

式中，i 为插补点的序号，$i=0,1,2,\ldots,n$ 。

通过上述计算方式求解出各插补点所对应的坐标值后，然后由运动学对其坐标值求解，得到在关节空间中对应的关节角度变量，实现控制机械臂末端执行器的直线运动。通过 MATLAB 软件进行仿真实验，给定起始位置点 $P_0(0,0,0)$，终止位置点 $P_1(150,150,150)$，$N=50$，仿真结果如图 5.4 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

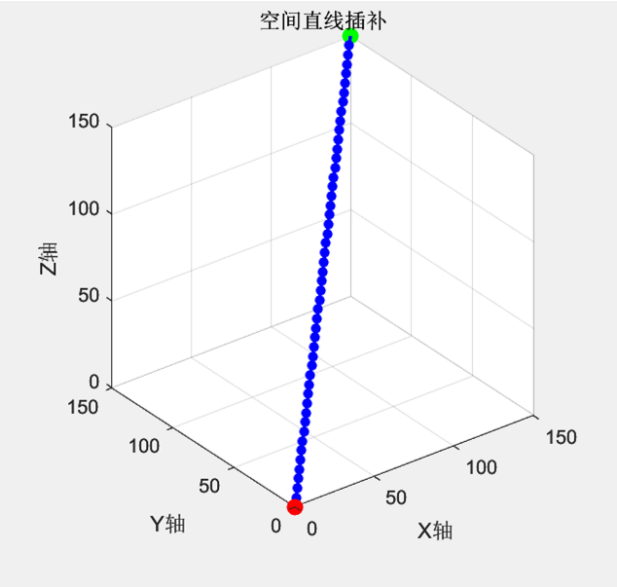


图 5.4 空间直线插补仿真

5.2.2 空间圆弧插补轨迹

空间圆弧插补算法主要原理是将三维空间中的复杂轨迹问题转化为二维平面上的插值问题，然后通过二维圆弧求出各个插值点坐标，最后将这些插值点转换回三维空间中的笛卡尔坐标，获得机械臂沿着预期圆弧轨迹移动所需点的坐标。

设定三维空间中三个不共线路径点，起始点 $A(x_1,y_1,z_1)$，中间点 $B(x_2,y_2,z_2)$，终止点 $C(x_3,y_3,z_3)$，坐标原点 $O(x_o,y_o,z_o)$，空间圆弧曲线如图 5.5 所示。

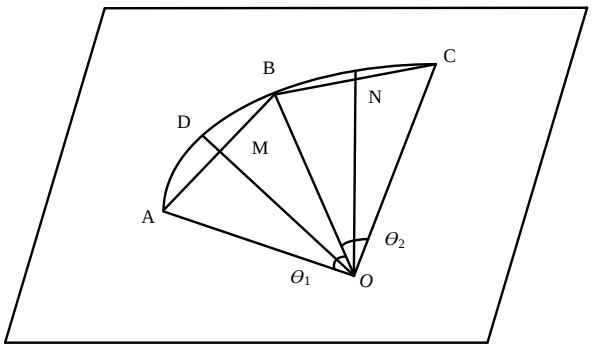


图 5.5 空间圆弧曲线

求解空间圆弧插补算法首先确定圆弧对应的圆心坐标 O 和半径，由于 ABC 三点不共线，可以确定一个平面 M，坐标方程为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix} = 0 \tag{5.6}$$

将上式化简可得：

$$a_1 x + b_1 y + c_1 z = d_1 \tag{5.7}$$

式中，$a_1 = \begin{vmatrix} y_1 & z_1 & 1 \\ y_2 & z_2 & 1 \\ y_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix}$，$b_1 = \begin{vmatrix} x_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix}$，$c_1 = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$，

$d_1 = -\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$

设定过直线 *AB* 中点且垂直于 *AB* 的平面为 *T*，平面 *T* 的方程为：

$$(x_2 - x_1)\left[x - \frac{1}{2}(x_1 + x_2)\right] + (y_2 - y_1)\left[y - \frac{1}{2}(y_1 + y_2)\right] + (z_2 - z_1)\left[z - \frac{1}{2}(z_1 + z_2)\right] = 0 \tag{5.8}$$

同理化简得：

$$a_2 x + b_2 y + c_2 z = d_2 \tag{5.9}$$

式中：

$a_2 = x_2 - x_1$，

$b_2 = y_2 - y_1$，

$c_2 = z_2 - z_1$，

$d_2 = -\frac{1}{2}\left[(x_1 + x_2)(x_2 - x_1) + (y_1 + y_2)(y_2 - y_1) + (z_1 + z_2)(z_2 - z_1)\right]$。

设定过直线 *BC* 中点且垂直于 *BC* 的平面为 *S*，平面 *S* 的方程同理可得：

$$a_3 x + b_3 y + c_3 z = d_3 \tag{5.10}$$

圆心坐标 $O(x_o, y_o, z_o)$ 为 *M*，*T*，*S* 三个平面的交点，联立三个平面方程求解得：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -d_1 \\ -d_2 \\ -d_3 \end{bmatrix} \tag{5.11}$$

圆弧半径长度为：

$$r = \sqrt{\left(x_1 - x_0\right)^2 + \left(y_1 - y_0\right)^2 + \left(z_1 - z_0\right)^2} \tag{5.12}$$

由图 5.5 中可以得到：

$$\begin{cases} \sin\left(\dfrac{\theta_1}{2}\right) = \left|\dfrac{AM}{r}\right| \\ \sin\left(\dfrac{\theta_2}{2}\right) = \left|\dfrac{BN}{r}\right| \end{cases} \tag{5.13}$$

设定机械臂沿着圆弧匀速运动时，所用总时间为T，则机械臂运行速度 v 为：

$$v = \frac{\theta_1 + \theta_2}{T} \tag{5.14}$$

设任意时刻t扫过的角度为θ_t，则：

$$\theta_t = vt \tag{5.15}$$

由于向量$\overrightarrow{OA}$、$\overrightarrow{OB}$和$\overrightarrow{OD}$共面，则：

$$\overrightarrow{OD} = \lambda_1 \overrightarrow{OA} + \lambda_2 \overrightarrow{OB} \tag{5.16}$$

向量的点积为：

$$\begin{cases} \overrightarrow{OD} \bullet \overrightarrow{OA} = r^2 \cos\theta_t \\ \overrightarrow{OD} \bullet \overrightarrow{OB} = r^2 \cos\left(\theta_1 - \theta_t\right) \end{cases} \tag{5.17}$$

求解 λ_1、λ_2 得：

$$\begin{cases} \lambda_1 = \dfrac{\sin\left(\theta_1 - \theta_t\right)}{\sin\theta_1} \\ \lambda_1 = \dfrac{\sin\theta_t}{\sin\theta_1} \end{cases} \tag{5.18}$$

从而求得任意时刻t圆弧上坐标值为：

$$\begin{cases} x_t = x_0 + \lambda_1(x_1 - x_0) + \lambda_2(x_2 - x_0) \\ y_t = y_0 + \lambda_1(y_1 - y_0) + \lambda_2(y_2 - y_0) \\ z_t = z_0 + \lambda_1(z_1 - z_0) + \lambda_2(z_2 - z_0) \end{cases} \tag{5.19}$$

通过 MATLAB 软件进行仿真实验，给定起始 $A(150, -100, 200)$，中间位置点

中国知网 https://www.cnki.net

$B(10,183,391)$，终止位置点$C(-83,333,100)$，$N=50$，圆弧插值仿真结果如图 5.6 所示。

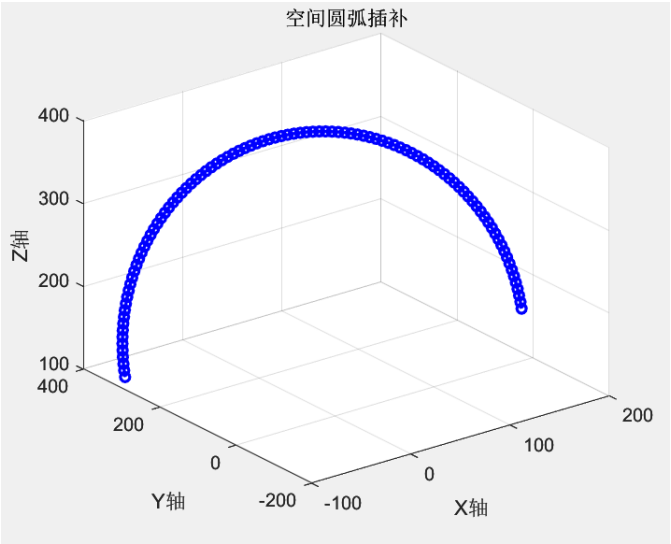


图 5.6 空间圆弧插值仿真

5.3 关节空间轨迹规划

关节空间轨迹规划是通过设定机械臂各个关节的角度，从初始时刻沿着指定路径开始运动，机械臂经过轨迹上的各个点，在终止时刻运动到达目标位置处，得到关节角度、关节角速度和关节角加速度随时间变化的函数表达式。关节空间轨迹规划流程如图 5.7 所示。在对机械臂各关节进行规划时，运动学约束是确保机械臂运动满足物理限制和机械结构的方法，常见的运动学约束方法包括：三次多项式插值和五次多项式插值法等。

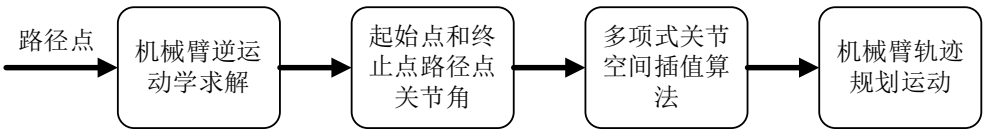


图 5.7 关节空间轨迹规划流程图

5.3.1 三次多项式插值

设t_0时刻机械臂起始点的关节角度值为θ_0，速度为$\dot{\theta}_0$，t_f终止点时刻的关节

中国知网 https://www.cnki.net

角度值为θ_f，速度为$\dot{\theta}_0$。三次多项式插值的函数表达式为：

$$\theta(t)=a_0+a_1t+a_2t^2+a_3t^3 \tag{5.20}$$

式中，$a_0 \sim a_3$为待定系数。

对于一个三次多项式函数，为了确保各个关节运动连续且平滑，需要四个约束条件，如下公式所示：

$$\begin{cases}\theta(t_0)=\theta_0\\ \theta(t_f)=\theta_f\\ \dot{\theta}(t_0)=\dot{\theta}_0\\ \dot{\theta}(t_f)=\dot{\theta}_f\end{cases} \tag{5.21}$$

三次多项式插值对应关节的角速度和角加速度表达式为：

$$\begin{cases}\dot{\theta}(t)=a_1+2a_2t+3a_3t^2\\ \ddot{\theta}(t)=2a_2+6a_3t\end{cases} \tag{5.22}$$

设$t_0=0$后并将式 5.21 中的四个约束条件代入式 5.20 和式 5.22 中，求解得到三次多项式各参数值为：

$$\begin{cases}a_0=\theta_0\\ a_1=\dot{\theta}_0\\ a_2=\dfrac{3}{t_f^2}(\theta_f-\theta_0)-\dfrac{1}{t_f}(2\dot{\theta}_0+\dot{\theta}_f)\\ a_3=\dfrac{2}{t_f^3}(\theta_0-\theta_f)-\dfrac{1}{t_f{}^2}(\dot{\theta}_0+\dot{\theta}_f)\end{cases} \tag{5.23}$$

将式 5.20 求解得到的各参数代入到式 5.20 中，得到三次多项式插值的函数为：

$$\theta(t)=\theta_0+\dot{\theta}_0t+\left[\frac{3}{t_f^2}(\theta_f-\theta_0)-\frac{1}{t_f}(2\dot{\theta}_0+\dot{\theta}_f)\right]t^2+\left[\frac{2}{t_f^3}(\theta_0-\theta_f)-\frac{1}{t_f{}^2}(\dot{\theta}_0+\dot{\theta}_f)\right]t^3 \tag{5.24}$$

通过 MATLAB 软件进行三次多项式插值轨迹规划算法仿真，绘制出的机械臂关节位置、角速度、角加速度随时间变化的仿真曲线如图 5.8 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

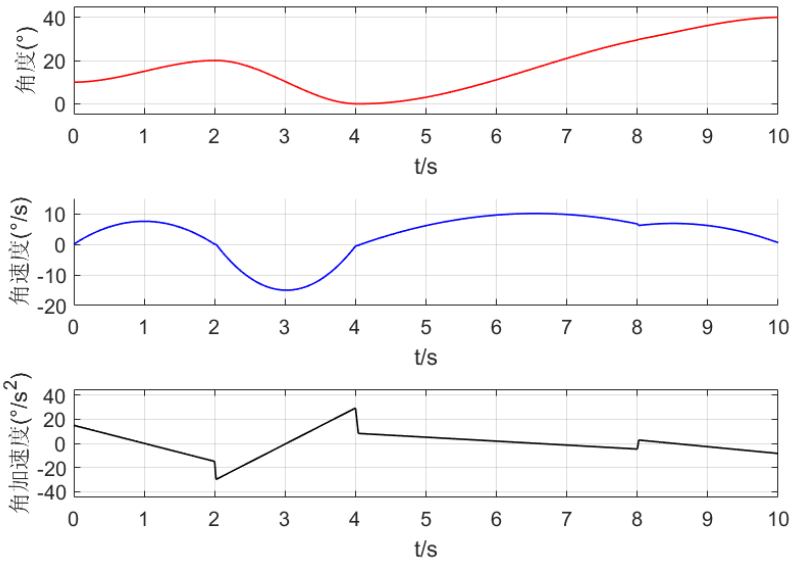


图 5.8 三次多项式插值轨迹规划

从仿真结果可以看出，使用三次多项式进行轨迹规划后，位移和速度变化曲线保持光滑、连续且没有突变，但在经过中间路径点时，加速度变化曲线出现了突变，会对机械臂运动产生影响，导致机械臂不稳定的运动。

5.3.2 五次多项式插值

三次多项式插值只约束位置和速度，但对角加速度没有进行约束。五次多项式插值在三次多项式的基础上增加了对加速度的约束，解决了加速度剧变的问题，使关节平稳运动，五次多项式插值的函数表达式为：

$$\theta(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + a_4 t^4 + a_5 t^5 \tag{5.25}$$

五次多项式插值对应关节的角速度和角加速度表达式为：

$$\begin{cases} \dot{\theta}(t) = a_1 + 2a_2 t + 3a_3 t^2 + 4a_4 t^3 + 5a_5 t^4 \\ \ddot{\theta}(t) = 2a_2 + 6a_3 t + 12a_4 t^2 + 20a_5 t^3 \end{cases} \tag{5.26}$$

在三次多项式的基础上增加了起始点和终止点的角加速度约束条件，会引入六个约束条件，具体约束条件为：

$$\begin{cases} \theta(t_0) = \theta_0 \\ \theta(t_f) = \theta_f \\ \dot{\theta}(t_0) = \dot{\theta}_0 \\ \dot{\theta}(t_f) = \dot{\theta}_f \\ \ddot{\theta}(t_0) = \ddot{\theta}_0 \\ \ddot{\theta}(t_f) = \ddot{\theta}_f \end{cases} \tag{5.27}$$

中国知网 https://www.cnki.net

设$t_0=0$后并将式 5.27 中的六个约束条件代入式 5.25 和式 5.26 中，求解得到五次多项式各参数值为：

$$\begin{cases} a_0=\theta_0 \\ a_1=\dot{\theta}_0 \\ a_2=\dfrac{\dot{\theta}_0}{2} \\ a_3=\dfrac{20\theta_f-20\theta_0-(8\dot{\theta}_f+12\dot{\theta}_0)t_f-(3\ddot{\theta}_0-\ddot{\theta}_f)t_f^2}{2t_f^3} \\ a_4=\dfrac{30\theta_0-30\theta_f+(14\dot{\theta}_f+16\dot{\theta}_0)t_f+(3\ddot{\theta}_0-2\ddot{\theta}_f)t_f^2}{2t_f^4} \\ a_5=\dfrac{12\theta_f-12\theta_0-(6\dot{\theta}_f+6\dot{\theta}_0)t_f-(\ddot{\theta}_0-\ddot{\theta}_f)t_f^2}{2t_f^5} \end{cases} \tag{5.28}$$

将求解得各参数代入式 5.25 中，可得到五次多项式插值的函数。

通过 MATLAB 软件进行五次多项式插值轨迹规划算法仿真，绘制出的机械臂关节位置、角速度、角加速度随时间变化的仿真曲线如图 5.9 所示。

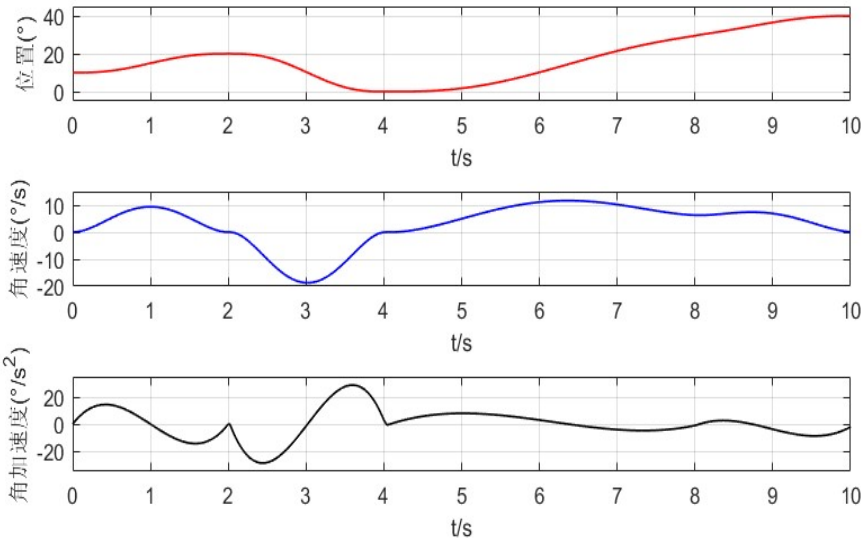


图 5.9 五次多项式插值轨迹规划

从仿真结果可以看出，相对于三次多项式插值方法，五次多项式插值方法计算过程更复杂，然而所获得的运动参数曲线更加光滑、无突变，并且能够考虑更多约束条件，但在运动过程中会产生非常大的速度变化。

中国知网 https://www.cnki.net

5.4 基于改进粒子群算法的机械臂时间最优轨迹规划

5.4.1 混合多项式插值函数构造

为了保证机械臂运动规划的稳定性和连贯性，通常使用三次或五次多项式插值进行轨迹规划。虽然三次多项式插值函数容易构造，但不能保证加速度曲线平滑、连续且容易出现冲击的情况。五次多项式插值函数虽然能够使曲线在全局范围内保持平滑和连续性，但是求解较为困难，并且容易受到数据点分布的影响，出现凸包性差的问题。因此，本文采用 3-5-3 混合多项式的方法进行轨迹规划，其中第一和第三阶段采用三次多项式插值算法，第二阶段采用五次多项式插补算法，该方法在保证计算效率的同时，也确保轨迹的平滑和连续，3-5-3 混合多项式插值函数表达式为：

$$\begin{cases} \theta_{i1}(t)=a_{i13}t_1^3+a_{i12}t_1^2+a_{i11}t_1+a_{i10} \\ \theta_{i2}(t)=a_{i25}t_2^5+a_{i24}t_2^4+a_{i23}t_2^3+a_{i22}t_2^2+a_{i21}t_2+a_{i20} \\ \theta_{i3}(t)=a_{i33}t_3^3+a_{i32}t_3^2+a_{i31}t_3+a_{i30} \end{cases} \tag{5.29}$$

式中，θ_{i1}，θ_{i2}，θ_{i3} 分别为 3-5-3 混合分段多项式插值对应的 3 段式，a_{ij} 表示第 i 个机械臂关节数目的第 j 段多项式插值的系数，t_1、t_2、t_3 分别表示机械臂关节在第一段、第二段、第三段多项式的插值时间。

为了保证机械臂的轨迹更加连续和平滑，采用运动位置、速度和加速度约束条件来控制机械臂的运动，设定机械臂起始点、终止点的速度和加速度为 0，并且保证运动过程中的位置、速度、加速度光滑连续。根据混合的多项式插值约束条件可以计算出多项式的未知系数与插值点之间的关系式为：

$$\begin{aligned} a &= A^{-1}\theta \\ &= \begin{bmatrix} a_{i13} & a_{i12} & a_{i11} & a_{i10} & a_{i25} & a_{i24} & a_{i23} & a_{i22} & a_{i21} & a_{i20} & a_{i33} & a_{i32} & a_{i31} & a_{i30} \end{bmatrix}^T \end{aligned} \tag{5.30}$$

$$b_j = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & x_{j3} & 0 & 0 & x_{j0} & 0 & 0 & x_{j2} & x_{j1} \end{bmatrix}^T \tag{5.31}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$A=\begin{bmatrix}
t_1^3 & t_1^2 & t_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0\\
3t_1^2 & 2t_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\
6t_1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\
0 & 0 & 0 & 0 & t_2^5 & t_2^4 & t_2^3 & t_2^2 & t_2 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1\\
0 & 0 & 0 & 0 & 5t_2^4 & 4t_2^3 & 3t_2^2 & 2t_2 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0\\
0 & 0 & 0 & 0 & 20t_2^3 & 12t_2^2 & 6t_2^2 & 2 & 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0\\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & t_3^3 & t_3^2 & t_3 & 1\\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3t_3^2 & 2t_3 & 1 & 0\\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6t_3 & 2 & 0 & 0\\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\
0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1\\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0
\end{bmatrix} \tag{5.32}$$

在关节约束情况下，通过式 5.29-式 5.32 可以求解出混合多项式函数的未知系数，得到机械臂运动轨迹，从式 5.32 中可以看出整个矩阵 A 的大小只和时间 t 有关，故时间变量的选择成为轨迹优化的核心问题。

5.4.2 粒子群算法基本原理

粒子群算法(PSO)是一种启发式优化算法，最初由 Eberhart 和 Kennedy 于 1995 年提出，灵感来源于鸟群或鱼群等群体行为的观察[76]。在 PSO 中，解决问题的个体被称为“粒子”，这些粒子通过在求解空间中移动来寻找最优解。

PSO 的基本工作原理为：每个粒子根据其自身当前位置和速度以及整个群体已知的最优位置进行调整，每个粒子都有一个适应度值，它衡量了这个粒子解的质量。粒子移动速度和方向受到个体最优解和全局最优解的吸引力影响，粒子会不断地更新自己的位置和速度，直到达到最优解或者满足停止条件。PSO 被广泛应用于解决优化问题，例如函数优化、神经网络训练、机器学习等领域。

粒子群算法步骤流程如下：

(1) 初始化：初始阶段，随机生成一组粒子，每个粒子都有随机的位置和速度。

(2) 评估适应度：计算每个粒子的适应度，这可以是目标函数的值或者需要优化的指标。

中国知网 https://www.cnki.net

(3) 迭代更新：在每次迭代中，粒子按照自身历史最优和全局历史最优的信息更新速度和位置，更新速度的公式如下：

$$v_{id}^{k+1}=\omega v_{id}^{k}+c_1 r_1\left(p_{id}-x_{id}^{k}\right)+c_2 r_2\left(p_{gd}-x_{id}^{k}\right) \tag{5.33}$$

式中，v_{id}^{k} 为第 i 个粒子第 k 次的速度分量，ω 为惯性权重，c_1、c_2 为常数，p_{id} 为第 i 个粒子的历史最优解，p_{gd} 为全局历史最优解，x_{id}^{k} 为第 i 个粒子在时刻 t 的位置，r_1 和 r_2 为 $[0,1]$ 随机生成的数。根据速度更新粒子的位置，粒子位置更新方程为：

$$x_{id}^{k+1}=x_{id}^{k}+v_{id}^{k+1} \tag{5.34}$$

(4) 终止检查：通过不断迭代更新，粒子会逐渐聚集到最优解附近，最终找到全局最优解或局部最优解。在迭代过程中，一些粒子会探索局部最优解的领域，而另一些粒子则会更远地探索全局最优解的领域，从而实现全局搜索。

5.4.3 改进的粒子群算法

本文的研究目标是在混合多项式插值的基础上提高机械臂工作的效率与稳定性，选取机械臂工作空间中的 4 个路径点分别对应 3 个时间段，在约束条件下对插补时间进行优化，以时间最短作为目标适应度函数，目标适应度函数为：

$$f_i(t)=min(t_{i1}+t_{i2}+t_{i3}) \tag{5.35}$$

根据机械臂实际工作环境以及机械臂本体的硬件限制，可以得到机械臂物理约束条件为：

$$\begin{cases} max\{|v_{ij}|\}\le v_{max} \\ max\{|a_{ij}|\}\le a_{max} \end{cases} \tag{5.36}$$

式中，v_{ij}、a_{ij} 分别为机械臂第 i 关节第 j 多段式的实时速度和加速度，v_{max}、a_{max} 分别为机械臂关节的最大速度和加速度。

由于标准粒子群算法中学习因子、惯性权重系数是固定不变的，导致在迭代求解过程中出现收敛速度慢、寻优能力差且易陷入局部最优解等问题。因此，提出了一种改进的自适应线性递减惯性权重与动态学习因子的粒子群优化算法。自适应线性递减惯性权重方程式为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\omega=\begin{cases}\omega_{max}-\dfrac{k\omega_{max}-k\omega_{min}}{T_{max}}, f\le f_{avg}\\ \omega_{max}, f>f_{avg}\end{cases} \tag{5.37}$$

式中，ω_{max}、ω_{min}为惯性权重的最大值和最小值，T_{max}为粒子群最大迭代次数，f为此时粒子的目标值，f_{avg}为粒子群平均目标值。随着迭代次数不断增加，ω会非线性递减，搜索到可能的最优解后，局部搜索能力增强，可以有效解决算法收敛速度慢且易陷入局部最优解等问题的发生。

通过采用动态学习因子的策略，在算法搜索初期，将局部学习因子c_1的学习能力设定高于全局学习因子c_2，以便快速收敛到局部最优解；在算法迭代搜索后期，为了快速得到全局最优解，这就要求c_1逐渐减小，c_2逐渐增大，提高了算法的全局搜索能力，从而更快地找到全局最优解，提高算法迭代速度，动态学习因子策略的方程式为：

$$\begin{cases}c_1=c_{max}-(c_{max}-c_{min})2sin^2\left[\dfrac{\pi}{2}(1-\dfrac{n}{T_{max}})\right]\\ c_2=c_{min}+(c_{max}-c_{min})2sin^2\left[\dfrac{\pi n}{2T_{max}}\right]\end{cases} \tag{5.38}$$

改进后的粒子群算法采用了自适应线性递减惯性权重与动态学习因子策略，并结合 3-5-3 混合分段多项式插值法，保证了机械臂位置、速度和加速度曲线的光滑连续性，实现了机械臂时间最优轨迹规划，具体过程如下：

(1) 初始化随机产生的粒子种群，并初始化每个粒子的位置与速度。

(2) 通过式 5.30-式 5.32 求解出 3-5-3 混合多项式的系数 A 和粒子的混合多项式轨迹方程。

(3) 通过步骤(2)中求得粒子混合多项式轨迹方程求解出关节速度、关节加速度。

(4) 判断混合多项式中每段的关节速度、加速度是否符合式 5.36 的约束条件，如果符合要求，则计算该粒子的适应度值，反之，则该粒子不能作为最优粒子。

(5) 通过式 5.35 计算各个粒子目标适应度值，并初始化粒子个体最优和全局最优，在自适应线性递减惯性权重与动态学习因子策略下，根据粒子适应度值更

中国知网 https://www.cnki.net

新粒子速度和位置。

(6) 判断是否达到粒子最大迭代次数T_{max}，如果达到条件，筛选出最小适应度的粒子，求解得到最优解，反之，返回步骤(2)继续循环。

改进的粒子群优化算法具体流程如图 5.10 所示。

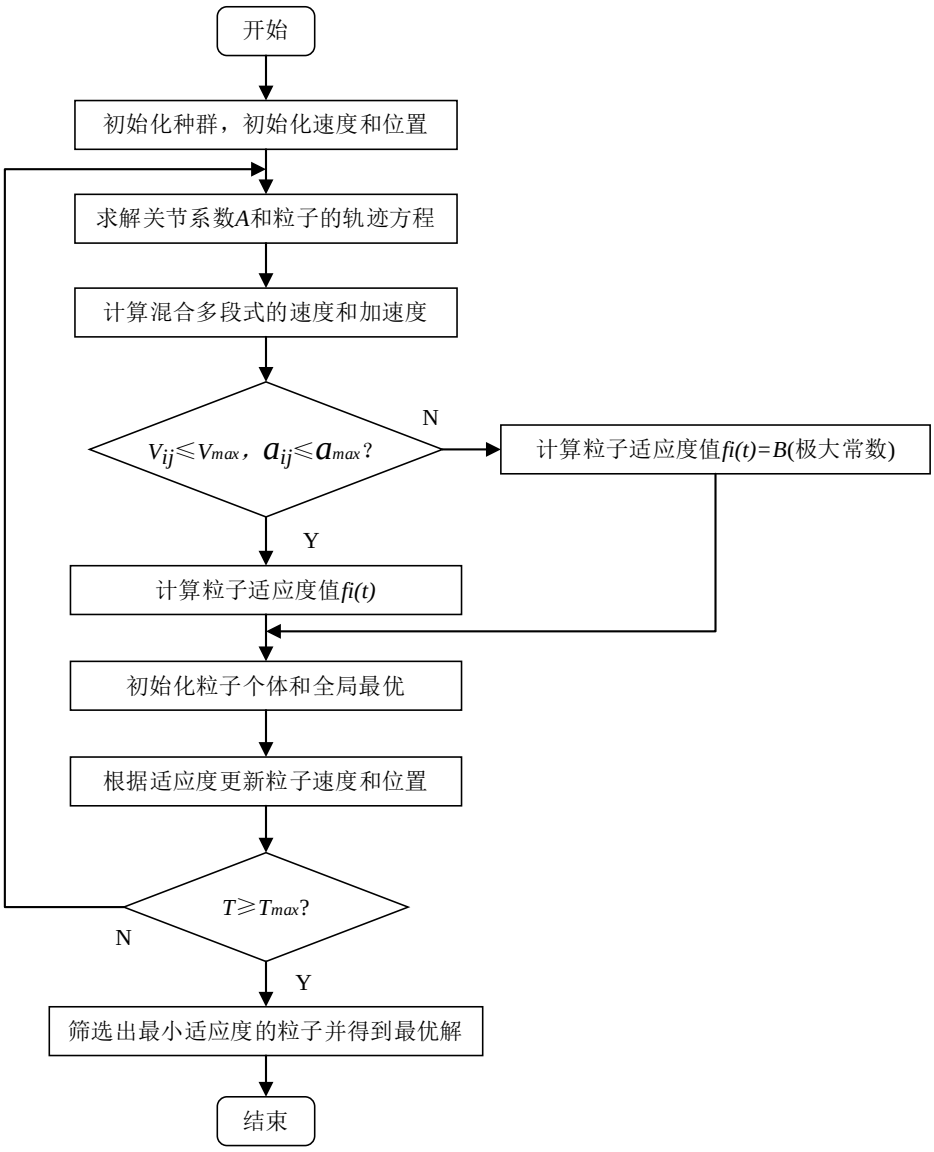


图 5.10 机械臂时间最优轨迹规划流程图

5.4.4 机械臂时间最优轨迹规划仿真验证

为验证改进后算法的有效性，通过 MATLAB 软件进行仿真验证，选取机械臂末端在工作空间中的 4 个路径点作为插值点，各关节插值点如表 5.1 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5.1 各关节插值点

关节i	起始点	中间点 1	中间点 2	终止点
1	0	0.5236	1.0472	1.5708
2	0	0.3927	1.5708	3.1415
3	0	0.5236	1.0472	0.5236
4	0	0.7854	1.0472	1.5708
5	0	-0.5236	-1.0472	-1.5708
6	0	0.5236	0.6283	-1.0472

对改进前后粒子群算法进行轨迹规划仿真时，需要设置参数，最大迭代次数为 300 次，插值时间设定为 3s，初始化粒子种群数为 40。为了验证算法的优越性，将标准粒子群算法与改进后粒子群算法进行 15 次重复对比，求解得到在两种算法情况下前三个关节的最优适应度曲线如图 5.11-5.16 所示。

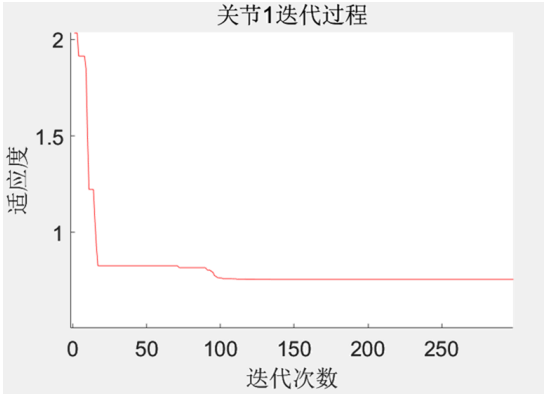


图 5.11 改进前关节 1 最优适应度曲线

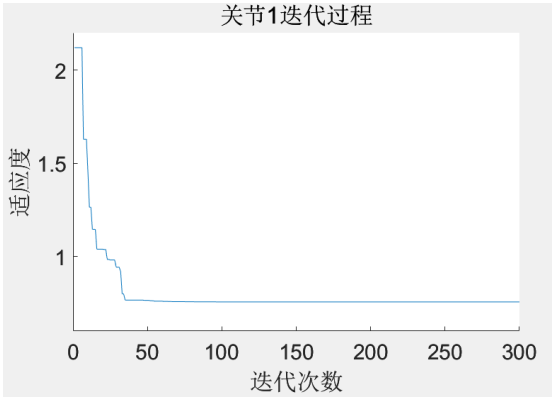


图 5.12 改进后关节 1 最优适应度曲线

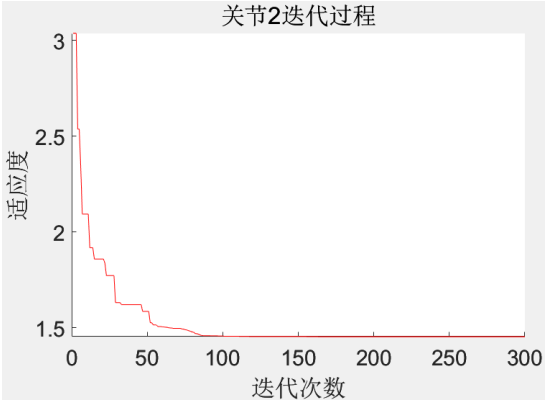


图 5.13 改进前关节 2 最优适应度曲线

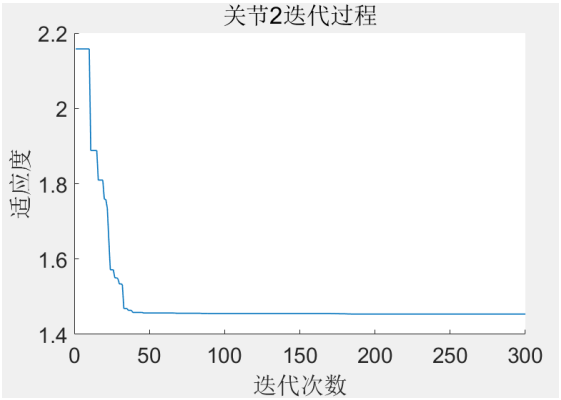
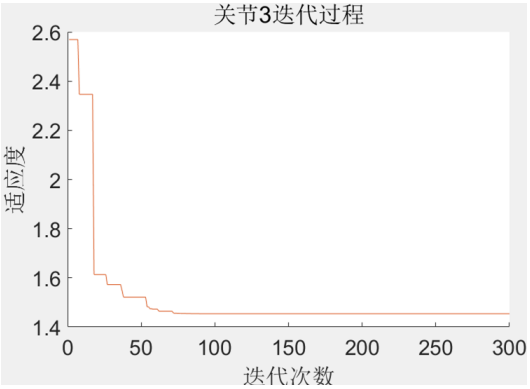


图 5.14 改进后关节 2 最优适应度曲线

中国知网 https://www.cnki.net



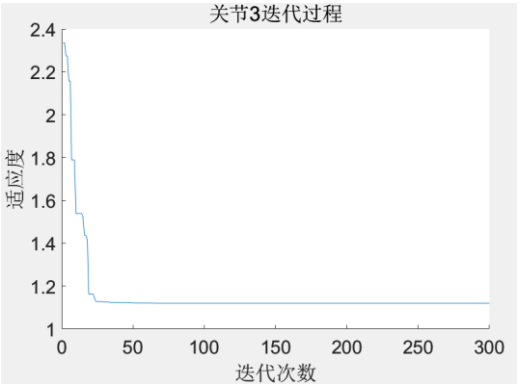


图 5.15 改进前关节 3 最优适应度曲线　　**图 5.16 改进后关节 3 最优适应度曲线**

从上图曲线仿真对比结果，可以观察到改进后的粒子群算法各个关节收敛的迭代次数都在 50 次之前达到了全局最优，收敛速度和优化效果相比于标准粒子群算法得到了极大提升，验证了改进算法的有效性。

通过使用改进前后的粒子群算法结合 3-5-3 混合分段多项式对 UR5 机械臂进行最优时间轨迹规划，得到机械臂优化前后 6 个关节的角位移、角速度、角加速度运动变化曲线，优化前的运动曲线如图 5.17-5.19 所示，优化后的曲线如图 5.20-5.22 所示，对比关节优化前后的曲线可以看出改进后的粒子群算法曲线更加平稳光滑，并且时间得到了优化。

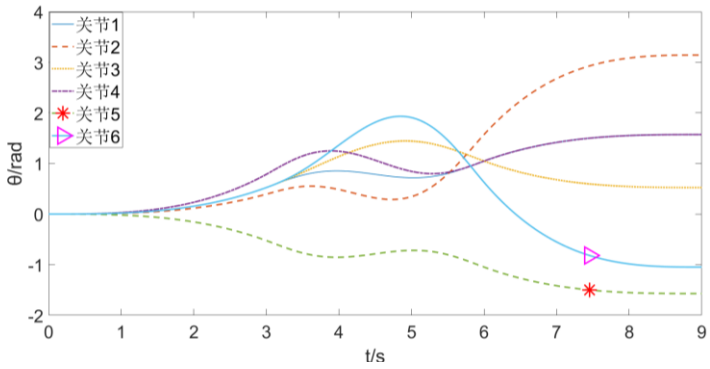


图 5.17 优化前各关节角位移变化曲线

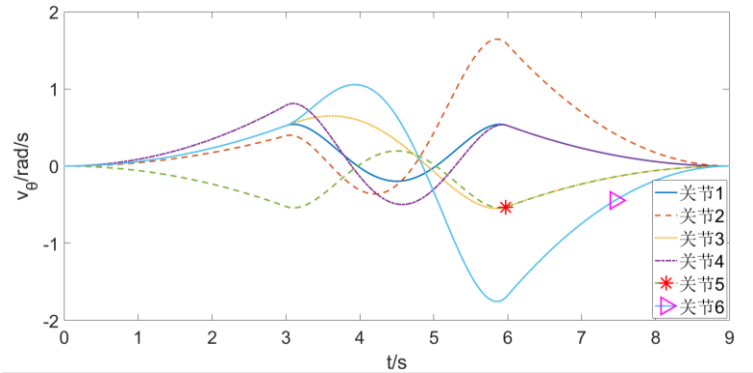


图 5.18 优化前各关节角速度变化曲线

中国知网 https://www.cnki.net

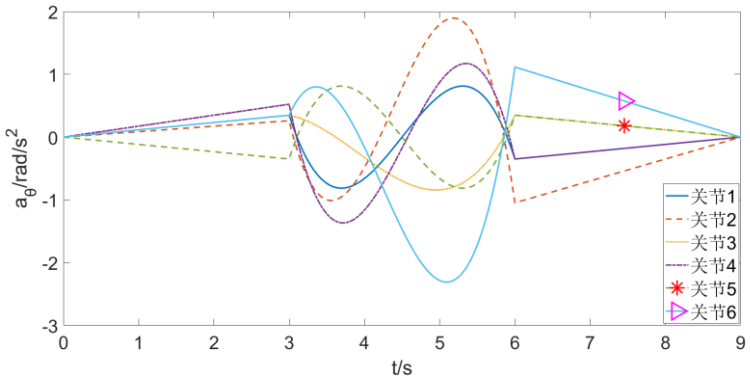


图 5.19 优化前各关节角加速度变化曲线

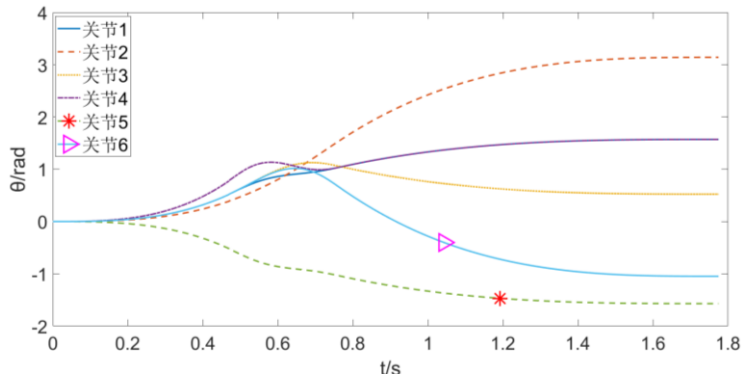


图 5.20 优化后各关节角位移变化曲线

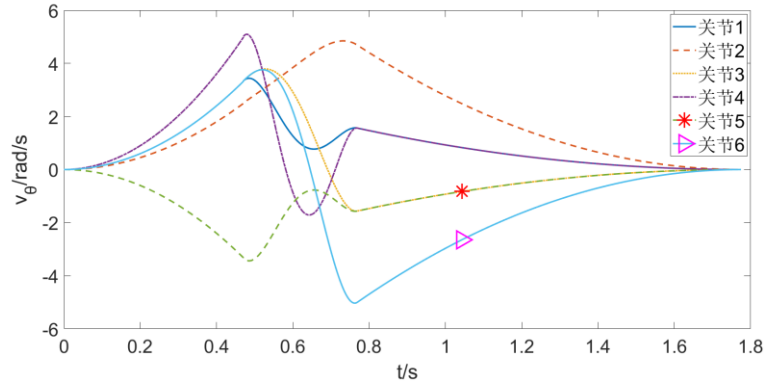


图 5.21 优化后各关节角速度变化曲线

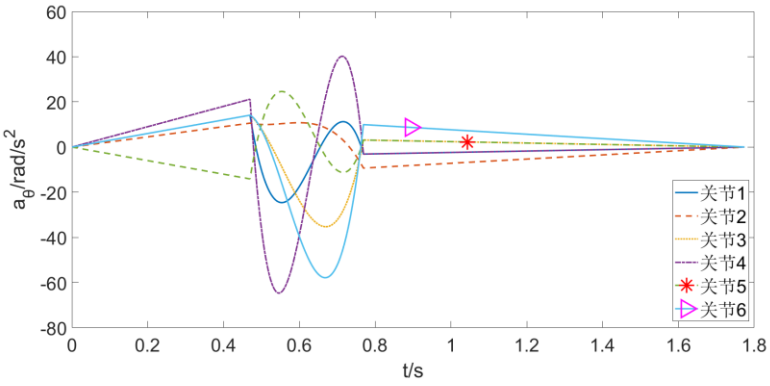


图 5.22 优化后各关节角加速度变化曲线

中国知网 https://www.cnki.net

机械臂各个关节在改进后的算法中运行时间如表 5.2 所示，实验结果表明，在机械臂运动过程中，各个关节的运动保持了连续平稳性，机械臂整体运动轨迹如图 5.23 所示。

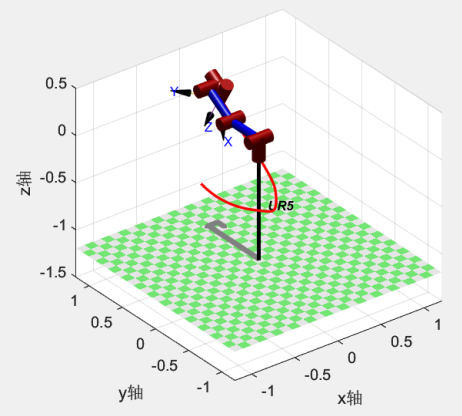


图 5.23 机械臂整体运动轨迹图

表 5.2 关节运行时间结果

关节i	t_{i1}/s	t_{i2}/s	t_{i3}/s	t_{sum}/s
1	0.3229	0.1105	0.3229	0.7563
2	0.2698	0.2415	0.9424	1.4537
3	0.4039	0.2994	0.4167	1.1200
4	0.4711	0.0540	0.3182	0.8433
5	0.3225	0.1109	0.3227	0.7561
6	0.3360	0.0776	1.0057	1.6193

机械臂在进行工作任务时，由于各个关节是在同一时间下运动，所以选择 3 段式中最大值，通过表 5.2 中的结果可以得到t_{i1}、t_{i2}、t_{i3}多项式插值时间为(0.4711,0.2994,1.0057)，总的时间t_{sum}为 1.7762s。

通过仿真曲线可以看出，改进后的粒子群轨迹优化算法在时间上得到显著提升，机械臂在执行运动时，相比于优化前各个关节的位置轨迹更加平滑、速度更快、加速度更连续。完成整个运动轨迹所需的时间相比于标准粒子群优化算法缩短了 2.4238s，进一步提高了机械臂的工作效率，有效避免了突变和不连续的情况出现，从而减少对机械臂的干扰和损害。

中国知网 https://www.cnki.net

5.5 本章小结

本章分别对机械臂在笛卡尔空间和关节空间进行轨迹规划研究。在笛卡尔空间中，推导出空间直线插补和空间圆弧插补的公式，分析其优缺点，并通过仿真验证其效果；在关节空间中，分别使用三次多项式和五次多项式进行机械臂轨迹规划，针对关节中存在速度过大以及加速度突变等问题，提出一种改进粒子群轨迹规划算法，该算法基于 3-5-3 混合分段插值多项式，引入自适应惯性权重和动态学习因子的策略，解决了粒子群算法收敛速度慢、寻优能力差以及易陷入局部最优解等问题，保证机械臂平稳的运行，提升了工作效率，实现机械臂时间最优轨迹规划。

中国知网 https://www.cnki.net

第 6 章 机械臂运动规划和抓取实验

本章搭建了 UR5 机械臂抓取软件和硬件系统。在 ROS 机器人操作系统中利用 MoveIt 软件平台对前文章节提出的机械臂目标检测算法和运动规划算法进行仿真实验。同时，操作实体机械臂实验平台上进行物品抓取和运动规划实验，实验结果表明，所提出的算法在实践中表现出良好的效果。

6.1 系统总体框架

本文在“智能制造”的研究背景下，以对机械臂实现智能化和提高工作效率为研究目标。将视觉识别技术应用于机械臂工程实践中，通过采用 YOLOv5 目标检测算法，使机械臂能够在给定范围内对目标物进行识别检测，然后利用改进的运动规划算法对机械臂进行规划处理，最后机械臂实现对目标物的精准抓取操作，使机械臂能够更加智能化和高效率的执行工作任务。本文的总体技术路线如图 6.1 所示。

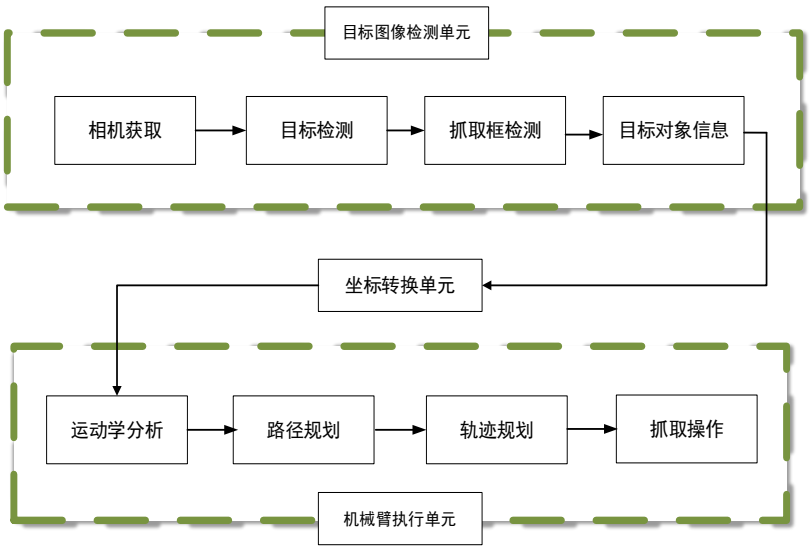


图 6.1 总体技术路线图

6.2 基于 ROS 的机械臂仿真实验

6.2.1 软件平台搭建

(1) ROS 系统

ROS(Robot Operating System)是一个开源的机器人技术研究操作系统，最初

中国知网 https://www.cnki.net

由斯坦福大学机器人项目组开发，如今已成为机器人开发中最受欢迎的操作系统之一。ROS 提供了一系列的软件工具、库和通信协议，如 Moviet、Gazebo 和 Rviz 等，用于处理通信、运动控制、仿真和可视化等方面的任务，这些功能使得开发者能更快速、高效地构建复杂的机器人系统，同时，还提供了一个开发者社区和生态系统，为用户提供了丰富的资源和支持，ROS 通常情况下部署在 Ubuntu 系统上。

(2) MoveIt 系统

MoveIt 是 ROS 中用于机械臂运动规划和控制的软件包，提供了一系列工具和库，被广泛应用于处理机器人运动规划、碰撞检测和运动控制等任务。MoveIt 的核心组件为 move_group，负责收集与处理系统中所有信息的功能包和插件。在实际应用中，只需将机器人的 URDF 文件导入到 MoveIt 中，MoveIt 就能够根据导入的几何结构、运动学参数等信息构建机器人模型，并利用内置的运动规划算法，生成机器人运动的路径，为开发者提供了便利，提高了开发效率。Moveit 整体框架如图 6.2 所示。

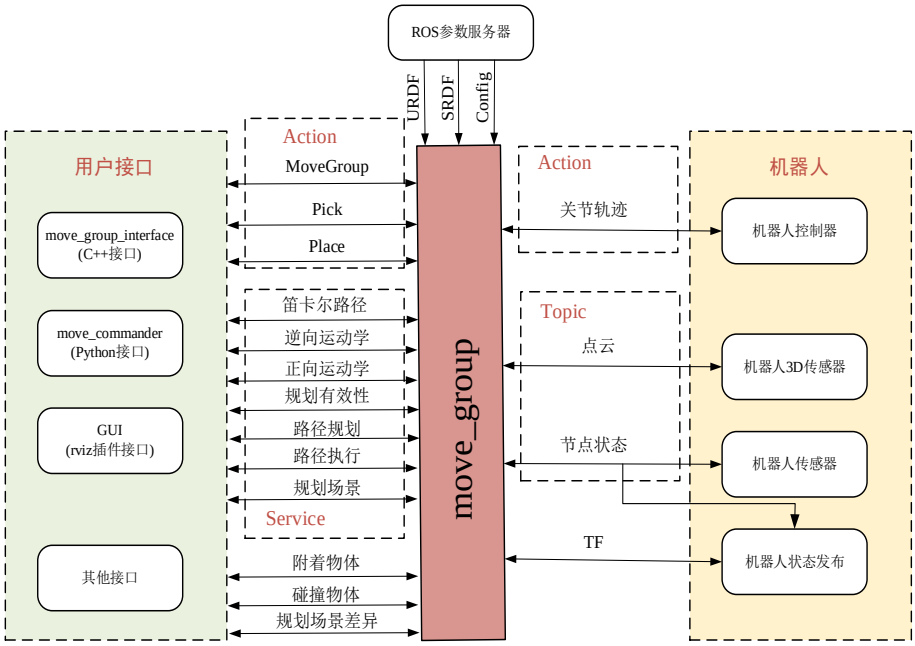


图 6.2 Moveit 整体框架图

(3) Gazebo 仿真平台

Gazebo 是 ROS 中一个强大的 3D 仿真平台，被广泛用于模拟机器人运动、传感器数据以及环境交互等复杂的任务，目前支持四个物理引擎：ODE、Bullet、Simbody 和 DART，用户可以根据具体的任务需求选择合适的物理引擎。Gazebo

中国知网 https://www.cnki.net

通常与 ROS 结合使用，提供可视化界面和接口，用户可以在仿真场景中自定义添加各种元素和行为，使得用户可以轻松地构建和控制机器人，并通过现实工作任务场景进行测试和验证。

为了实现通过 ROS 和 Gazebo 联合搭建的机械臂仿真抓取环境，通过使用 SolidWorks 软件对机械臂进行三维建模，随后将构建完成的 URDF 模型和 stl 文件导入到 MoveIt 系统中，除了要配置 URDF 文件外，还需要添加仿真参数信息形成 XACRO 文件，从而使得机械臂模型的描述更加灵活和高效。机械臂仿真实验环境如图 6.3 所示，主要包含 UR5 机械臂、Realsense D435 深度相机、机械臂上的二指夹抓、待抓取目标物等物品。

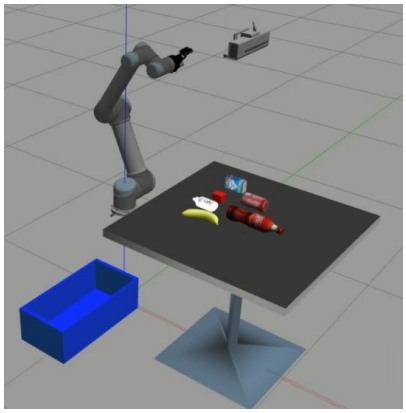


图 6.3 机械臂仿真环境

6.2.2 仿真实验

仿真实验的主要功能模块是通过 C++和 Python 编写的，为验证前文章节所提出算法的有效性，在已搭建机械臂仿真环境的基础上，进行机械臂抓取仿真实验，执行目标抓取实验的具体步骤如下：

(1) 在 ROS 中编写所提出的机械臂目标检测抓取算法和运动规划等算法。

(2) 在终端中启动搭建的机械臂仿真抓取环境，并启动机械臂的运动控制节点，通过发送运动指令使机械臂运行到初始位置。

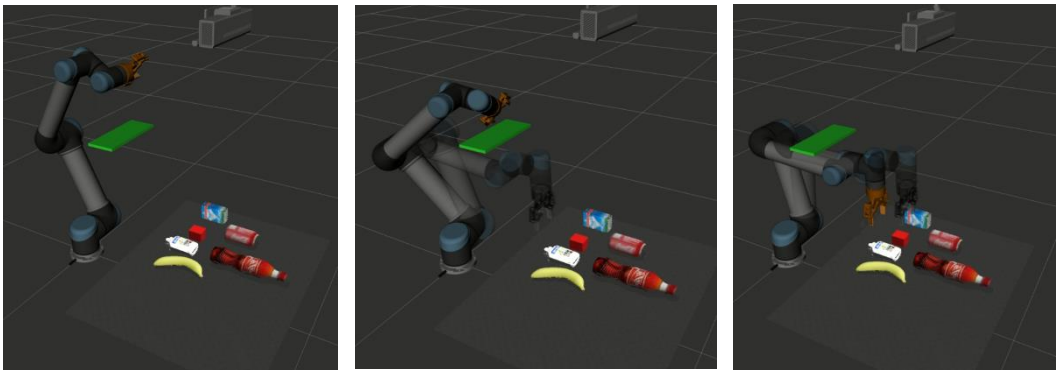
(3) 利用 Realsense D435 深度相机对目标物体进行图像采集处理，然后将采集的数据传递给检测网络，输出目标物体的类别和相机坐标系下的位置信息。接着，通过手眼标定将相机坐标系下抓取坐标转换到机械臂坐标下的抓取坐标。

(4) 通过 MoveIt 系统对机械臂进行运动规划，并控制机械臂完成抓取操作。

完成上述步骤后，将进行机械臂避障仿真实验。机械臂执行运动过程中，需

中国知网 https://www.cnki.net

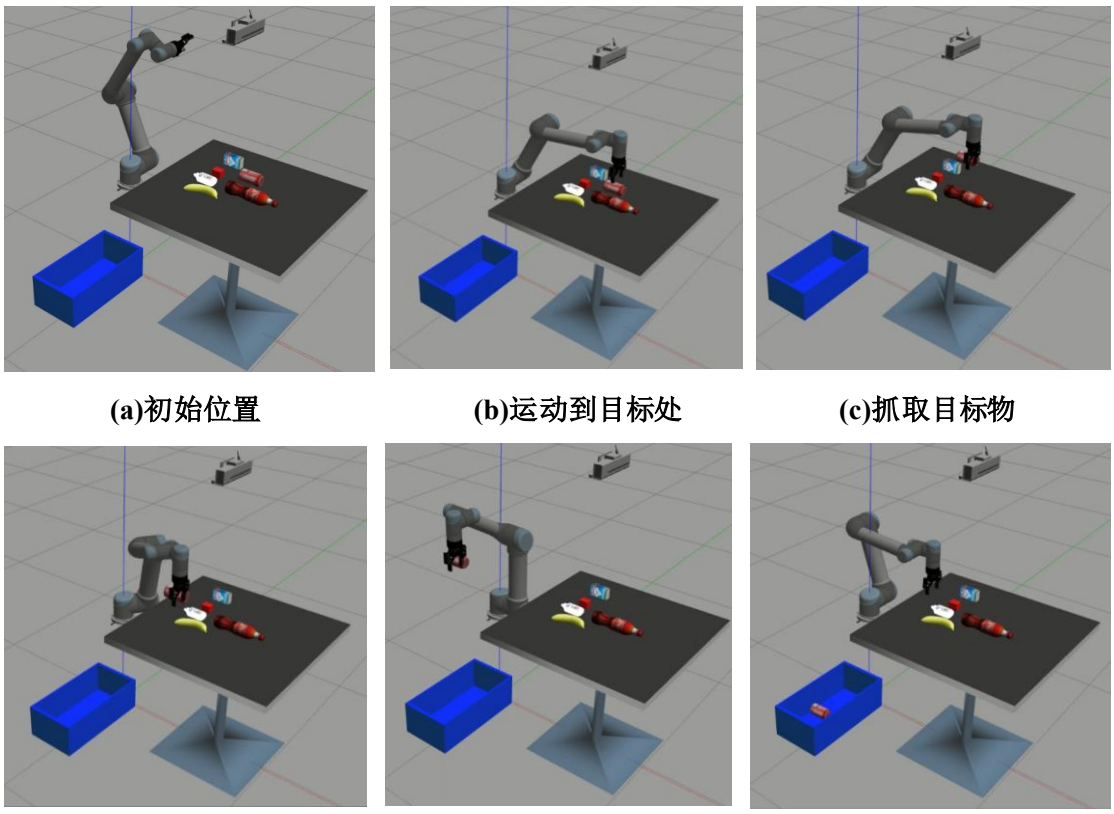
要对机械臂进行避障操作，根据上述提出的改进后的 RRT 算法，规划出一条无碰撞路径，避开仿真环境中的障碍物，机械臂安全到达目标物体附近，机械臂避障过程如图 6.4 所示。



(a)初始位置 **(b)规划避障路径** **(c)到达目标物附近**

图 6.4 机械臂避障过程

机械臂执行目标抓取仿真实验，选择自制数据集中六种物品(香蕉、盒子、易拉罐、木块、清洁剂、塑料瓶)，调用 YOLOv5 算法对目标物体进行目标识别，获取目标物的位置信息，并执行抓取动作，机械臂抓取目标物仿真实验过程如图 6.5 所示。通过抓取仿真的结果，验证了上述提出的算法的优越性和可行性。



(a)初始位置 **(b)运动到目标处** **(c)抓取目标物**

(d)运动到放置处 **(e)到达放置盒上方** **(f)放置后并进行再抓取**

图 6.5 机械臂抓取仿真实验

中国知网 https://www.cnki.net

6.3 机械臂平台验证

为验证本文机械臂目标检测与运动规划系统的实际可行性，首先通过 Gazebo 对机械臂进行抓取仿真实验，然后在真实环境中对机械臂抓取和运动规划进行实验验证。实验平台硬件主要由 UR5 机械臂、Realsense D435 深度相机、末端执行器以及待抓取物品等组成，相机采用“眼在手外”的方式安装。机械臂抓取实验平台如图 6.6 所示。

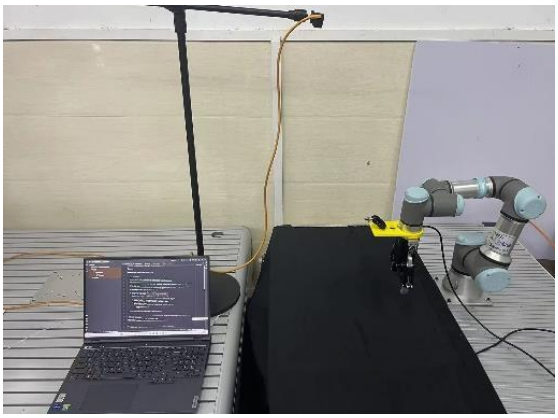


图 6.6 机械臂抓取实验平台

为了检验机械臂系统在目标检测和自主抓取任务方面的能力，实验选择盒子和笔作为抓取对象，利用 ROS 系统通讯控制实现与机械臂的联动。实验首先通过相机采集场景信息并识别定位到待抓取目标物体，并将这些信息反馈给机械臂，机械臂根据这些信息规划出运动轨迹，最后控制末端执行器完成抓取动作，具体实验步骤如下：

(1) 启动机械臂和相机等设备。机械臂从静止状态运动到设定的初始位置。

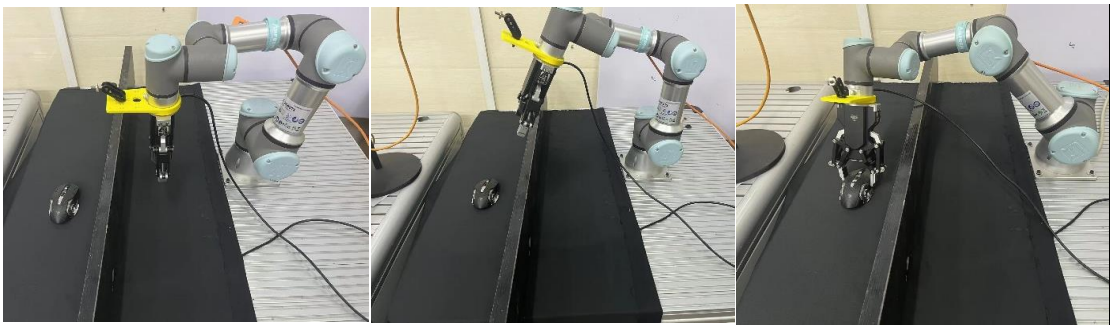
(2) 深度相机开始采集环境及待抓取目标物的 RGB-D 图像，然后调用目标检测算法识别定位目标物体，并计算出目标物在机械臂坐标系中的位姿信息。

(3) 根据反馈的目标物位姿信息，机械臂进行运动规划，从初始状态运动到目标物可抓取的位置。

(4) 通过控制器发出控制指令，驱动机械臂进行抓取操作，并运动到物品放置处，放置完成后返回初始位置，至此，完成一次完整的抓取操作。

完成上述步骤后，将进行机械臂避障实验。机械臂执行运动过程中，根据上述提出的改进后的 RRT 算法，规划出一条无碰撞的路径，机械臂安全到达目标物体附近，机械臂避障过程如图 6.7 所示。

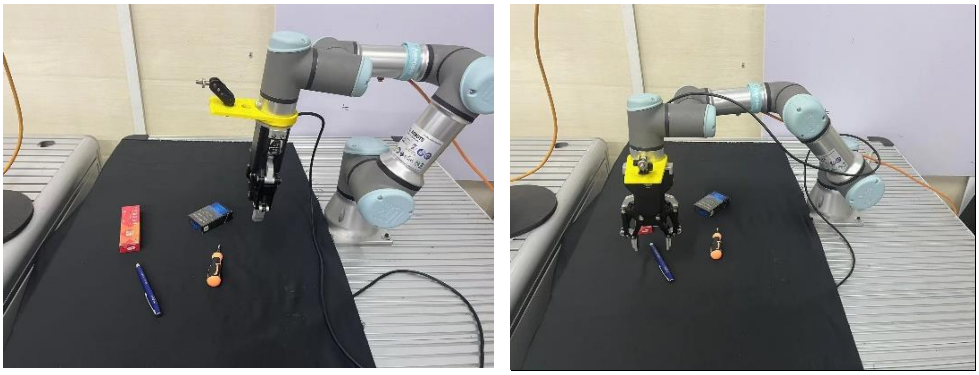
中国知网 https://www.cnki.net



(a)初始位置　　(b)规划避障路径　　(c)到达目标物附近

图 6.7 机械臂避障实验过程

在本次实验中，对目标物品共进行 50 次抓取实验，每次实验时调整目标物体的位姿，机械臂执行抓取实验过程如图 6.8 所示，抓取实验的统计结果如表 6.1 所示。



(a)初始位置　　(b)运动到目标处



(c)抓取目标物　　(d)运动到放置处

图 6.8 机械臂抓取实验过程

根据表 6.1 中的机械臂抓取实验结果，可以看出目标识别成功率达到了 98%，抓取平均成功率为 88.3%，满足在处理实际场景中的抓取任务要求，进一步验证了本文提出算法的实用性和有效性。

中国知网　https://www.cnki.net

表 6.1 抓取实验结果

指标	结果
实验次数	50
识别成功次数	49
识别成功率	98%
抓取成功次数	44
抓取成功率	88.3%

6.4 本章小结

本章结合 ROS 和 Gazebo 搭建了 UR5 机械臂仿真环境，在视觉检测下，机械臂规划出一条无碰撞的路径，完成机械臂抓取仿真实验任务，并通过操作实体机械臂在实验平台上进行对自制数据集中的物品抓取和运动规划实验。实验结果表明：在识别成功率以及抓取成功率分别达到 98%、88.3%以上，进一步验证了本文提出的算法在仿真实验和实际应用任务中的有效性和操作可行性。

中国知网 https://www.cnki.net

第 7 章 总结与展望

7.1 总结

随着深度学习和机器视觉等技术的融合，机械臂正迈向更为智能化和多样化的发展阶段。通过研究机械臂的目标检测与运动规划，可以优化机械臂性能，提高运行效率和智能化水平。因此，本文主要对机械臂目标检测与运动规划进行研究，主要工作如下：

(1) 机械臂运动学分析。首先根据 D-H 参数法，推导出机械臂正逆向运动学方程，并建立机械臂运动学模型，然后通过 MATLAB 软件进行正向和逆向运动学仿真验证，最后利用蒙特卡罗法确定机械臂的工作空间，为后续的机械臂运动规划提供基础。

(2) 基于视觉的目标检测算法研究。首先对相机成像原理、相机标定、畸变矫正以及手眼标定进行分析研究，借此提出一种基于 YOLOv5 网络的目标检测抓取算法，然后通过 LabelImg 标注工具对构建的自制物品抓取数据集进行标注，最后对 YOLOv5 网络模型进行训练，结果表明该模型对目标物的识别平均精度达到 97.8%以上，验证了提出的算法在抓取任务中的有效性，提高了机械臂智能化水平。

(3) 基于改进 RRT 算法的机械臂路径规划。针对传统 RRT 算法在机械臂路径规划方面存在运行随机性强、缺乏方向性和运行效率低等问题，提出一种改进的 RRT 算法，在 RRT 算法的基础上引入了目标偏置、节点拒绝和可变步长等策略，然后利用三次 B 样条曲线插值函数进行了优化处理，减少了路径中的锐角和折返，使路径更加平滑，从而优化路径的长度，最后，通过在二维和三维不同地图空间环境下进行仿真对比实验，验证了改进算法的有效性。

(4) 机械臂最优轨迹规划。针对机械臂在关节空间中进行轨迹规划时存在速度过大以及加速度突变等问题，提出一种改进的粒子群轨迹规划算法，该算法以 3-5-3 混合分段插值多项式为基础，引入自适应惯性权重和动态学习因子策略，解决了粒子群算法收敛速度慢、寻优能力差以及易陷入局部最优解等问题，实现机械臂时间最优轨迹规划。

(5) 搭建了机械臂抓取软件系统和硬件系统。通过 ROS 机器人操作系统中

中国知网 https://www.cnki.net

的 MoveIt 软件平台进行机械臂运动规划和抓取物品仿真实验，并在真实机械臂平台上进行运动规划和抓取实验，实体机械臂物品识别成功率达到 97.8%，抓取成功率达到 88.3%，验证了本文提出机械臂目标检测算法和运动规划算法的优越性和可行性。

7.2 展望

本研究提出的基于视觉引导机械臂目标检测和运动规划研究，虽然搭建的机械臂抓取系统具有一定的实用性，但仍存在一些不足之处值得进一步研究：

(1) 本文侧重于研究机械臂轨迹规划中的运动学方面，但未考虑到动力学因素的影响。因此未来的研究应更全面地考虑这些因素的影响。

(2) 本文所采用的末端执行器可能在一定范围内会限制抓取的成功率，未来工作中需要着重提升控制精度以及优化抓取效果。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 付宏,刘其享,汪金伟.智能制造、劳动力流动与制造业转型升级[J].统计与决策，2020(23):181-184.

[2] 周玉莹.基于视觉的机械臂的目标检测和避障路径规划研究与应用[D].黑龙江大学,2022.

[3] 贾新旭.五自由度机械臂的设计与实现[D].山东科技大学,2018.

[4] 邵安菊.“中国制造 2025”与“工业 4.0”的比较及推进路径研究[J].上海市经济管理干部学院学报,2017,15(02):36-42.

[5] 王天然.机器人技术的发展[J].机器人,2017,39(4):385-386.

[6] Pham AD, Ahn HJ. High precision reducers for industrial robots driving 4th industrial revolution:state of arts,analysis,design,performance evaluation and perspective[J].International journal of precision engineering and manufacturing - green technology,2018,5(4):519-533.

[7] Yong Y S,Huang Y,Chiba R, et al. Teaching-playback robot manipulator system in consideration of singularities[C]//2013 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics.IEEE, 2013: 453-458.

[8] Y. H. Kuo,A.Kusiak.From data to big data in production research:the past and future trends[J].International Journal of Production Research, 2018, 57(15) : 4828-4853.

[9] Kroemer O, Niekum S, Konidaris G. A Review of Robot Learning for Manipulation:Challenges,Representations,and Algorithms[J].The Journal of Machine Learning Research, 2021, 22(1): 1395-1476.

[10] Siming He.Research of a Sign Language Translation System Based on Deep Learning[C].2019 International Conference on Artificial Intelligence and Advanced Manufacturing (AIAM), 2019,392-396.

[11] 王雨.基于改进 RRT 算法的工业机器人路径规划研究[D].山东大学,2023.

[12] 高文博.六轴冲压上下料机器人时间最优轨迹规划研究[D].广西科技大学,2023.

[13] Tian Xue,Liu Li,Liu Shuang,et al. Path planning of mobile robot based on improve

中国知网 https://www.cnki.net

dant colony algorithm for logistics[J].Mathematical biosciences and engineering: MBE,2021,18(4):3034-3045.

[14]陶永,王田苗,刘辉,等.智能机器人研究现状及发展趋势的思考与建议[J].高技术通讯,2019,29(02):149-163.

[15]Sharma V, Mir R N.A comprehensive and systematic look up into deep learning based object detection techniques:Areview[J].Computer Science Review,2020,38: 100301.

[16]吕张成,张建业,陈哲钥等.基于深度学习的工业零件识别与抓取实时检测算法[J].机床与液压,2023,51(24):33-38.

[17]林桂潮,吴志铭,严茂森等.基于机器视觉的多机械臂菠萝采摘机器人设计与试验[J].机电工程技术,2023,52(10):141-144+154.

[18]Huyen T P T ,Viet Q M B ,Dung D N , et al. Transfer multi-source knowledge via scale-aware online domain adaptation in depth estimation for autonomous driving [J]. Image and Vision Computing, 2024, 141 104871.

[19]朱天才,周晓波.基于深度学习的人脸识别方法研究综述[J].现代计算机,2023,29(17):36-40.

[20]宋吕明,刘明芹,李祥宾等.改进 YOLOv7 的玻璃表面缺陷检测方法研究[J/OL].机电工程技术,1-10.

[21]Zhao Z Q, Zheng P, Xu S, et al. Object detection with deep learning: A review[J]. IEEE transactions on neural networks and learning systems, 2019, 30(11): 3212-3232.

[22]蔡嘉磊,茅智慧,李君等.基于深度学习的目标检测算法与应用综述[J].网络安全技术与应用,2023,(11):41-45.

[23]Lowe D G.Object recognition from local scale-invariant features[C]//Proceedings of the seventh IEEE international conference on computer vision. Ieee, 1999, 2: 1150-1157.

[24]Dalal N,Triggs B.Histogram of Oriented Gradients for Human Detection [C].Proceedings of the 2005 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition.San Diego,CA,USA:IEEE Computer Society, 21-23 Sept. 2005.

中国知网 https://www.cnki.net

[25]Felzenszwalb P F, Mcallester D A, Ramanan D. A Discriminatively Trained , Multi-scale, Deformable Part Model[C].2008 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Anchorage, A. K., 2008: 267-282.

[26]Papageorgiou C P,Oren M,Poggio T.A general framework for object detection[C]//Sixth International Conference on Computer Vision (IEEE Cat.No. 98CH36271). IEEE,1998:555-562.

[27]Tuzel O, Porikli F, Meer P. Region covariance:A fast descriptor for detection and classification[J]. Springer, Berlin, Heidelberg, 2006,2(2):589-600.

[28]王彦雅.基于 Two-Stage 的目标检测算法综述[J].河北省科学院学报,2022,39(02):14-22.

[29]毛鑫.基于深度学习的单阶段目标检测方法与应用[D].太原科技大学,2022.

[30]R Girshick,J Donahue,T Darrell, et al. Rich feature hierarchies for accurate object detection and semantic segmentation[C].Proceedings of the IEEEConference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2014: 580 -587.

[31]Girshick,R. Fast rcnn [J]. In Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision,2015,7(1):1440-1448.

[32]罗元,王薄宇,陈旭.基于深度学习的目标检测技术的研究综述[J]. 半导体光电,2020,41(01):1-10.

[33]Ren S，He K，Girshick R，et al. Faster r-cnn：towards real-time object detection with region proposal networks[J].IEEE Transactions on Pattern Analysis & Machine Intelligence,2017,39(6):1137-1149.

[34]Joseph R,Santosh K D,Ross B G, et al.You Only Look Once: Unified,Real Time Object Detection[C]//Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2016:779-788.

[35]Liu W, Anguelov D, Erhan D, et al. SSD: single shot multibox detector [C]//European Conference on Computer Vision,2016:21-37.

[36]J. Redmon,A.Farhadi.YOLO9000:Better,Faster, Stronger[C].IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition,2017:6517-6525.

[37]Redmon J, Farhadi A.YOLOv3:An Incremental Improvement[J]. arXiv preprint arXiv:1804.02767, 2018.

中国知网 https://www.cnki.net

[38]Bochkovskiy A, Wang C, Liao H. YOLOv4: Optimal Speed and Accuracy of Object Detection[J]. arXiv preprint arXiv:2004.10934, 2020.

[39]Hart P E,Nilsson N J,Raphael B. A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths[J]. IEEE transactions on Systems Science and Cybernetics, 1968, 4(2): 100-107.

[40]郑来芳,欧阳明华.基于人工势场的风管机器人避障方法[J].电子测量技术,2018,41(19):18-21.

[41]龙厚云,李光,谭薪兴等.融合 A*的改进 RRT 机械臂路径规划[J/OL].计算机工程与应用,1-11.

[42]罗丹,李丹,殷理杰.典型智能算法在机器人路径规划中的研究综述[J].电脑知识与技术,2020,16(26):180-181.

[43]ZHANG J,WU J,SHEN X,et al.Autonomous land vehicle path planning algorithm based on improved heuristic function of A-Star[J].International Journal of Advanced Robotic Systems,2021,18(5).

[44]卞永明,马逍阳,高飞等.基于改进 A-Star 算法的 AGV 全局路径规划[J].机电一体化,2019,25 (06): 9-15.

[45]Jing T,Shaoyi B,Bo L ,et al.Research on Active Obstacle Avoidance of Intelligent Vehicles Based on Improved Artificial Potential Field Method[J].World Electric Vehicle Journal,2022,13(6):97-97.

[46]明珠.基于改进人工势场的车辆智能驾驶局部路径规划研究[D].郑州大学,2021.

[47]YuYu W,JunCheng T,Zhe L,et al.Path planning of manipulator based on improved RRT algorithm[J].Journal of Physics: Conference Series,2022,2216(1):

[48]冯垚,周志峰,沈亦纯等.基于改进 RRT 算法的避障路径规划[J].工程设计学报,2023,30(06):707-716.

[49]陶亮.基于改进 RRT 算法的苹果采摘机械臂路径规划研究[D].安徽农业大学,2023.

[50]张铮,柯子鹏,周嘉政等.基于改进多目标自适应遗传算法的机器人路径规划[J].西安理工大学学报,2023,39(01):69-78.

中国知网 https://www.cnki.net

[51]董林威,高宏力,潘江.基于改进粒子群算法的路径规划研究与应用[J].机械制造与自动化,2023,52(06):81-84.

[52]Varshney V,Kumar A, Saxena T, et al. Design and development of intellectual robotic arm[C]// 2019 6th International Conference on Computing for Sustainable Global Development (INDIACom), 2019: 984-987.

[53]S. Zhang, Y. Zhao, J. Lee. Control of 3-dof robotic manipulator by neural network based fuzzy-pd [J].International Journal of Precision Engineering andManufacturing, 2019,20(12):2109-2118.

[54]姜昊.六自由度机械臂轨迹规划仿真研究[D].沈阳理工大学,2023.

[55]Siciliano B,SciaviccoL,Villani L,et a1.Robotics:modelling,planning and control [M].Springer Science&Business Media,2010.

[56]Nanos K, Papadopoulos E. Avoiding dynamic sgularities in Cartesian motions of free-floating manipulators[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2015,51(3): 2305-2318.

[57]Yicun X,Lei C,Jiong Y, et al.Cartesian space track planning for welding robot with inverse solution multi-objective optimization [J]. Measurement and Control, 2022, 55 (7-8): 583-594.

[58]李振娜,王涛,王斌锐等.基于带约束 S 型速度曲线的机械手笛卡尔空间轨迹规划[J].智能系统学报,2019,14(04):655-661.

[59]丁猛,张中辉,刘蔚钊.基于 S 型曲线加减速的机器人圆弧轨迹规划与仿真[J].机电信息,2020,(18):88-90.

[60]辛大欣,刘少贞.基于 RBF 神经网络的机器人平滑圆弧轨迹规划[J].计算机与数字工程,2016,44 (03):409-413+424.

[61]Mohammed M, Miskon M F, Bahar M, Ali s. A. Comparative study between quintic and cubic polynomial equations based walking trajectory of exoskeleton system[J].International Journal of Mechanical and Mechatronics Engineering, 2017, 17: 43-51.

[62]Kaipeng Z,Ning L ,Gao W . A Dual-Thread Method for Time-Optimal Trajectory Planning in Joint Space Based on Improved NGA [J]. Journal of Robotics, 2020, 2020 1-13.

中国知网 https://www.cnki.net

[63]Ünsal D ,Mehmet Ç.Improved trajectory planning of an industrial parallel mechanism by a composite polynomial consisting of Bézier curves and cubic polynomials[J].Mechanism and Machine Theory, 2018, 132 248-263.

[64]郑涛,刘满禄.一种机械臂分段插值轨迹规划方法[J].机械设计与制造,2020,(03):261-264.

[65]郭明明,刘满禄,张华等.改进差分进化算法优化的机器人时间最优轨迹规划算法[J].自动化仪表,2018,39(01):35-39.

[66]陈波,刘有余.双种群粒子群算法的时间最优轨迹规划研究[J].机械科学与技术,2022,41(10):1530-1535.

[67]康建宁,高顺德,徐金帅等.高空作业车的时间最优轨迹规划[J].装备制造技术,2021,(03):33-37.

[68]李帅帅,王双园,张吴飞等.基于改进蝙蝠算法的机械臂时间最优轨迹规划[J].轻工机械,2022,40(02):7-12.

[69]师玮,张金柱,王涛等.改进型 PSO 的 6 自由度工业机械臂轨迹规划[J].组合机床与自动化加工技术,2022,(09):24-28.

[70]孔清峰.基于模态方法的软体机械臂运动学与动力学研究[D].哈尔滨工业大学,2021.

[71]Denavit J, Hartenberg R. A Kinematic Notation for Lower-Pair Mechanisms Based on Matrices [J]. Journal of Applied Mechanics, 1955, 22(2): 215-221.

[72]张强.基于鱼眼相机的车位与静态障碍物检测定位算法设计及实现[D].华东师范大学,2023.

[73]Zhang Z.A flexible new technique for camera calibration[J].IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence,2000, 22(11):1330-1334.

[74]Haoran Qiu. Recent Advances on Manipulator Trajectory Planning Methods[J]. Recent Patents on Mechanical Engineering. 2020,13(4):303-327.

[75]郭领.一种串联机器人笛卡尔空间轨迹规划方法[J].机械设计与制造工程,2020,49(10):34-40.

[76]KENNEDY J,EBERHART R.Particle swarm optimization[J].//1995 Proceedings of ICNN’95-International Conference on Neural Networks.1995:1942-1948.

中国知网 https://www.cnki.net